



Reparaturleitfaden

Golf 1998 ➤

Golf Variant 1998 ➤

Bora 1999 ➤

Bora Variant 1999 ➤

Heizung, Klimaanlage

Ausgabe 09.2004



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

80 - Heizung

82 - Standheizung

87 - Klimaanlage

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



Inhaltsverzeichnis

80 - Heizung	1
1 Heizung	1
1.1 Heizung instand setzen	1
1.2 Ausströmer ausbauen	4
1.3 Fondkanal aus- und einbauen	7
1.4 Regulierung für Heizluft und Frischluft aus- und einbauen	7
1.5 Entlüftung prüfen	9
1.6 Hinweise zur Kennfeldkühlung, Motorkennbuchstaben: BAD	10
2 Heizgerät	11
2.1 Heizgerät aus- und einbauen	11
2.2 Heizgerät zerlegen und zusammenbauen	11
2.3 Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe V154 aus- und einbauen	13
3 Regulierung für Heizluft und Frischluft zerlegen und zusammenbauen	14
4 Züge für Heizluft und Frischluftregulierung	15
4.1 Züge einbauen und einstellen	15
82 - Standheizung	18
1 Glühstiftkerzen- Zusatzheizung	18
1.1 Glühstiftkerzen- Zusatzheizung im Kühlwasserkreislauf	18
87 - Klimaanlage	19
1 Hinweise zu Reparaturarbeiten an klimatisierten Fahrzeugen und zum Umgang mit Kältemittel	19
2 Klimaanlage mit manueller Regelung	20
2.1 Klimaanlage und Heizung - Fahrgastraum	20
2.2 Regulierung für Heizung und Klimaanlage aus- und einbauen	22
2.3 Regulierung für Heizung und Klimaanlage zerlegen und zusammenbauen	24
2.4 Züge für Heizung und Klimaanlage einbauen und einstellen	25
2.5 Klimaanlage und Heizung - Motorraum	27
2.6 Halter für Klimakompressor aus- und einbauen Motorkennbuchstaben: AHW, AKQ, APE, AUS, ATN, AXP, AZD, BCA und BCB	30
2.7 Halter für Klimakompressor aus- und einbauen Motorkennbuchstaben: AEG, AEH, AGN, AGU, AKL, ALN, APF, APK, AQA, AQY, ARX, ARZ, ATF, AUM, AUQ, AVH, AVU, AWD, AWP, AWW, AZG, AZH, AZJ, BEH, BEV und BFQ	32
2.8 Halter für Klimakompressor aus- und einbauen Motorkennbuchstaben: AGP, AGR, AHF, AQM, ASV und ALH	34
2.9 Halter für Klimakompressor aus- und einbauen Motorkennbuchstaben: AJM, ARL, ASZ, ATD, AUJ, AXR, AXS und BEW	37
2.10 Halter für Klimakompressor aus- und einbauen Motorkennbuchstaben: BAD	39
2.11 Halter für Klimakompressor aus- und einbauen Motorkennbuchstaben: AGZ und AQN	41
2.12 Halter für Klimakompressor aus- und einbauen Motorkennbuchstaben: AFP, AQP, AUE, BDE und BFH	43
2.13 Magnetkupplung für Klimaanlage N25 instand setzen; Hersteller Sanden	46
2.14 Magnetkupplung für Klimaanlage N25 instand setzen; Hersteller Zexel	51
3 Climatronic - Klimaanlage mit automatischer Regelung	56
3.1 Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:	56
3.2 Vorgehensweise für die Prüfung und Einstellung von Bauteilen	56
3.3 Funktion der Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic E87 mit Steuergerät für Climatronic J255	57
3.4 Climatronic - Fahrgastraum	59
3.5 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic E87 mit Steuergerät für Climatronic J255 aus- und einbauen	64
3.6 Stellmotoren für Klimaanlage regeln ersetzen	65
3.7 Climatronic - Motorraum	68



4	Instandsetzungsarbeiten am Kältemittelkreislauf, die nur von Werkstätten mit sachkundigen Monteuren durchgeführt werden dürfen	71
4.1	Bauteile des Kältemittelkreislaufes instand setzen	72
4.2	Hinweise zum Einbauen des Klimakompressors, Motorkennbuchstabe: BAD	78
4.3	Hochdruckgeber G65 prüfen	80
4.4	Expansionsventil ausbauen	80
4.5	Kondensator aus- und einbauen	81
4.6	Verdampfergehäuse aus und einbauen	83
4.7	Verteilerkasten und Gehäuse für Verdampfer zerlegen und zusammenbauen	84
5	Füllmengen	87
5.1	Kältemittel R134a	87
5.2	Kältemittelöl	87



80 – Heizung

1 Heizung

1.1 Heizung instand setzen

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

1 - Seitenscheibenanströmer

- ☐ ausbauen ➔ [Seite 7](#)

2 - Ausströmer

- ☐ ausbauen ➔ [Seite 4](#)

3 - Entfrosterdüse

- ☐ aus- und einbauen ➔ Rep.-Gr. 70

4 - Regulierung für Heizluft und Frischluft

- ☐ mit Schalter für Frischluftgebläse -E9-
- ☐ mit Schalter für Frischluft- und Umluftklappe -E159-
- ☐ aus- und einbauen ➔ [Seite 7](#)
- ☐ zerlegen und zusammenbauen ➔ [Seite 14](#)
- ☐ Züge einbauen und einstellen ➔ [Seite 15](#)

5 - Zwischenstück

6 - Querträger-Schalttafel

- ☐ lösen und befestigen ➔ [Seite 4](#)

7 - Staub- und Pollenfilter

- ☐ mit Aktivkohlefilter
- ☐ aus- und einbauen ➔ [Seite 3](#)

8 - Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe -V154-

- ☐ aus- und einbauen ➔ [Seite 13](#)

9 - Frischluftgebläse -V2-

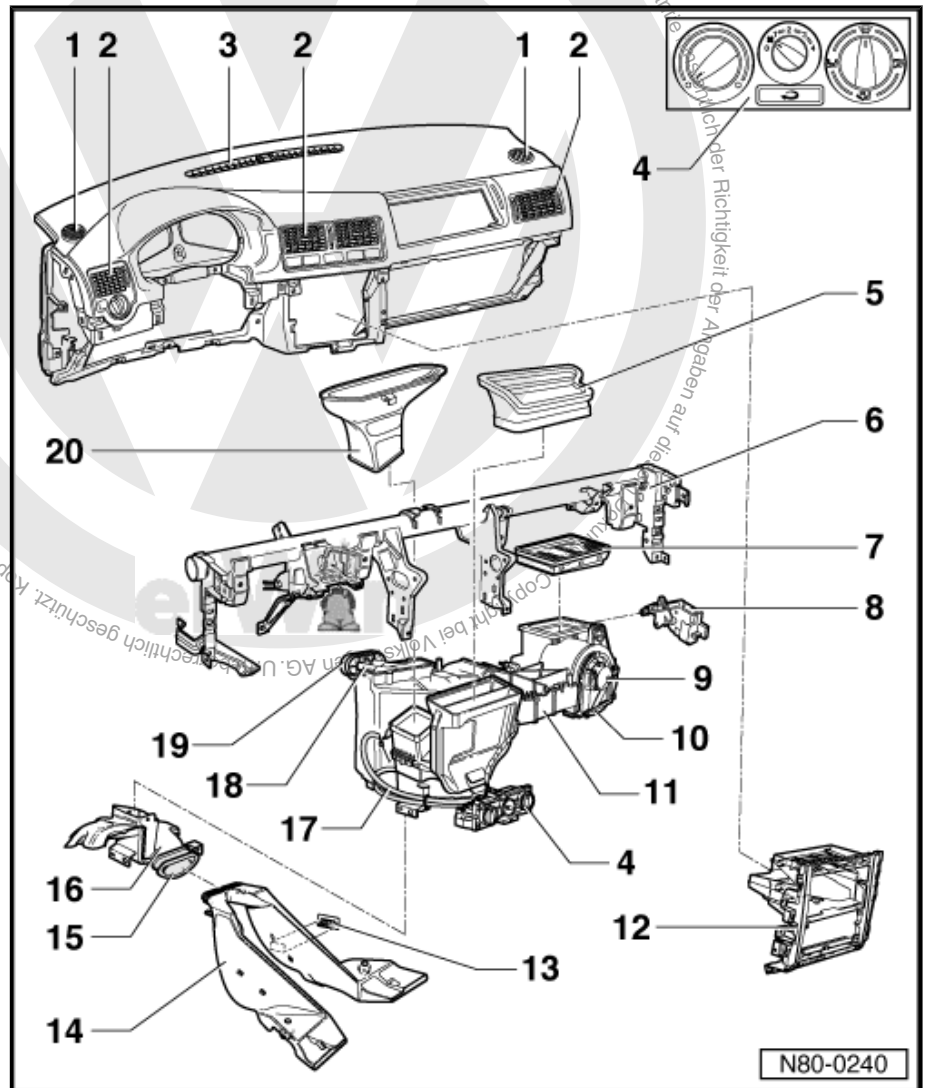
- ☐ aus- und einbauen ➔ [Seite 3](#)

10 - Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung -N24-

- ☐ aus- und einbauen ➔ [Seite 3](#)

11 - Heizgerät

- ☐ ausbauen: ➔ [Seite 11](#)
- ☐ Heizgerät zerlegen und zusammenbauen ➔ [Seite 11](#)





12 - Blende Mitte

13 - Fußraumausströmer

- ☐ nur Beifahrerseite

14 - Fondkanal

- ☐ ausbauen:

15 - Dichtung

16 - Verbindungsstück

- ☐ mit Fußraumausströmer Fahrerseite
- ☐ ausbauen: ➔ [Seite 4](#)

17 - Züge

- ☐ einbauen und einstellen ➔ [Seite 15](#)

18 - Wärmetauscher

- ☐ ersetzen:

- Bauen Sie vorher die Schalttafel aus, lösen Sie den Querträger-Schalttafel, um dann das Heizgerät ausbauen zu können ➔ Rep.-Gr. 70
- ☐ Wärmetauscher einbauen: Heizgerät zerlegen und zusammenbauen ➔ [Seite 11](#)



Hinweis

*nach Reparatur ist das Kühlmittel
komplett zu ersetzen*

19 - Dichtung Wärmetauscher/Spritzwand

- ☐ Einbaulage beachten ➔ [Seite 13](#)

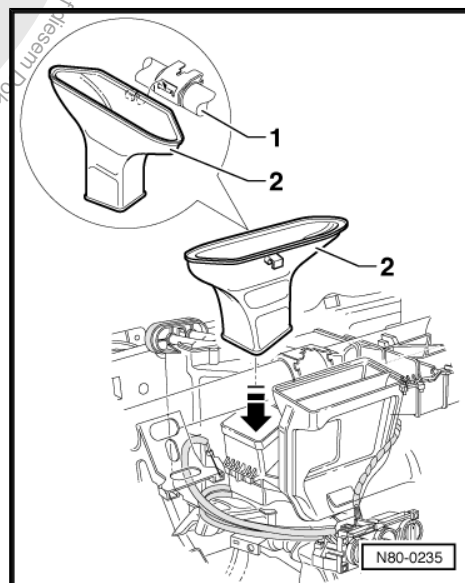
20 - Zwischenstück Defrost

- ☐ ersetzen:

- Schalttafel aus- und einbauen ➔ Rep.-Gr. 70
- Querträger-Schalttafel lösen ➔ [Seite 4](#)
- ☒ Einbaulage beachten ➔ [Seite 2](#)

1.1.1 Einbaulage Zwischenstück Defrost

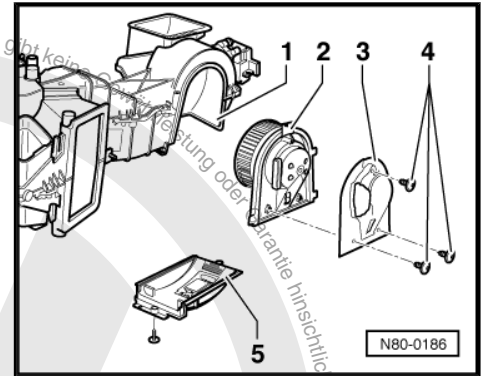
- Zwischenstück Defrost -2- auf das Heizgerät aufstecken.
- Gleichzeitig das Zwischenstück Defrost -2- im Querträger-Schalttafel -1- verrasten.





1.1.2 Frischluftgebläse -V2- ausbauen

- 1 - Heizung
 - 2 - Frischluftgebläse -V2-
 - 3 - Abdeckung
 - 4 - Schrauben
 - 5 - Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung -N24-
- Handschuhkasten ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 68
 - Steckverbindung am Vorwiderstand abziehen.
 - Steckverbindung am Frischluftgebläse abziehen.
 - Vorwiderstand für Frischluftgebläse ausbauen.
 - Frischluftgebläse nach unten herausziehen.



1.1.3 Staub- und Pollenfilter aus- und einbauen

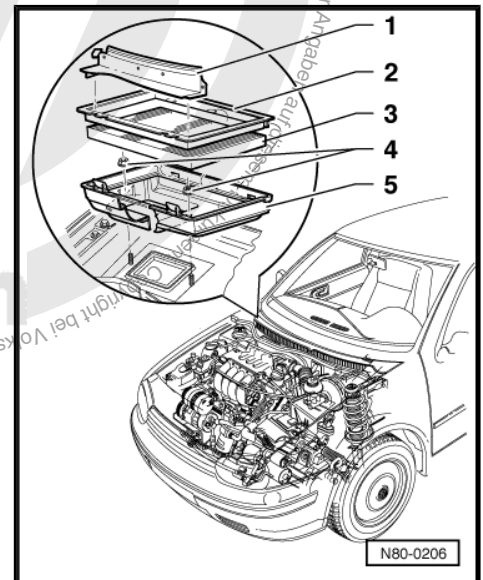
- 1 - Windlauf
- 2 - Abdeckung für Staub- und Pollenfilter
- 3 - Staub- und Pollenfilter
- 4 - Kunststoffmutter, 2,5 Nm
- 5 - Filtergehäuse

Ausbauen:

- Zungen an der Vorderseite der Abdeckung für Staub- und Pollenfilter -2- ausclippen.
- Abdeckung für Staub- und Pollenfilter nach vorne heraus ziehen.
- Staub- und Pollenfilter nach oben aus dem Filtergehäuse nehmen.

Einbauen:

- Die Stifte in der Abdeckung -2- in das Filtergehäuse -5- einführen.
- Abdeckung -2- einrasten.





1.1.4 Querträger Schalttafel lösen und befestigen

- Befestigungsschrauben -Pfeile- herausdrehen.

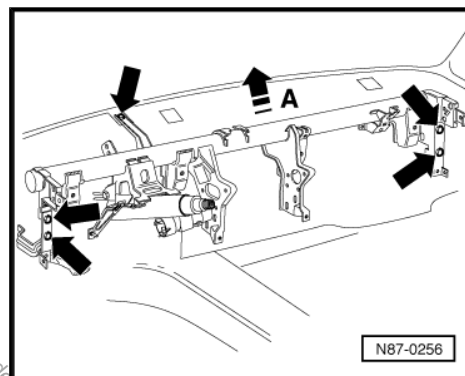
♦ Anzugsdrehmoment 25 Nm

Um angrenzende Bauteile zugänglich zu machen, ziehen Sie bitte den Querträger für die Schalttafel in Richtung -Pfeil A-.



Hinweis

- ♦ Um Beschädigungen an der Lenksäule zu vermeiden, führen Sie bitte die Arbeit mit Hilfe eines zweiten Monteurs durch.
- ♦ Wird die Arbeit nicht gleich fortgesetzt, befestigen Sie bitte den Querträger für die Schalttafel an der Spritzwand.
- ♦ Eventuell gelöste Leitungssätze sind wieder an der gleichen Stelle, mit dem dafür vorgesehenen Befestigungsmaterial, zu befestigen.



11.5 Verbindungsstück ausbauen

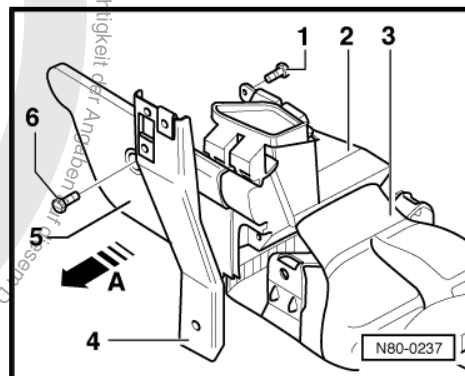
- 1 - Schraube
- 2 - Verbindungsstück
- 3 - Fondkanal
- 4 - Halter
- 5 - Abdeckung
- 6 - Schraube

Führen Sie bitte zuerst folgende Arbeiten aus:

- Handschuhkasten ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 68
- Verkleidung unter der Lenksäule ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 68
- Mittelkonsole ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 68

Ausbauen:

- Halter -4- abschrauben.
- Verkleidung -5- abbauen.
- Verbindungsstück in Richtung Fußraum Fahrerseite -Pfeil A- herausziehen.



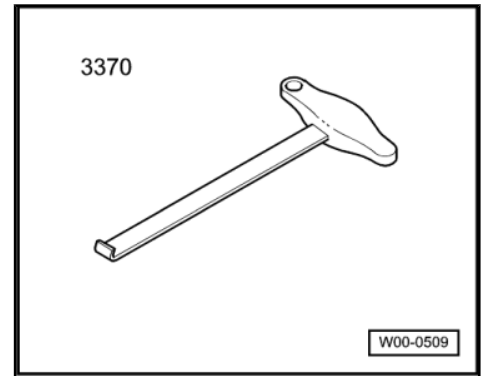
1.2 Ausströmer ausbauen

1.2.1 Mitten- und Seitenausströmer ausbauen Golf 1998 ▶

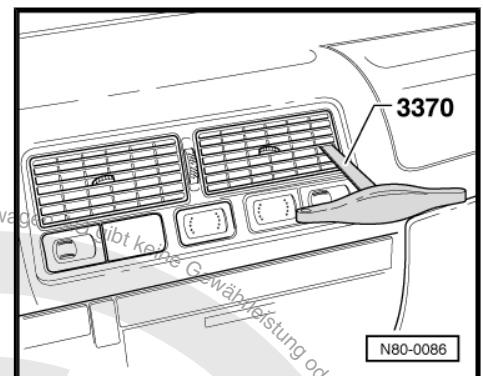
Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel



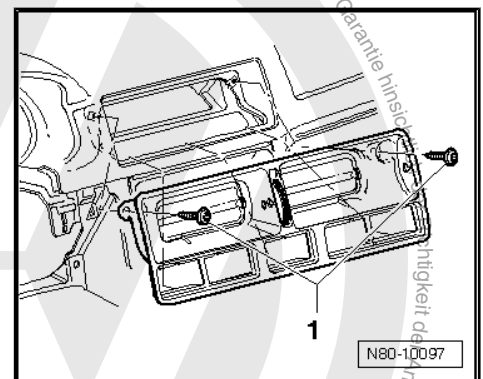
◆ Haken für Frontend -VAS 3370-



- Haken für Frontend -VAS 3370- mittig, rechts oder links, im Mittenausströmer ansetzen.

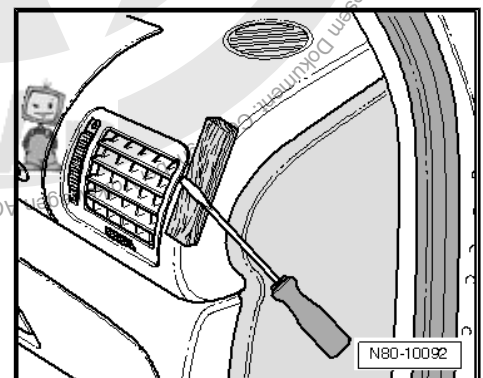


- Mittenausströmer herausziehen.
- Schrauben -1- ($1,3 \pm 0,2$ Nm) herausdrehen.



1.2.2 Seitenausströmer Beifahrerseite ausbauen Bora 1999 ►

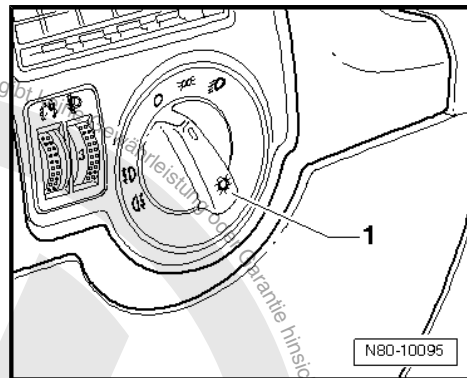
- Mit Schraubendreher und Unterlage den Ausströmer ausclip-sen.
- Ausströmer herausziehen.
- Zum Trennen der Steckverbindung, Handschuhkasten aus-bauen ⇒ Rep.-Gr. 68



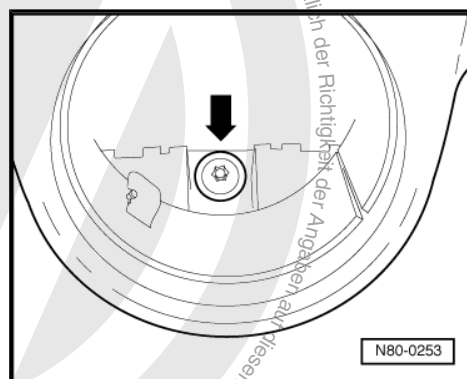


1.2.3 Seitenausströmer Fahrerseite ausbauen Bora 1999 ➤

- Lichtschalter -1- ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 96

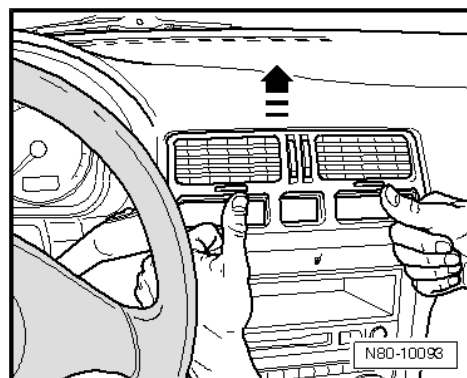


- Schraube -Pfeil- herausdrehen.
- Verkleidung mit Ausströmer herausnehmen.
- Steckverbindung am Einsteller für Leuchtweitenregulierung - E102- trennen.

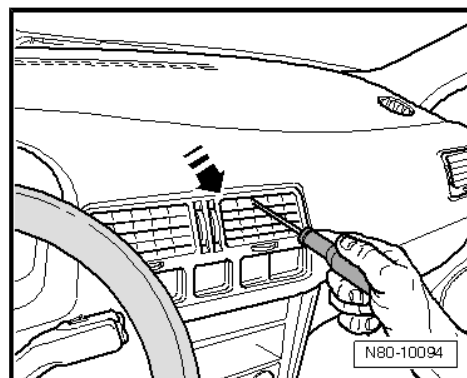


1.2.4 Mittenausströmer ausbauen Bora 1999 ➤

- Bauen Sie die Schalter in der Schalttafel Mitte aus ⇒ Rep. Gr. 96
- Drücken Sie mit den Daumen das Ausströmergehäuse nach oben -Pfeil-, um die Rastnasen unten aus ihrer Halterung zu lösen.



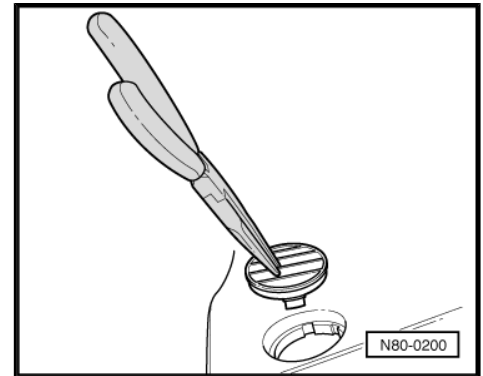
- Führen Sie den Schraubendreher mittig in die Ausströmer ein und haken Sie die beiden oberen Rastnasen aus.
- Ausströmer -in Pfeilrichtung- herausziehen.
- Zum Trennen der Steckverbindung, Handschuhkasten ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 68





1.2.5 Seitenscheibenanströmer ausbauen

- Seitenscheibenanströmer mit einer Zange herausziehen.



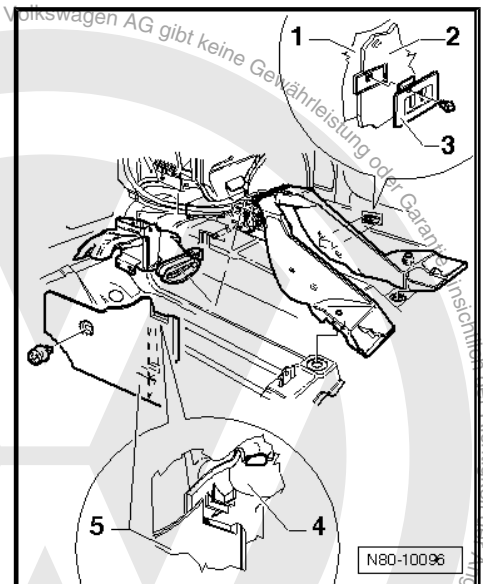
1.3 Fondkanal aus- und einbauen

- Bauen Sie die Mittelkonsole aus ⇒ Rep.-Gr. 68
- Bauen Sie die Vordersitze aus ⇒ Rep.-Gr. 72
- Ausströmer Beifahrerseite -3- aus dem Fondkanal -1- und Bodenbelag -2- ausbauen.



Hinweis

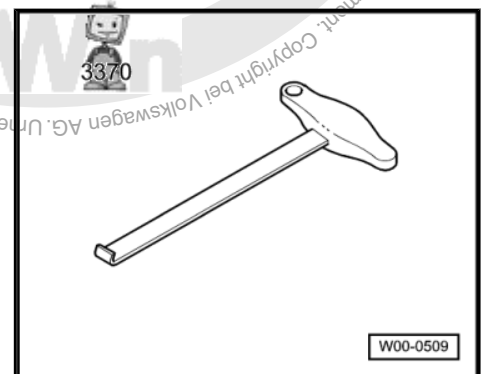
Einbaulage zwischen der Fußanlage -5- und Fußraumausströmer -4- beachten.



1.4 Regulierung für Heizluft und Frischluft aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Haken für Frontend -VAS 3370-

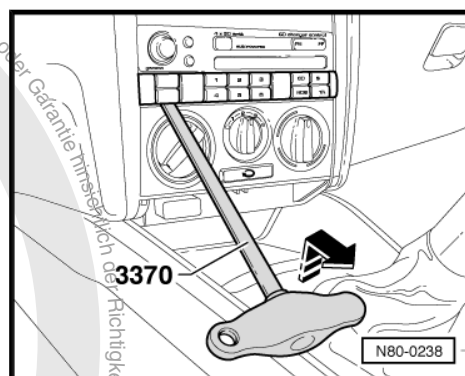


1.4.1 Ausbauen

- Bauen Sie den Handschuhkasten aus ⇒ Rep.-Gr. 68

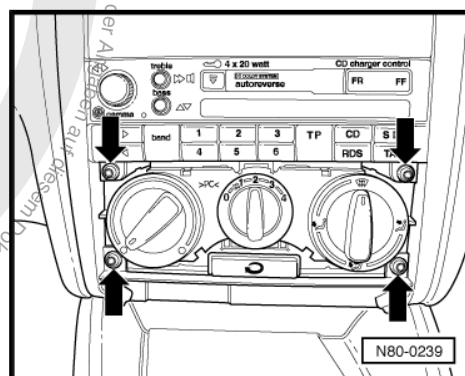


- Bauen Sie die Verkleidung unter der Lenksäule aus ⇒ Rep.-Gr. 68
- Mittelkonsole ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 68
- Ziehen Sie mit dem Haken für Frontend -VAS 3370- , die Blende an der Regulierung für Heizung -in Pfeilrichtung- ab.

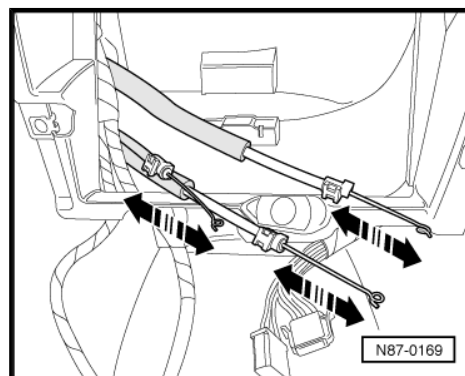


- Drehen sie die Schrauben -Pfeile- aus Instrumentenblende heraus.
- Blende Mitte ausbauen.
- Regulierung mit angebauten Zügen aus Schalttafel herausziehen.
- Züge an Regulierung lösen.
- Steckverbindungen abziehen.

Prüfen Sie bitte, direkt nach dem Ausbauen der Regulierung, die Funktion der Züge für Heizluft und Frischluft.



- Bewegen Sie dazu bitte die Drahtenden der Züge -in Pfeilrichtung- hin und her.
- Beschädigte oder schwergängige Züge ersetzen.



1.4.2 Einbauen

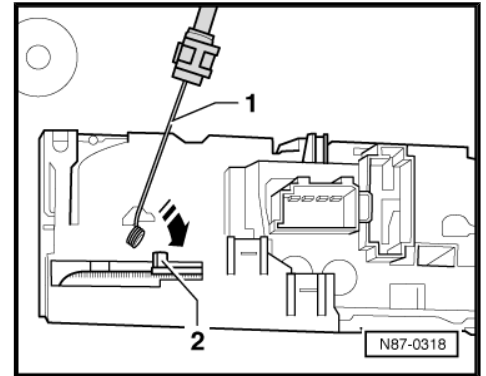


Hinweis

- ♦ Die Hüllen der Züge sind farbig gekennzeichnet.
- ♦ Alle Klappen müssen beim Drehen der Knöpfe bis gegen Anschlag hörbar anschlagen.
- ♦ Züge vor dem Einbauen prüfen, schwergängige oder beschädigte Züge ersetzen.



- Drahtende der Züge -1- anwinkeln und auf dem Hebel der Regulierung -2- drücken, -Pfeil-.

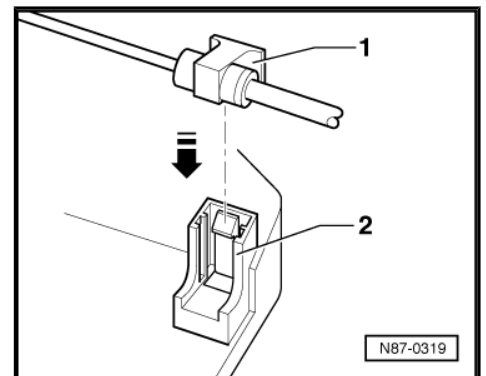


- Zug für Klappe Fußraum/Defrost, Zug für Temperaturklappe, und Zug für Zentralklappe -1- in die Rastierung -2- bis zum Einrasten eindrücken.

Kennzeichnung des Zuges für Klappe Fußraum/Defrost: Linkslenker: grün Rechtslenker: schwarz

Kennzeichnung des Zuges für Zentralklappe: Linkslenker: gelb Rechtslenker: grau

Kennzeichnung des Zuges für Temperaturklappe Linkslenker: beige Rechtslenker: weiß



1.5 Entlüftung prüfen

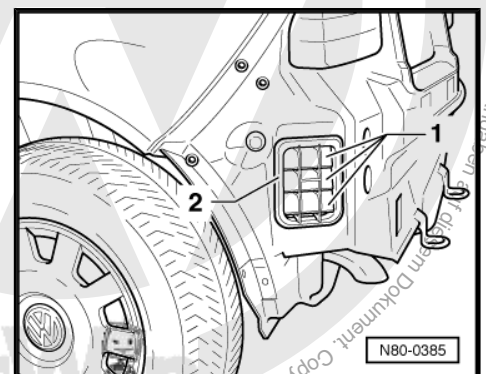


Hinweis

- ♦ Die verbrauchte Luft entweicht beim Variant durch Entlüftungsschlitze in den Kofferraumverkleidungen an den hinteren Seitenscheiben.
- ♦ Bei der Limousine befinden sich die Entlüftungsschlitze in der Verkleidung unterhalb der Heckscheibe.
- ♦ Damit die Belüftung einwandfrei funktionieren kann, dürfen die Entlüftungsschlitze nicht verdeckt werden.
- ♦ Die Entlüftungsrahmen befinden sich, links und rechts im Seitenteil, hinter dem Stoßfänger.

Prüfen

- Die Dichtlippen -1- im Entlüftungsrahmen -2- müssen freigängig sein und selbsttätig schließen.
- Einbaulage beachten.





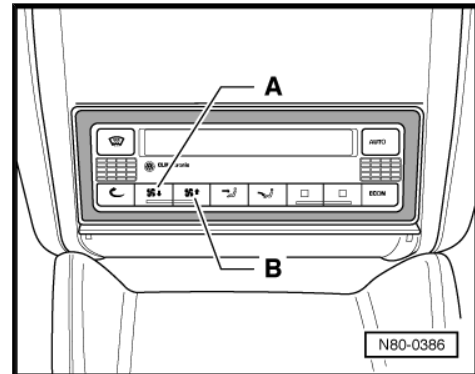
1.6 Hinweise zur Kennfeldkühlung, Motor- kennbuchstaben: BAD

Bis 18 KW 2002 verbaut



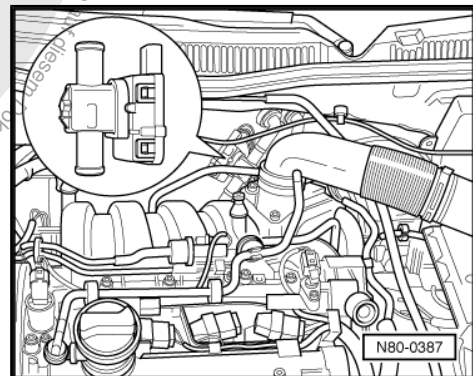
Hinweis

- ♦ Die Taste **A** solange betätigen, bis im Display des Steuergerät für Climatronic -J255- „Lo“ angezeigt wird. Das Kühlmittelabsperrventil im Rücklaufschlauch vom Wärmetauscher sperrt den Kühlmitteldurchfluss durch den Wärmetauscher der Heizung ab.
- ♦ Das Steuergerät für Climatronic -J255- übermittelt dem Motorsteuergerät die eingestellte Temperatur. Im Motorsteuergerät wird dadurch die Kennlinie der Ansteuerung des Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265- beeinflusst. Dadurch wird z. B. im Teillastbetrieb des Motors die Temperatur des Kühlmittels so gesteuert, dass die Temperatur der aus den Ausströmern kommenden Luft im Heizbetrieb (Taste **B** betätigen, bis im Display des Steuergerät für Climatronic -J255- „Hi“ angezeigt wird) nicht höher wird als bei Fahrzeugen ohne Kennfeldkühlung.
- ♦ Bei Fahrzeugen mit Kennfeldkühlung ist ein Kühlmittelregler eingebaut, in dem ein zusätzliches elektrisches Stellelement integriert ist. Dieses Stellelement (Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265-) wird vom Motorsteuergerät in Abhängigkeit von der momentanen Motorbelastung und der Einstellung am Steuergerät für Climatronic -J255- angesteuert. → Rep.-Gr. 19
- ♦ Durch die Ansteuerung des Thermostates für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265- wird die Temperatur des Kühlmittels beeinflusst (im Teillastbetrieb des Motors öffnet der Kühlmittelregler bei einer höheren Temperatur als im Vollastbetrieb).



1.6.1 Einbauort des Kühlmittelabsperrventil

Das Kühlmittelabsperrventil befindet sich im Kühlmittelrücklaufschlauch des Wärmetauschers. Das Kühlmittelabsperrventil ist im stromlosen Zustand geöffnet. Dies soll eine Überhitzung des Motors Vermeiden.





2 Heizgerät

2.1 Heizgerät aus- und einbauen



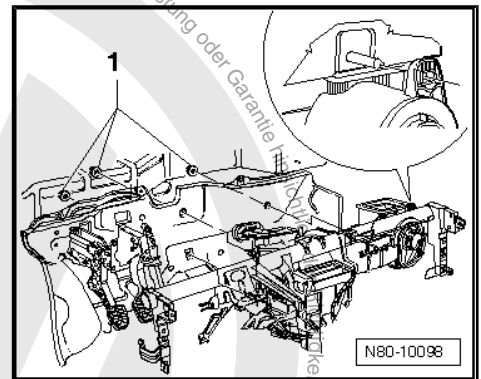
ACHTUNG!

Es besteht Gefahr durch Verbrühung.

Das Kühlsystem steht unter Druck, die Kühlmitteltemperatur kann bei warmem Motor über 100 °C liegen.

Vor Reparaturen gegebenenfalls Druck und Temperatur abbauen.

- Schalttafel aus- und einbauen ⇒ Rep-Gr. 70
- Wärmetauscher verschließen, damit kein Kühlmittel austritt
- Querträger-Schalttafel lösen ⇒ [Seite 4](#)
- Lösen Sie die Muttern ($3,7 \pm 0,2 \text{ Nm}$) von der Spritzschutzwandseite aus.



2.2 Heizgerät zerlegen und zusammenbauen



1 - Wärmetauscher

- ☐ zum ersetzen Schalttafel ausbauen ➤ Rep.-Gr. 70 und Heizgerät ausbauen ➤ [Seite 4](#)
- ☐ nach Ausbau ist das Kühlmittel komplett zu ersetzen

2 - Linsenblechschraube

- ☐ verwenden, wenn Rastnasen abgebrochen sind

3 - Luftverteilergehäuse

- ☐ nicht weiter zerlegen

4 - Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe - V154-

- ☐ aus- und einbauen ➤ [Seite 13](#)

5 - Linsenblechschraube

6 - Frischluftgebläse -V2-

- ☐ ausbauen ➤ [Seite 3](#)

7 - Abdeckung

8 - Linsenblechschraube

9 - Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung -N24-

- ☐ ausbauen ➤ [Seite 3](#) , Frischluftgebläse -V2- aus- und einbauen

10 - Linsenblechschraube

11 - Hebel für Zentralklappe

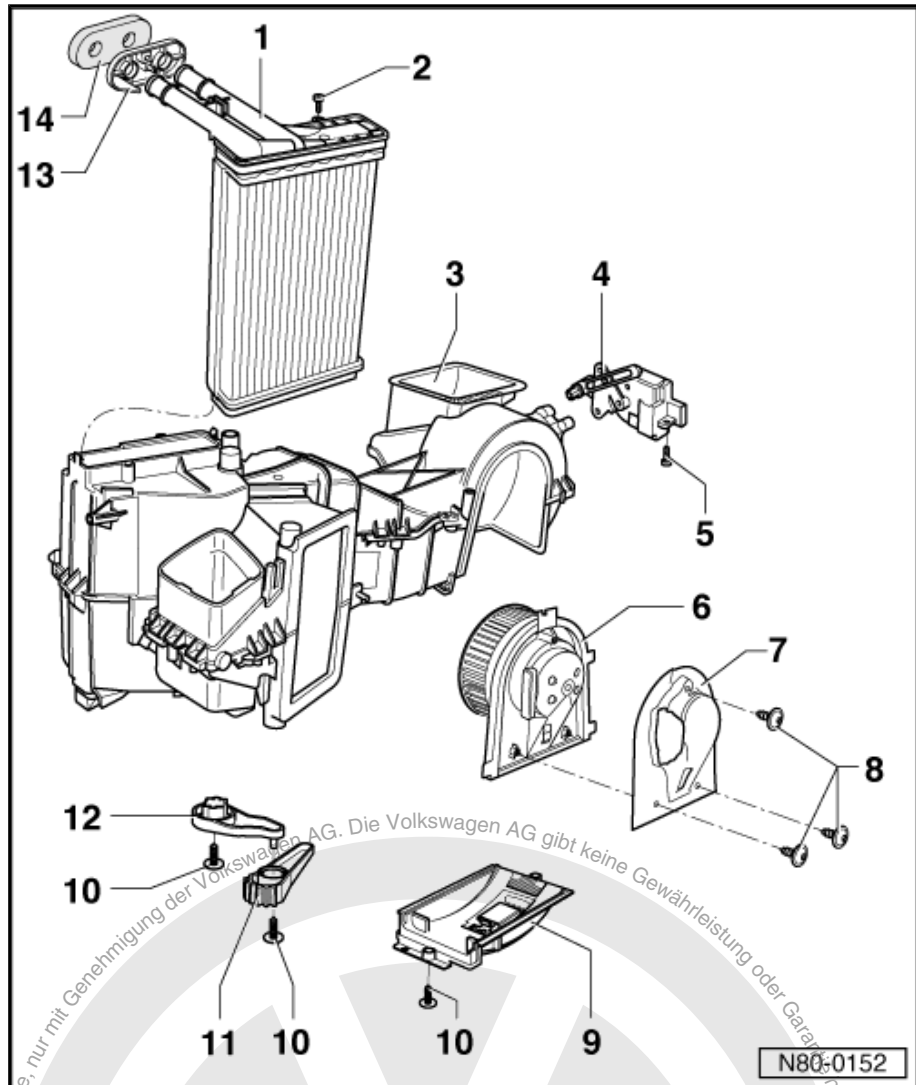
- ☐ einbauen und einstellen ➤ [Seite 12](#)

12 - Hebel für Temperaturklappe

13 - Grundplatte

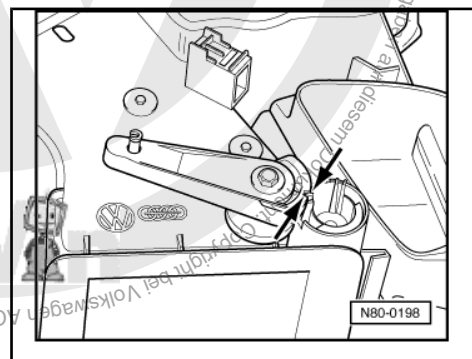
14 - Dichtung Wärmetauscher/Spritzwand

- ☐ Einbaulage beachten ➤ [Seite 13](#)



2.2.1 Hebel für Zentralklappe einbauen und einstellen

- Das Ritzel der Zentralklappe hat ein Einstellzeichen. Setzen Sie bitte den Hebel so an, dass das Einstellzeichen des Hebels mit dem Einstellzeichen des Ritzels -Pfeile- aneinander steht.

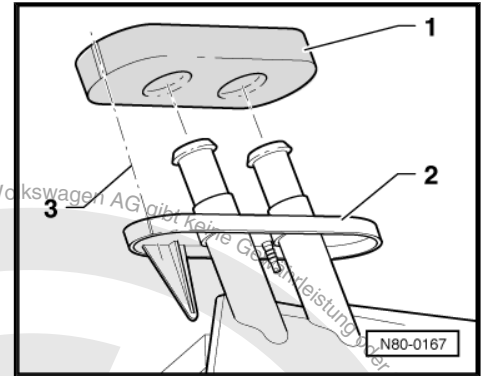




2.2.2 Einbaulage Dichtung Wärmetauscher/ Spritzwand

Die Dichtung zwischen Wärmetauscher und Spritzwand hat ein Einstellzeichen.

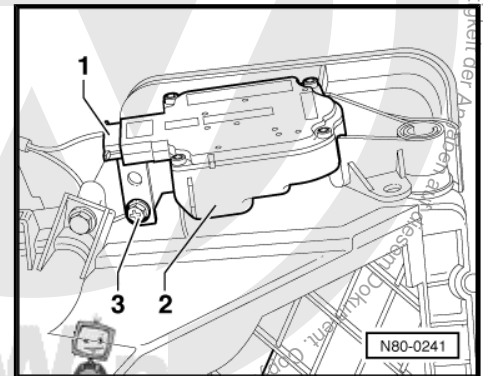
Setzen Sie bitte die Dichtung -1- so an, dass das Einstellzeichen auf der Dichtung mit dem Einstellzeichen auf der Grundplatte -2- aneinander steht -3-.



2.3 Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe -V154- aus- und einbauen

2.3.1 Ausbauen

- Handschuhkasten ausbauen. ➔ Rep.-Gr. 68
- Steckverbindung -1- abziehen.
- Befestigungsschraube -3- herausdrehen.
- Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe -V154- -2- nach unten klappen.
- Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe -V154- -2- vom Hebel der Frischluft-/Umluftklappe ziehen.



2.3.2 Einbauen

- Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe -V154- -2- auf dem Hebel der Frischluft-/Umluftklappe aufstecken.

Je nach Stellung des Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe -V154- müssen Sie den Hebel der Frischluft-/Umluftklappe von Hand positionieren.

- Befestigungsschraube -3- einschrauben.

3 Regulierung für Heizluft und Frischluft zerlegen und zusammenbauen

1 - Regulierung für Heizluft und Frischluft

- ☐ mit Schalter für Frischluftgebläse -E9-
- ☐ mit Schalter für Frischluft- und Umluftklappe -E159-
- ☐ aus- und einbauen
⇒ [Seite 7](#)

2 - Farbfilter

3 - Blende

4 - Lampe für Beleuchtung bei Frischluftregulierung -L16-

- ☐ 12V 1,2W

ausbauen:

- Blende
⇒ [Pos. 7 \(Seite 14\)](#)
und Drehknopf
⇒ [Pos. 5 \(Seite 14\)](#)
ausclipsen.
- Lampe für Beleuchtung bei Frischluftregulierung -L16- mit Hilfe eines Kraftstoffschlauches herausziehen.

5 - Drehknopf

- ☐ für Gebläsedrehzahl
- ☐ zum Ausbauen: Zange mit Kunststoff- oder Gummibacken verwenden

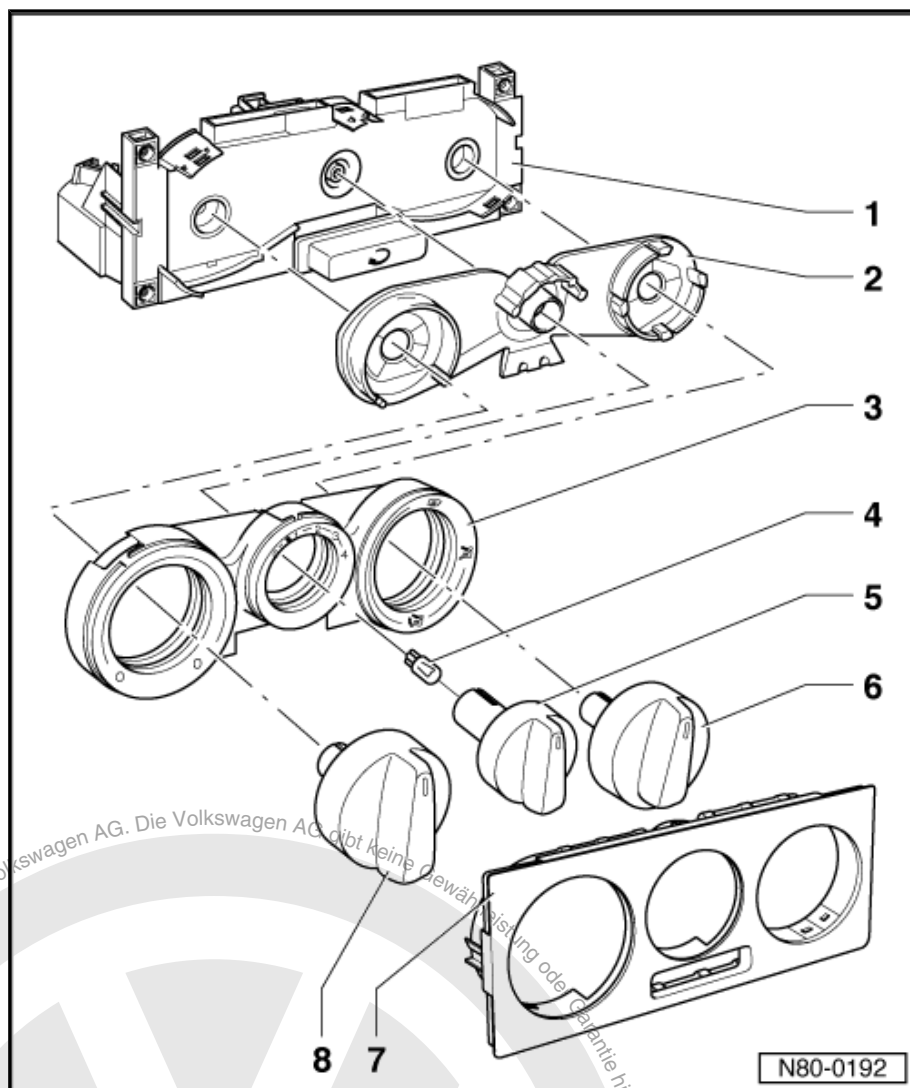
6 - Drehknopf

- ☐ für Luftverteilung
- ☐ zum Ausbauen: Zange mit Kunststoff- oder Gummibacken verwenden

7 - Blende

8 - Drehknopf

- ☐ für Innenraumtemperatur
- ☐ zum Ausbauen: Zange mit Kunststoff- oder Gummibacken verwenden





4 Züge für Heizluft und Frischluftregulierung

4.1 Züge einbauen und einstellen



Hinweis

- ◆ Züge erst an ausgebauter Regulierung anbauen und dann Züge an den Hebeln der Heizung befestigen.
- ◆ Die Hüllen der Züge sind farbig gekennzeichnet.
- ◆ Züge vor dem Einbauen prüfen, schwergängige oder beschädigte Züge ersetzen.
- ◆ Alle Klappen müssen beim Drehen der Knöpfe bis gegen Anschlag hörbar anschlagen.

1 - Zug für Zentralklappe

- ☐ von Luftverteilungs-drehknopf zur Zentralklappe
- ☐ Kennzeichnung der Hüllenbefestigung des Zuges:

Linkslenker: gelb

Rechtslenker: grau

- ☐ Zug an Zentralklappe einstellen ⇒ [Seite 16](#)

2 - Zug für Klappe Fußraum/Defrost

- ☐ von Luftverteilungs-drehknopf zur Klappe Fußraum/Defrost
- ☐ Kennzeichnung der Hüllenbefestigung des Zuges:

Linkslenker: grün

Rechtslenker: schwarz

- ☐ Zug an Klappe Fußraum/Defrost einstellen ⇒ [Seite 16](#)

3 - Regulierung für Heizluft und Frischluft

- ☐ aus- und einbauen ⇒ [Seite 7](#)

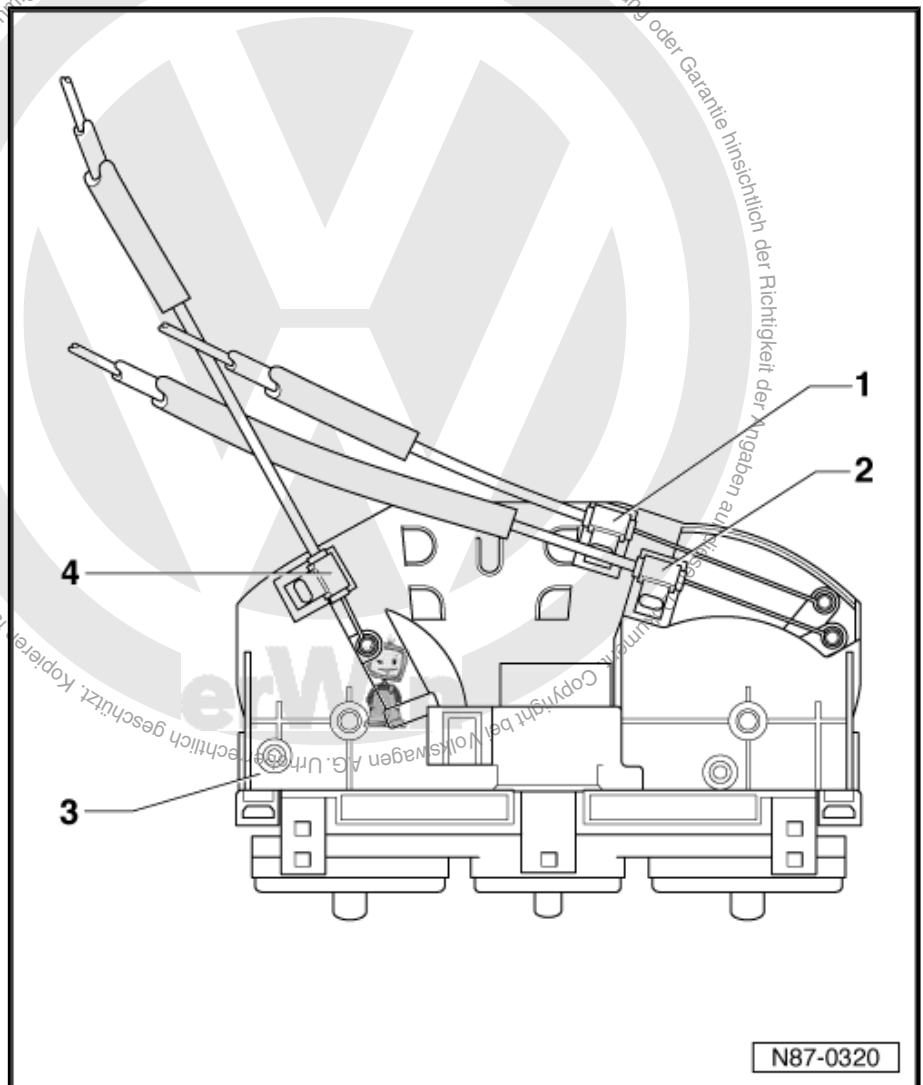
4 - Zug für Temperaturklappe

- ☐ von Temperatur-drehknopf zur Temperaturklappe
- ☐ Kennzeichnung der Hüllenbefestigung des Zuges:

Linkslenker: beige

Rechtslenker: weiß

- ☐ Zug an Temperaturklappe einstellen ⇒ [Seite 16](#)





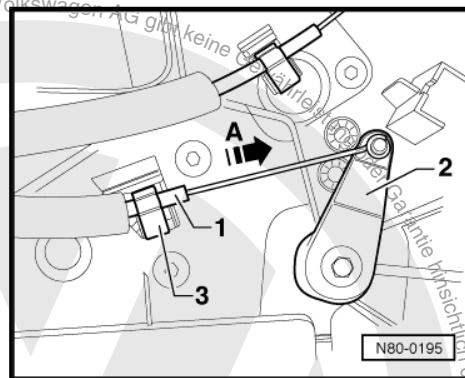
4.1.1 Zug an Temperaturklappe einstellen

Voraussetzung:

- Regulierung für Heizluft und Frischluftgebläse ist eingebaut.
- Verbindungsstück ➔ [Seite 4](#) ist ausgebaut.

Einstellen:

- Temperatur-Drehknopf bis zum Anschlag nach links drehen.
- Drahtende des Zuges -1- auf den Hebel der Temperaturklappe -2- aufstecken.
- Hebel der Temperaturklappe -2- bis Anschlag drücken, -Pfeil A- und Hülle des Zuges -1- mit Klammer -3- befestigen.
- Temperatur-Drehknopf bis zum Anschlag nach links und rechts drehen.
- Beim Drehen müssen beide Endanschlüsse erreicht werden.



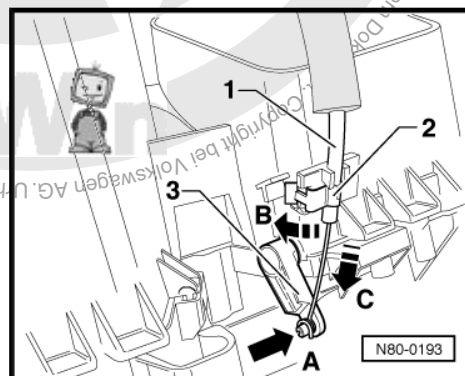
4.1.2 Zug an Klappe Fußraum/Defrost einstellen

Voraussetzung:

- Regulierung für Heizluft und Frischluftgebläse ist eingebaut.

Einstellen:

- Luftverteilungs-Drehknopf bis zum Anschlag nach links drehen.
- Drahtende des Zuges -1- auf den Hebel der Klappe Fußraum/Defrost -3- aufstecken Pfeil -A-.
- Hebel der Klappe Fußraum/Defrost bis Anschlag drücken, -Pfeil C- und Hülle des Zuges -1- mit Klammer -2- befestigen -Pfeil B-.
- Luftverteilungs-Drehknopf bis zum Anschlag nach links und rechts drehen.
- Beim Drehen müssen beide Endanschlüsse erreicht werden.



4.1.3 Zug an Zentralklappe einstellen

Voraussetzungen:

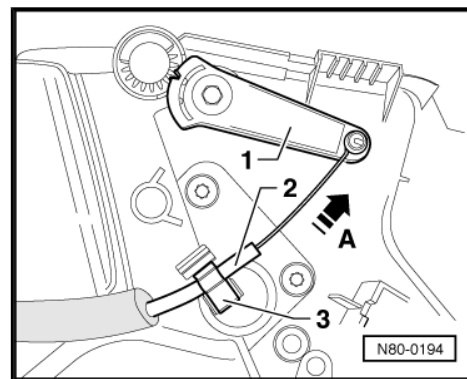
- Hebel für Zentralklappe ist richtig eingestellt ➔ [Seite 12](#) .
- Regulierung für Heizluft und Frischluftgebläse ist eingebaut.
- Verbindungsstück ➔ [Seite 4](#) ist ausgebaut.

Einstellen:

- Luftverteilungs-Drehknopf bis zum Anschlag nach links drehen.
- Drahtende des Zuges -2- auf den Hebel der Zentralklappe -1- aufstecken.



- Hebel der Zentralklappe bis Anschlag drücken, -Pfeil A- und Hülle des Zuges -2- mit Klammer -3- befestigen.
- Luftverteilungs-Drehknopf bis zum Anschlag nach links und rechts drehen.
- Beim Drehen müssen beide Endanschläge erreicht werden.





82 – Standheizung

1 Glühstiftkerzen- Zusatzheizung

1.1 Glühstiftkerzen- Zusatzheizung im Kühlwasserkreislauf

Informationen zu der Glühstiftkerzen- Zusatzheizung finden Sie in:

- ◆ Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem - VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche
- ◆ ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
- ◆ ⇒ Rep.-Gr. 19



87 – Klimaanlage

1 Hinweise zu Reparaturarbeiten an klimatisierten Fahrzeugen und zum Umgang mit Kältemittel

Hinweise zu Reparaturarbeiten an klimatisierten Fahrzeugen und zum Umgang mit Kältemittel sind in der ELSA unter der Reparaturgruppe ⇒ Rep.-Gr. 00 Technische Information „Klimaanlage - mit Kältemittel R134a VW“ zu finden.

Die Version in der ELSA unter dem Internet Button ist nicht mehr gültig.

Weitere Informationen:

- ◆ ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
- ◆ Instandsetzungen am abgesaugten Kältemittelkreislauf, die nur von sachkundigen Monteuren und geeigneten Betriebseinrichtungen in den Werkstätten durchgeführt werden dürfen
⇒ Handbuch Service-Organisation (HSO) Band 1a; Kapitel 6. 4 Betriebseinrichtungen; Werkzeuge



2 Klimaanlage mit manueller Regelung

2.1 Klimaanlage und Heizung - Fahrgastraum

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

- Schalten Sie alle elektrischen Verbraucher aus.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ziehen Sie den Zündschlüssel ab.



Hinweis

Mit „*“ gekennzeichnete Teile können nur in Werkstätten mit geeigneten Betriebsmitteln und sachkundigen Monteuren instand gesetzt werden, denn das Kältemittel ist vorher z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- abzusaugen.

1 - Seitenscheibenanströmer

- ☐ ausbauen ⇒ [Seite 7](#)

2 - Ausströmer

- ☐ ausbauen ⇒ [Seite 4](#)

3 - Entfrosterdüse

- ☐ aus- und einbauen ⇒
Rep.-Gr. 70

4 - Regulierung für Heizung und Klimaanlage

- ☐ mit eingebautem Schalter für Klimaanlage - E30-
- ☐ mit Schalter für Frischluftgebläse -E9-
- ☐ mit Schalter für Frischluft- und Umluftklappe - E159-
- ☐ aus- und einbauen ⇒ [Seite 22](#)
- ☐ zerlegen und zusammenbauen ⇒ [Seite 24](#)

5 - Zwischenstück

6 - Querträger-Schalttafel

- ☐ lösen und befestigen ⇒ [Seite 4](#)

7 - Staub- und Pollenfilter

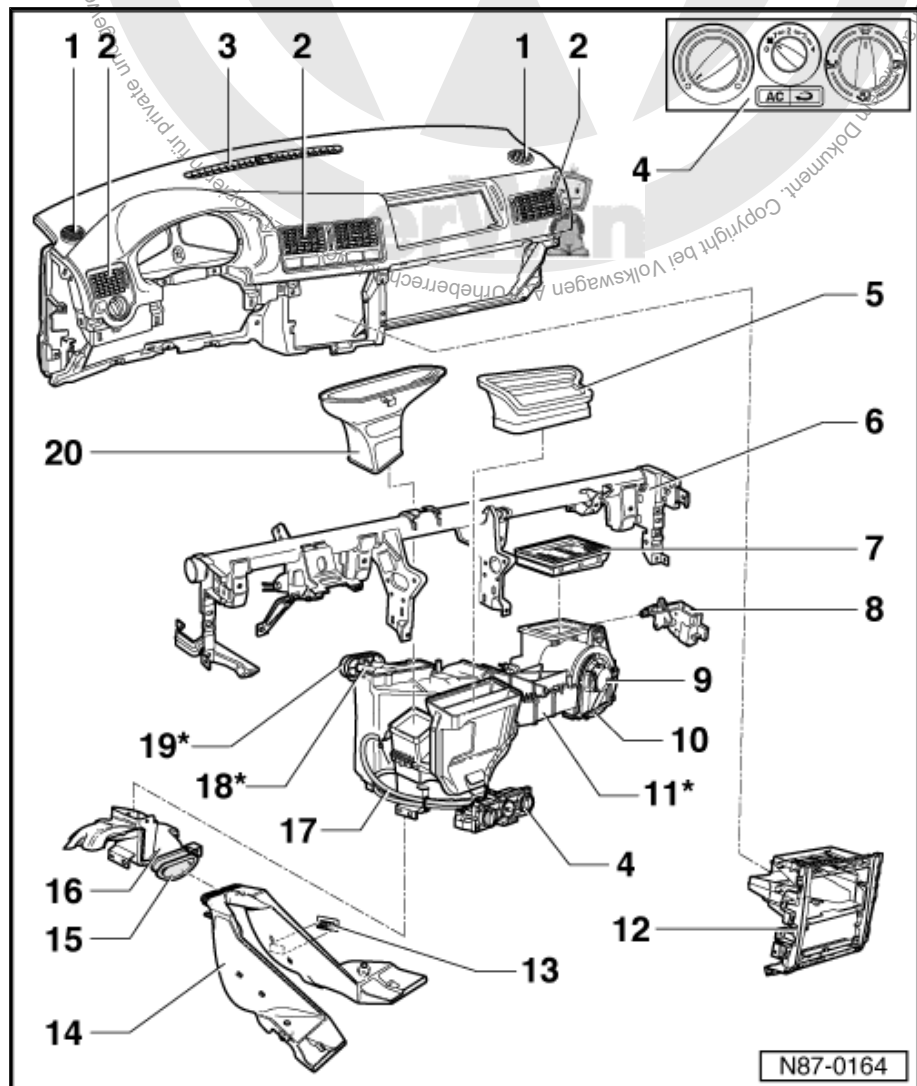
- ☐ mit Aktivkohlefilter
- ☐ aus- und einbauen ⇒ [Seite 3](#)

8 - Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe - V154-

- ☐ aus- und einbauen ⇒ [Seite 21](#)

9 - Frischluftgebläse -V2-

- ☐ ausbauen ⇒ [Seite 3](#) , Frischluftgebläse -V2- aus- und einbauen





10 - Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung -N24-

- ☐ ausbauen ⇒ [Seite 3](#) , Frischluftgebläse -V2- aus- und einbauen

11 - Verdampfergehäuse*

ausbauen: ⇒ [Seite 83](#)

- ☐ mit Wärmetauscher
- ☐ mit Verdampfer
- ☐ zerlegen und zusammenbauen ⇒ [Seite 84](#)

12 - Blende Mitte

13 - Fondkanal

14 - Fußraumausströmer

- ☐ nur Beifahrerseite

15 - Dichtung

16 - Verbindungsstück

- ☐ mit Fußraumausströmer Fahrerseite
- ☐ ausbauen ⇒ [Seite 4](#)

17 - Züge

- ☐ einbauen und einstellen ⇒ [Seite 25](#)
- ☐ Schalttafel ausbauen

18 - Wärmetauscher*

- ☐ nach Ausbau ist das Kühlmittel komplett zu ersetzen.
- ☐ Schalttafel ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 70
- ☐ Kältemittel z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- absaugen.
- ☐ Verteilerkasten und Gehäuse für Verdampfer ausbauen.

19 - Dichtung Wärmetauscher/Spritzwand*

- ☐ Einbaulage beachten ⇒ [Seite 13](#)

20 - Zwischenstück Defrost

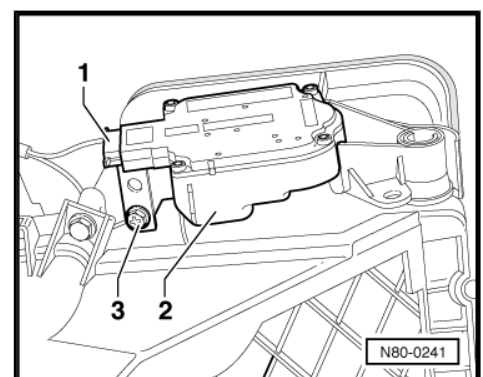
- ☐ ersetzen: Schalttafel aus- und einbauen ⇒ Rep.-Gr. 70
- ☐ Querträger-Schalttafel lösen ⇒ [Seite 4](#)
- ☐ Einbaulage beachten ⇒ [Seite 4](#)

2.1.1 Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe -V154- aus- und einbauen

Ausbauen

- Handschuhkasten ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 68 .
- Steckverbindung -1- abziehen.
- Befestigungsschraube -3- herausdrehen.
- Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe -V154- -2- nach unten klappen.
- Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe -V154- -2- vom Hebel der Frischluft-/Umluftklappe ziehen.

Einbauen

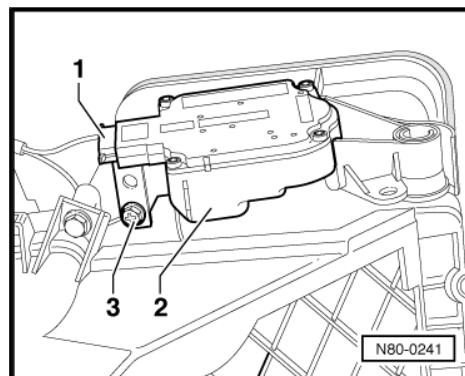




- Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe -V154- -2- auf dem Hebel der Frischluft-/Umluftklappe aufstecken.

Je nach Stellung des Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe -V154- müssen Sie den Hebel der Frischluft-/Umluftklappe von Hand positionieren.

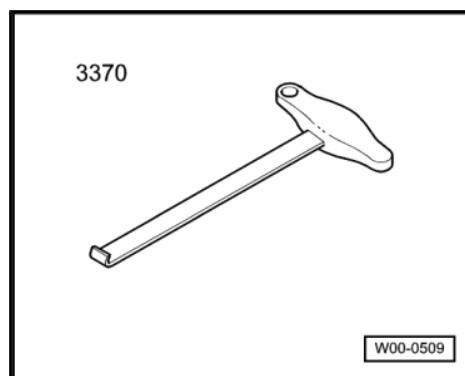
- Befestigungsschraube -3- einschrauben.



2.2 Regulierung für Heizung und Klimaanlage aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Haken für Frontend -VAS 3370-

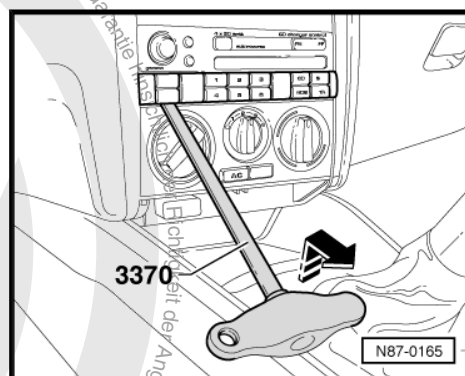


Führen Sie bitte zuerst folgende Arbeiten aus:

- Handschuhkasten ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 68 .
- Verkleidung unter der Lenksäule ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 68 .
- Mittelkonsole ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 68 .

2.2.1 Ausbauen

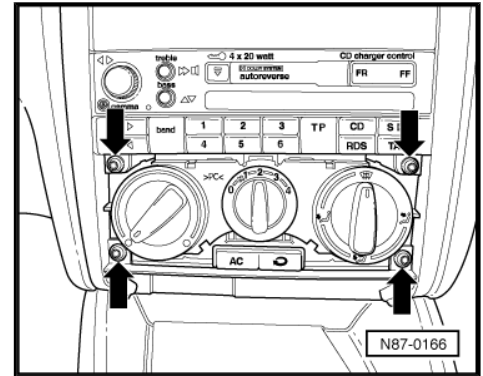
- Ziehen Sie bitte, mit dem Haken für Frontend -VAS 3370- , die Blende an der Regulierung für Heizung und Klimaanlage ab.



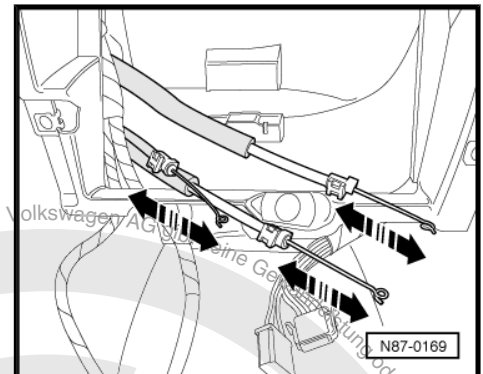


- Schrauben -Pfeile- aus Instrumentenblende herausdrehen.
- Blende Mitte ausbauen.
- Regulierung mit angebauten Zügen aus Schalttafel herausziehen.
- Lösen Sie die Züge an der Regulierung.
- Ziehen Sie die Steckverbindungen ab.

Prüfen Sie bitte, direkt nach dem Ausbauen der Regulierung, die Funktion der Züge für Heizluft und Frischluft.



- Bewegen Sie dazu bitte die Drahtenden der Züge in Pfeilrichtung hin und her.
- Beschädigte oder schwergängige Züge ersetzen.

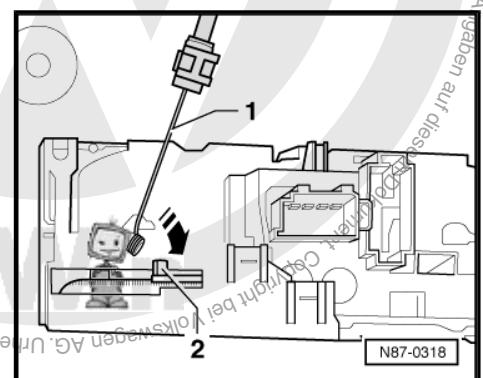


2.2.2 Einbauen



Hinweis

- ♦ Die Hüllen der Züge sind farblich gekennzeichnet.
- ♦ Alle Klappen müssen beim Drehen der Knöpfe bis gegen Anschlag hörbar anschlagen.
- ♦ Züge vor dem Einbauen prüfen, schwergängige oder beschädigte Züge ersetzen.
- Drahtende der Züge -1- anwinkeln und auf dem Hebel der Regulierung -2- drücken, -Pfeil-.





- Zug für Klappe Fußraum/Defrost, Zug für Temperaturklappe, und Zug für Zentralklappe -1- in die Rastierung -2- bis zum Einrasten eindrücken.

- ◆ Kennzeichnung des Zuges für Klappe Fußraum/Defrost:

Linkslenker: grün

Rechtslenker: schwarz

- ◆ Kennzeichnung des Zuges für Zentralklappe:

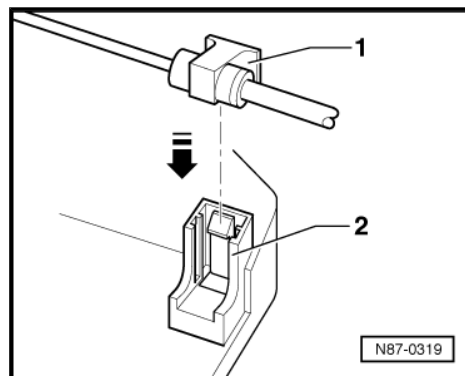
Linkslenker: gelb

Rechtslenker: grau

- ◆ Kennzeichnung des Zuges für Temperaturklappe:

Linkslenker: beige

Rechtslenker: weiß



2.3 Regulierung für Heizung und Klimaanlage zerlegen und zusammenbauen

1 - Regulierung für Heizung und Klimaanlage

- ☐ mit eingebautem Schalter für Klimaanlage - E30-
- ☐ mit Schalter für Frischluftgebläse -E9-
- ☐ mit Schalter für Frischluft- und Umluftklappe - E159-
- ☐ ausbauen und einbauen
⇒ [Seite 22](#)

2 - Farbfilter

3 - Blende

4 - Lampe für Beleuchtung bei Frischluftregulierung -L16-

- ☐ 12V 1,2W

ausbauen:

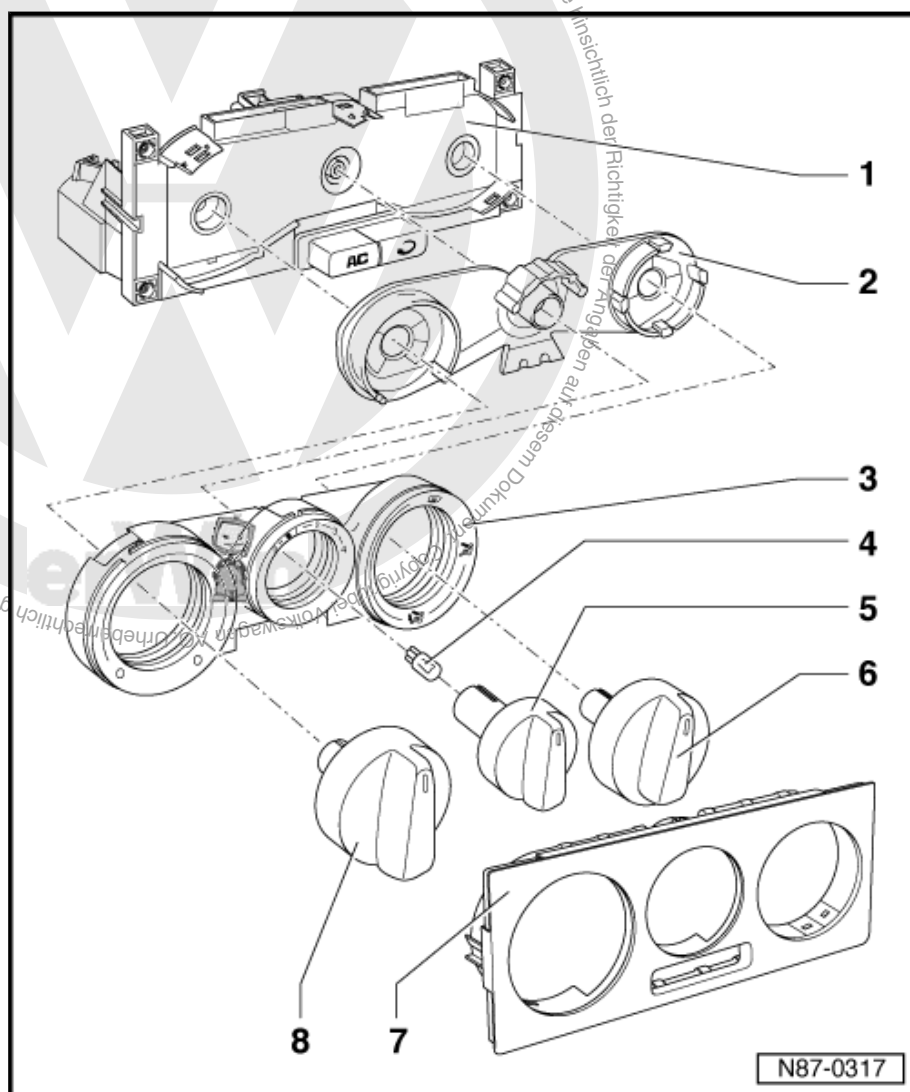
- Blende
⇒ [Pos. 7 \(Seite 25\)](#)
und Drehknopf
⇒ [Pos. 5 \(Seite 24\)](#)
ausclipsen
- Lampe für Beleuchtung bei Frischluftregulierung -L16- mit Hilfe eines Kraftstoffschlauchs herausziehen.

5 - Drehknopf

- ☐ für Gebläsedrehzahl
- ☐ zum Ausbauen: Zange mit Kunststoff- oder Gummibacken verwenden.

6 - Drehknopf

- ☐ für Luftverteilung





- ☐ zum Ausbauen: Zange mit Kunststoff- oder Gummibacken verwenden.

7 - Blende

8 - Drehknopf

- ☐ für Innenraumtemperatur
- ☐ zum Ausbauen: Zange mit Kunststoff- oder Gummibacken verwenden.

2.4 Züge für Heizung und Klimaanlage einbauen und einstellen



Hinweis

- ◆ Die Hüllen der Züge sind farbig gekennzeichnet.
- ◆ Züge vor dem Einbauen prüfen, schwergängige oder beschädigte Züge ersetzen.
- ◆ Züge erst an ausgebaute Regulierung anbauen und dann Züge an den Hebeln der Klimaanlage einstellen und befestigen.
- ◆ Alle Klappen müssen beim Drehen der Knöpfe bis gegen Anschlag hörbar anschlagen.

1 - Zug für Zentralklappe

- ☐ von Luftverteilungs-drehknopf zur Zentral-klappe
- ☐ Kennzeichnung der Hül-
lenbefestigung des Zu-
ges:

Linkslenker: gelb

Rechtslenker: grau

- ☐ Zug an Zentralklappe
einstellen ⇒ [Seite 27](#)

2 - Zug für Klappe Fußraum/ Defrost

- ☐ von Luftverteilungs-drehknopf zur Klappe
Fußraum/Defrost
- ☐ Kennzeichnung der Hül-
lenbefestigung des Zu-
ges:

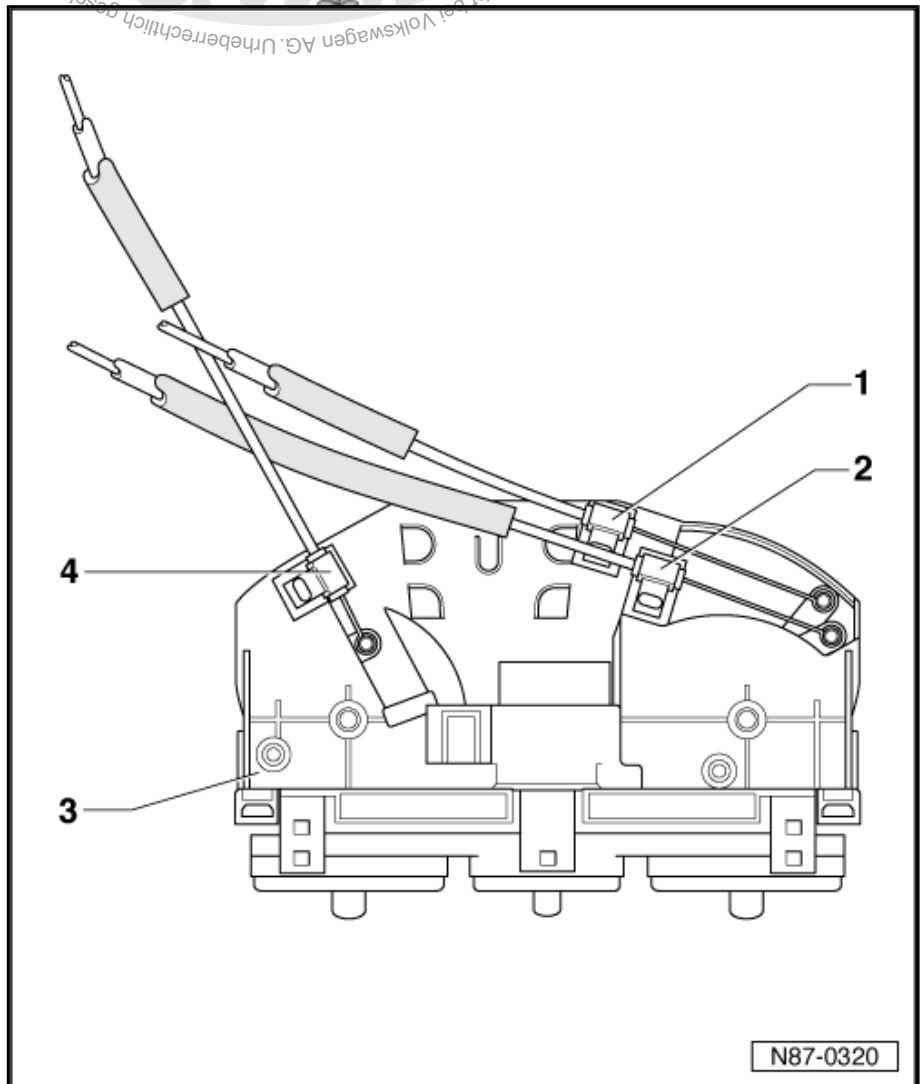
Linkslenker: grün

Rechtslenker: schwarz

ersetzen:

- Regulierung für Hei-
zung und Klimaanlage
ausbauen ⇒ [Seite 22](#) .
- Verkleidung unter der
Lenksäule ausbauen ⇒
Rep.-Gr. 68 .
- Zug am Heiz- und Kli-
magerät ausclipsen.

- Zug an Klappe Fußraum/Defrost einstellen ⇒ [Seite 26](#)





3 - Regulierung für Heizung und Klimaanlage

- ☐ ausbauen ➔ [Seite 22](#)

4 - Zug für Temperaturklappe

- ☐ von Temperatordrehknopf zur Temperaturklappe
- ☐ Kennzeichnung der Hüllenbefestigung des Zuges:

Linkslenker: beige

Rechtslenker: weiß

- ☐ Zug an Temperaturklappe einstellen ➔ [Seite 26](#)

2.4.1 Zug an Temperaturklappe einstellen

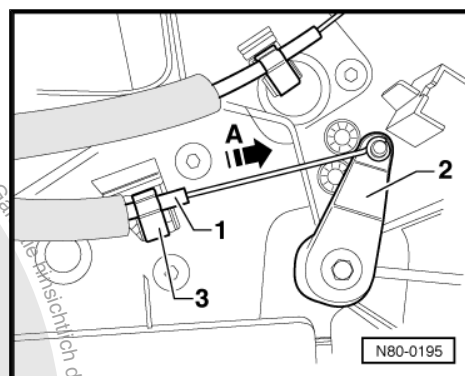
Voraussetzung:

- Regulierung für Heizung und Klimaanlage ist eingebaut.
- Verbindungsstück ➔ [Seite 4](#) ist ausgebaut.

Einstellen

- Temperatur-Drehknopf bis zum Anschlag nach links drehen.
- Drahtende des Zuges -1- auf den Hebel der Temperaturklappe -2- aufstecken.
- Hebel der Temperaturklappe -2- bis Anschlag drücken, -Pfeil A- und Hülle des Zuges -1- mit Klammer -3- befestigen.
- Temperatur-Drehknopf bis zum Anschlag nach links und rechts drehen.

Beim Drehen müssen beide Endanschläge erreicht werden.



2.4.2 Zug an Klappe Fußraum/Defrost einstellen

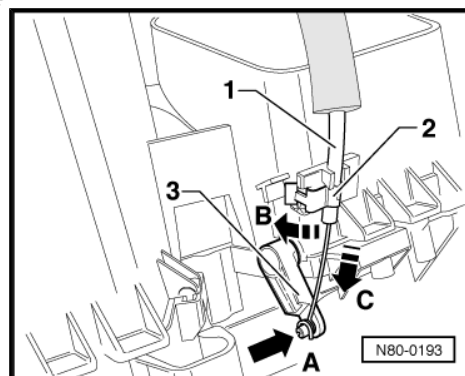
Voraussetzung:

- Regulierung für Heizung und Klimaanlage ist eingebaut.

Einstellen

- Luftverteilungs-Drehknopf bis zum Anschlag nach links drehen.
- Drahtende des Zuges -1- auf den Hebel der Klappe Fußraum/Defrost -3- aufstecken -Pfeil A-.
- Hebel der Klappe Fußraum/Defrost bis Anschlag drücken, -Pfeil C- und Hülle des Zuges -1- mit Klammer -2- befestigen -Pfeil B-.
- Luftverteilungs-Drehknopf bis zum Anschlag nach links und rechts drehen.

Beim drehen müssen beide Endanschläge erreicht werden.





2.4.3 Zug an Zentralklappe einstellen

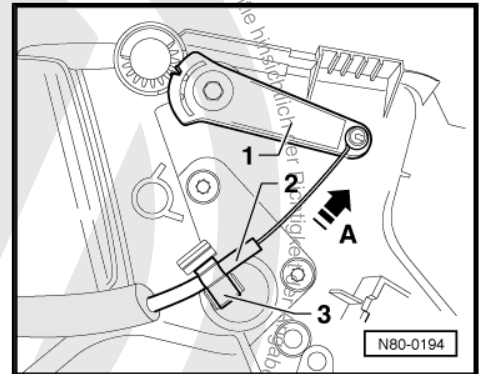
Voraussetzung:

- Hebel für Zentralklappe ist richtig eingestellt ⇒ [Seite 12](#)
- Regulierung für Heizung und Klimaanlage ist eingebaut.
- Verbindungsstück ⇒ [Seite 4](#) ist ausgebaut.

Einstellen

- Luftverteilungs-Drehknopf bis zum Anschlag nach links drehen.
- Drahtende des Zuges -2- auf den Hebel der Zentralklappe -1- aufstecken.
- Hebel der Zentralklappe bis Anschlag drücken, -Pfeil A- und Hülle des Zuges -2- mit Klammer -3- befestigen.
- Luftverteilungs-Drehknopf bis zum Anschlag nach links und rechts drehen.

Beim drehen müssen beide Endanschläge erreicht werden.



2.5 Klimaanlage und Heizung - Motorraum



Hinweis

Mit „*“ gekennzeichnete Teile können nur in Werkstätten mit geeigneten Betriebsmitteln und sachkundigen Monteuren instand gesetzt werden, denn das Kältemittel ist vorher z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- abzusaugen.



1 - Dämpfer mit Füllventil Niederdruckseitig*

- ☐ Das Ablassen von Kältemittel in die Umwelt ist eine strafbare Handlung.
- ☐ im Kältemittelschlauch vom Expansionsventil zum Klimakompressor.
- ☐ bei Fahrzeugen mit Motorkennbuchstaben BDE in der Nähe vom Expansionsventil.

2 - Kältemittelschlauch*

- ☐ vom Expansionsventil zum Klimakompressor
- ☐ mit Dämpfer

3 - Kältemittleitung*

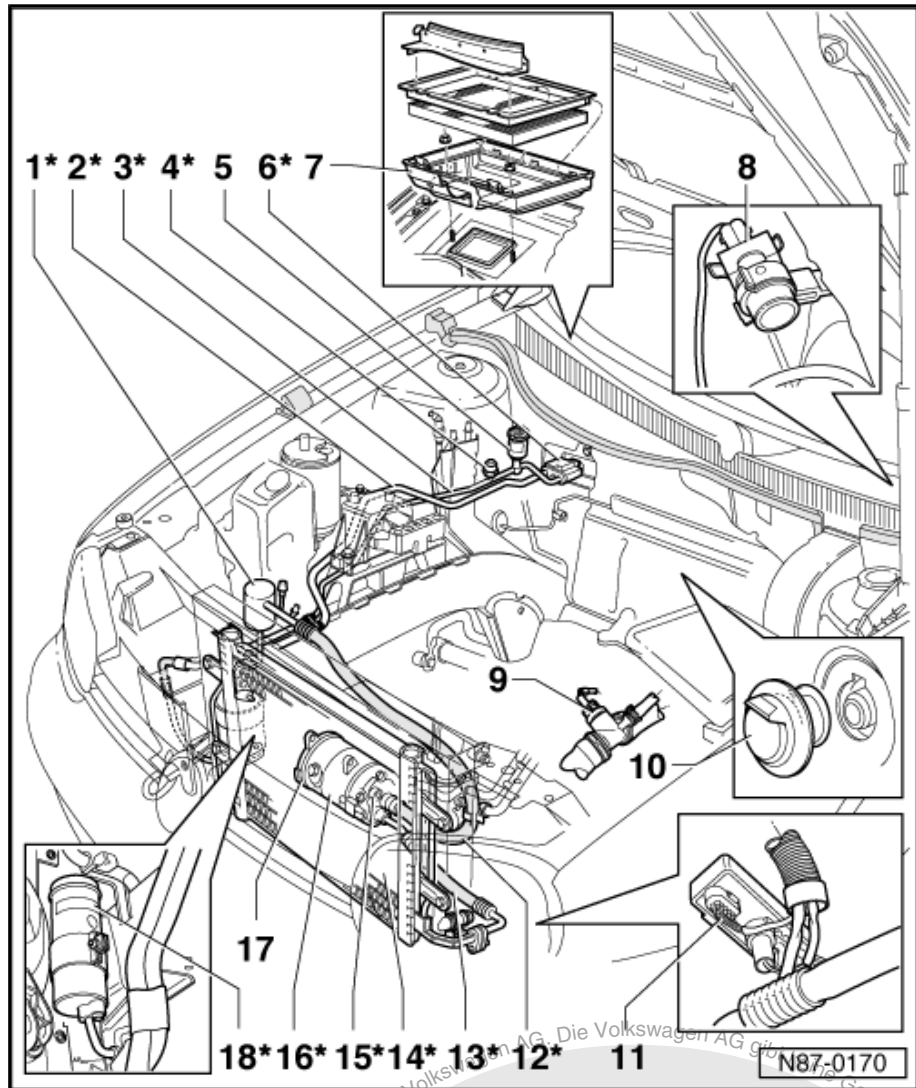
- ☐ vom Flüssigkeitsbehälter mit Trocknerbeutel zum Expansionsventil

4 - Absaug- und Füllventil Hochdruckseitig*

- ☐ Das Ablassen von Kältemittel in die Umwelt ist eine strafbare Handlung.

5 - Druckschalter für Klimaanlage -F129- oder Hochdruckgeber -G65-

- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem - VAS 5051B- in dergeführten Fehlersuche



aus- und einbauen:

◆ Anziehmoment 8 Nm

◆ O-Ring-Dichtung ersetzen (Ersatzteilnummer beachten)

Der Druckschalter und der Hochdruckgeber können ausgebaut werden, ohne das Kältemittel aus dem Kältemittelkreislauf absaugen zu müssen.

Der Hochdruckgeber -G65- kann nicht über die Eigendiagnose der Climatronic ausgewertet werden.

- ☐ Druckschalter für Klimaanlage -F129- prüfen ➔ [Seite 77](#)
- ☐ Hochdruckgeber -G65- prüfen ➔ [Seite 80](#)

Funktion:

- ☐ Schaltet den Kühlerlüfter -V7- bei Druckanstieg im Kältemittelkreislauf in die nächst höhere Stufe.
- ☐ Schaltet bei zu großem Druck die Klimaanlage ab (zum Beispiel bei mangelnder Motorkühlung).
- ☐ Schaltet bei zu geringem Druck die Klimaanlage ab (zum Beispiel bei Kältemittelverlust).
- ☐ Der Hochdruckgeber -G65- ist Informationsgeber für das Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- und das Motorsteuergerät.

6 - Expansionsventil*

7 - Staub- und Pollenfilter

- ☐ mit Aktivkohlefilter
- ☐ aus- und einbauen ➔ [Seite 3](#)



8 - Außentemperaturschalter -F38- ➤ KW 09. 99 verbaut, Temperaturfühler für Kompressorabschaltung -G346- KW 10.99 ➤ verbaut

- ☐ schaltet die Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- bei zu kleiner Außentemperatur ab (Aus bei -1° C, Ein bei 7° C).

9 - Thermostalter für Klimaanlageabschaltung -F163- ➤ KW 17/99 verbaut

- ☐ Thermostalter für Klimaanlageabschaltung -F163- schaltet die Magnetkupplung für Klimaanlage - N25- bei zu hoher Kühlmitteltemperatur ab (Aus bei 119° C, Ein bei 112° C).
- ☐ Aus- und einbauen bei Fahrzeugen mit Motorkennbuchstaben AGZ ➤ [Seite 30](#)
- ☐ KW 18/99 ➤ Kühlmitteltemperaturgeber -G62- verbaut.

10 - Wasserablaufventil

- ☐ prüfen ➤ [Seite 29](#)

11 - Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-

12 - Kältemittelschlauch*

- ☐ vom Expansionsventil zum Klimakompressor
- ☐ mit Dämpfer

13 - Kältemittelschlauch*

- ☐ vom Klimakompressor zum Kondensator

14 - Kondensator*

15 - Überdruckablassventil*

- ☐ prüfen ➤ [Seite 76](#)

16 - Klimakompressor*

17 - Magnetkupplung für Klimaanlage -N25-

- ☐ Hersteller Fa Sanden Bezeichnung: SD7-V16 instand setzen ➤ [Seite 46](#)
- ☐ Hersteller Fa Zexel Bezeichnung: DCW-17D instand setzen ➤ [Seite 51](#)

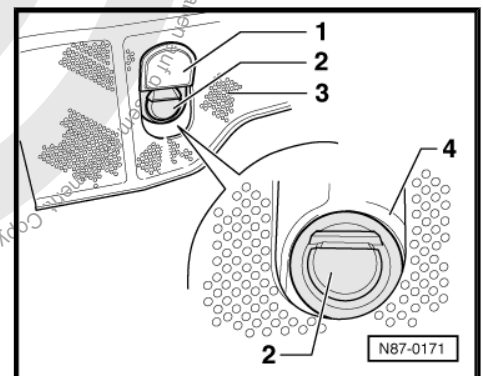
18 - Flüssigkeitsbehälter mit Trocknerbeutel*

2.5.1 Wasserablaufventil prüfen

- Abdeckklappe -1-, in der Wärmeschutzmatte -3- an der Spritzwand -4-, nach oben klappen.
- Wasserablaufventil -2- aus der Spritzwand -4- herausnehmen.

Um eine einwandfreie Funktion des Wasserablaufventiles zu gewährleisten, prüfen Sie bitte folgendes:

- ◆ Das Wasserablaufventil darf nicht verklebt sein.
- ◆ Die Wärmeschutzmatte darf im Bereich des Wasserablaufventils nicht verformt oder beschädigt sein.
- ◆ Die Öffnung der Verschlussklappe des Wasserablaufventiles muss nach unten zeigen.



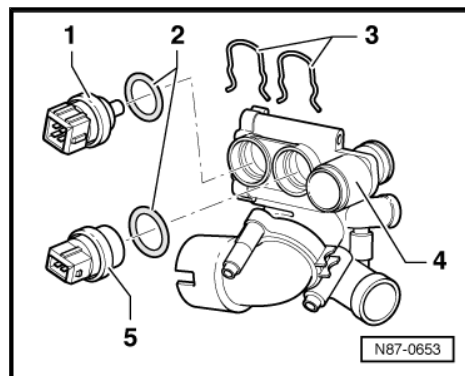
Hinweis

Die Abdeckklappe -1- muss beim Schließen bündig mit der Wärmeschutzmatte abschließen. Wird die Abdeckklappe -1- zu weit hineingedrückt, kann die Verschlussklappe des Wasserablaufventils -2- verklemt werden.



2.5.2 Thermoschalter für Klimaanlageabschaltung -F163- bei Fahrzeugen mit Motorkennbuchstaben AGZ aus- und einbauen : Nur bei Fahrzeugen mit Druckschalter für Klimaanlage -F129-

- 1 - Kühlmitteltemperaturgeber -G62-
- 2 - O-Ring
- 3 - Klammer
- 4 - Kühlmittelreglergehäuse
- 5 - Thermoschalter für Klimaanlageabschaltung -F163-



ACHTUNG!

Es besteht Gefahr durch Verbrühung.

Das Kühlsystem steht unter Druck, die Kühlmitteltemperatur kann bei warmem Motor über 100 °C liegen.

Vor Reparaturen gegebenenfalls Druck und Temperatur abbauen.



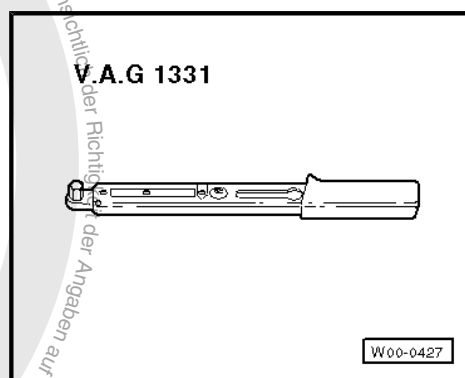
Hinweis

Kühlmittel nach Einbau des Thermoschalters auffüllen.

2.6 Halter für Klimakompressor aus- und einbauen Motorkennbuchstaben: AHW, AKQ, APE, AUS, ATN, AXP, AZD, BCA und BCB

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331/- (5...50 Nm)



Hinweis

- ◆ *Der Halter für Klimakompressor und zugehörige Teile können aus- und eingebaut werden, ohne den Kältemittelkreislauf öffnen zu müssen.*
- ◆ *Keilrippenriemen ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 13*



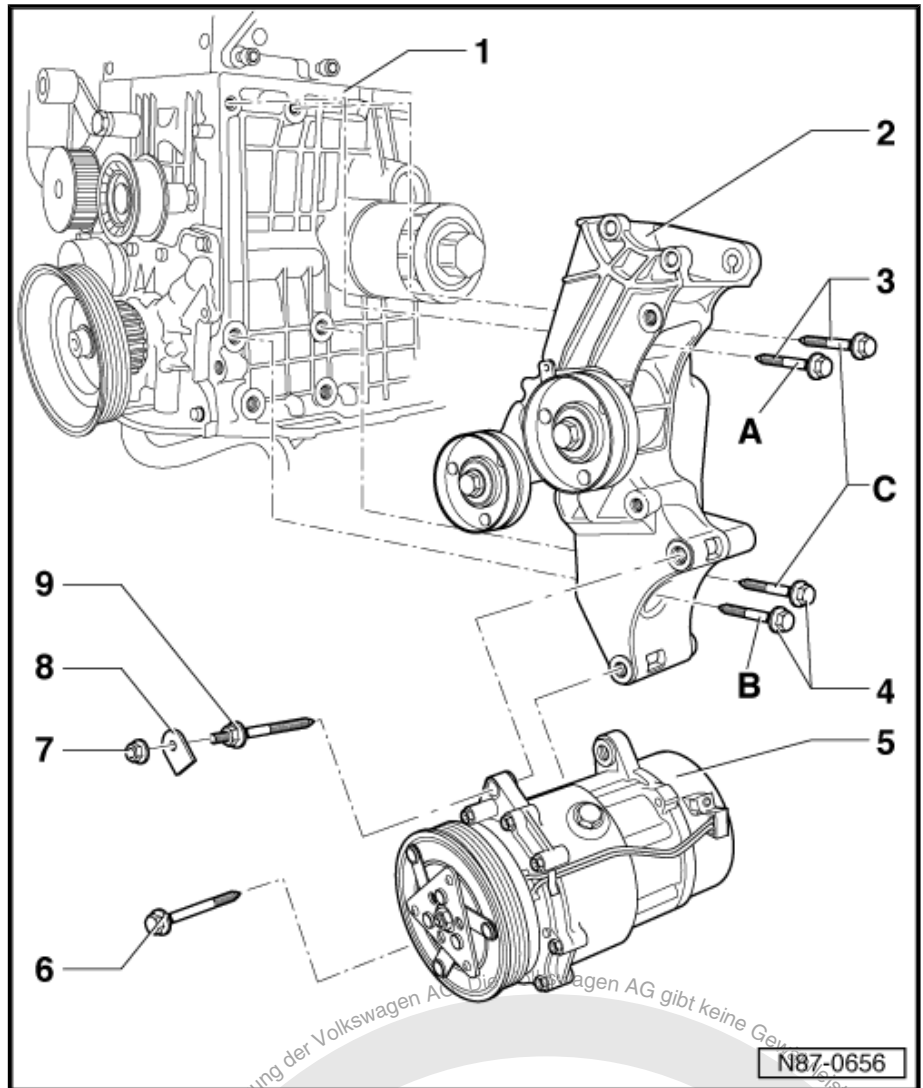
1 - Zylinderblock

2 - Halter für Drehstromgenerator, Klimakompressor und Flügelpumpe für Servolenkung

- ☐ Nr. des Halters 032 145 163 Q

ausbauen:

- ☐ vorher Drehstromgenerator, Klimakompressor und Flügelpumpe für Servolenkung ausbauen ➔ Rep.-Gr. 27 und ➔ Rep.-Gr. 48 .
- ☐ Sechskantmutter ➔ [Pos. 7 \(Seite 32\)](#) herausdrehen.
- ☐ Halter für Druckleitung Servolenkung ➔ [Pos. 8 \(Seite 32\)](#) abnehmen.
- ☐ Befestigungsschrauben ➔ [Pos. 6 \(Seite 31\)](#) und ➔ [Pos. 9 \(Seite 32\)](#) herausdrehen.
- ☐ Klimakompressor vom Halter abnehmen und mit einem geeignetem Hilfsmittel (z. B. einen Schweißdraht) an der Karosserie befestigen ➔ [Seite 32](#)
- ☐ Halter für Klimakompressor vom Zylinderblock abschrauben.
- ☐ Halter für Klimakompressor an Zylinderblock anschrauben, Reihenfolge A,B,C beachten: siehe Bild.



3 - Sechskantkombischraube

- ☐ M10×85
- ☐ 50 Nm
- ☐ 2 Stück

4 - Sechskantkombischraube

- ☐ M10×55
- ☐ 50 Nm
- ☐ 2 Stück

5 - Klimakompressor

- ☐ mit Magnetkupplung für Klimaanlage -N25-

Hersteller Sanden:

- ☐ Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- instand setzen ➔ [Seite 46](#)

Hersteller Zexel:

- ☐ Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- instand setzen ➔ [Seite 51](#)

6 - Sechskantkombischraube

- ☐ M10×112
- ☐ 45 Nm



7 - Sechskantmutter

- 10 Nm

8 - Halter für Druckleitung Servolenkung

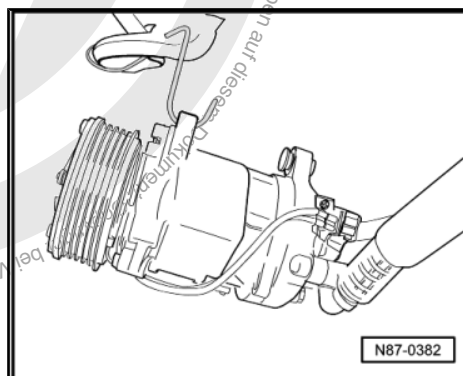
9 - Sechskantkombischraube

- M10×115
- 45 Nm
- mit Gewindebolzen M8×15

2.6.1 Klimakompressor an der Karosserie befestigen

Wird der Klimakompressor ausgebaut und der Kältekreislauf nicht geöffnet, so ist der Klimakompressor mit einem geeigneten Hilfsmittel, zum Beispiel einem Schweißdraht, an der Karosserie zu befestigen.

Achten Sie darauf, dass die Kältemittelschläuche am Klimakompressor hierbei Spannungslos bleiben.



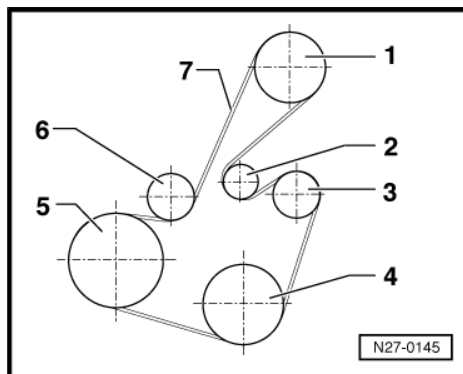
2.6.2 Verlauf des Keilrippenriemens



Hinweis

Beim Einbauen des Keilrippenriemens auf korrekten Sitz in den Keilrippenriemenscheiben achten.

- 1 - Keilrippenriemenscheibe - Flügelpumpe für Servolenkung
- 2 - Umlenkrolle
- 3 - Keilrippenriemenscheibe - Drehstromgenerator
- 4 - Keilrippenriemenscheibe - Klimakompressor für Klimaanlage
- 5 - Schwingungsdämpfer/ Keilrippenriemenscheibe
- 6 - Spannrolle
- 7 - Keilrippenriemen - Flügelpumpe für Servolenkung, Umlenkrolle, Drehstromgenerator, Klimakompressor für Klimaanlage, Kurbelwelle/Schwingungsdämpfer und Spannrolle

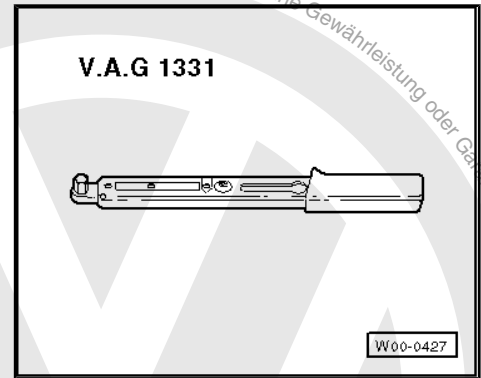


2.7 Halter für Klimakompressor aus- und einbauen Motorkennbuchstaben: AEG, AEH, AGN, AGU, AKL, ALN, APF, APK, AQA, AQY, ARX, ARZ, ATF, AUM, AUQ, AVH, AVU, AWD, AWP, AWW, AZG, AZH, AZJ, BEH, BEV und BFQ

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel



- ◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331/- (5...50 Nm)



Hinweis

- ◆ Der Halter für Klimakompressor und zugehörige Teile können aus- und eingebaut werden, ohne den Kältemittelkreislauf öffnen zu müssen.
- ◆ Keilrippenriemen ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 13

1 - Spannrolle

2 - Drehstromgenerator

- ☐ ausbauen: ⇒ Rep.-Gr. 27

3 - Halter für Drehstromgenerator, Klimakompressor und Flügelpumpe für Servolenkung

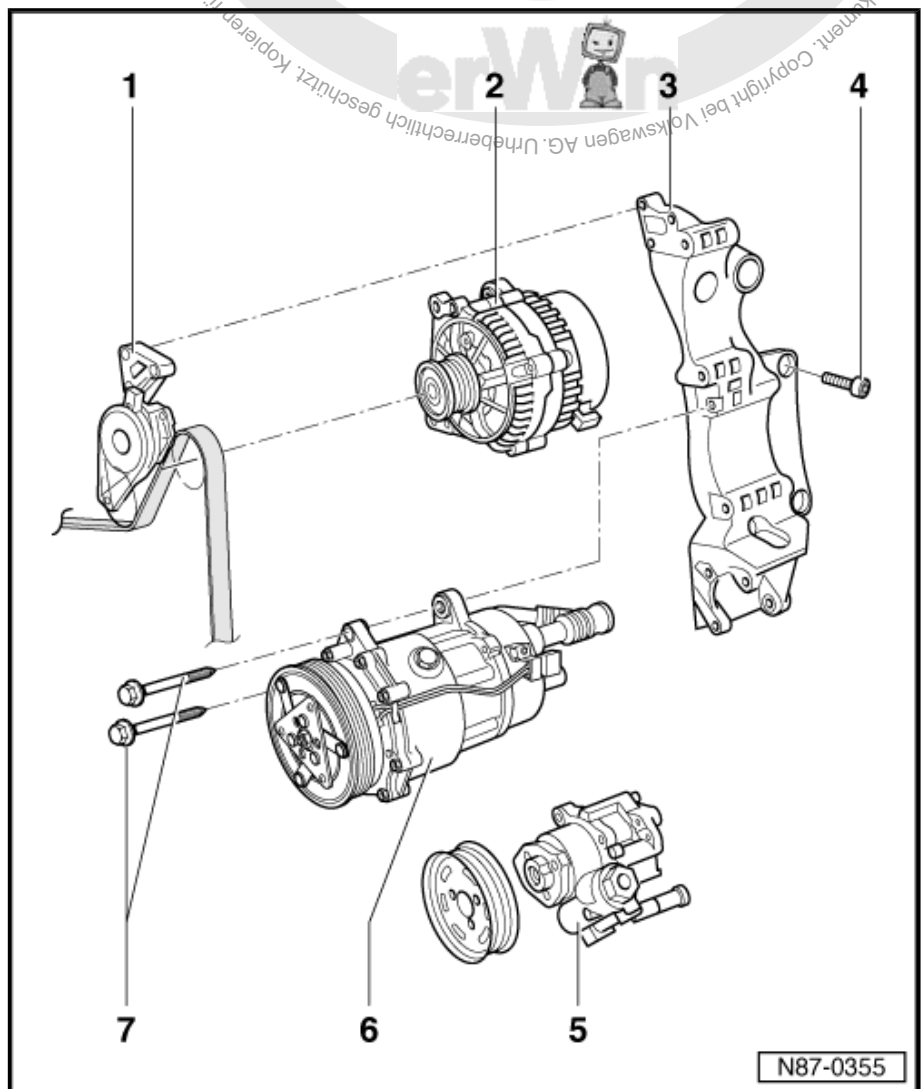
- ☐ Einzelteilnummer des Halters 06A 903 143 H
- ☐ Einzelteilnummer des Halters bei Motorkennbuchstabe BEV: 06A 903 143 P

ausbauen:

- ☐ vorher Drehstromgenerator, Klimakompressor und Flügelpumpe für Servolenkung ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 27 ⇒ Rep.-Gr. 48 .
- ☐ Klimakompressor vom Halter abnehmen und mit einem geeigneten Hilfsmittel (z. B. einem Schweißdraht) an der Karosserie befestigen ⇒ Seite 34 .
- ☐ Halter für Klimakompressor vom Zylinderblock abschrauben.

4 - Innensechskantschraube

- ☐ 4 Stück
- ☐ M10×55
- ☐ 50 Nm





5 - Flügelpumpe für Servolenkung

- ☐ ausbauen: ⇒ Rep.-Gr. 48

6 - Klimakompressor

- ☐ mit Magnetkupplung für Klimaanlage -N25-

Hersteller Sanden:

- ☐ Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- instand setzen ⇒ [Seite 46](#)

Hersteller Zexel:

- ☐ Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- instand setzen ⇒ [Seite 51](#)

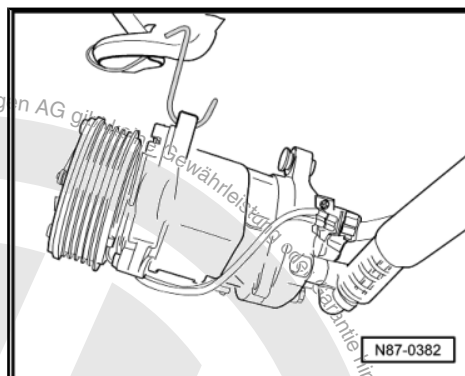
7 - Sechskantkombischraube

- ☐ M10×112
- ☐ 45 Nm

2.7.1 Klimakompressor an der Karosserie befestigen

Wird der Klimakompressor ausgebaut und der Kältekreislauf nicht geöffnet, so ist der Klimakompressor mit einem geeigneten Hilfsmittel, zum Beispiel einem Schweißdraht, an der Karosserie zu befestigen.

Achten Sie darauf, dass die Kältemittelschläuche am Klimakompressor hierbei Spannungsfrei bleiben.



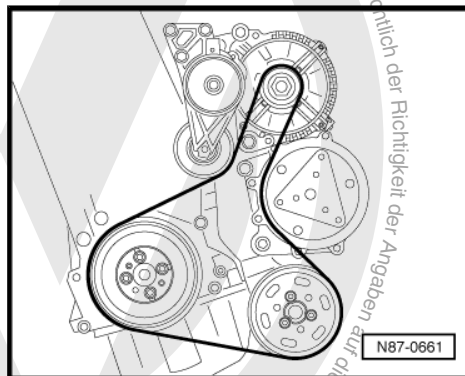
2.7.2 Verlauf des Keilrippenriemens

Keilrippenriemenverlauf



Hinweis

Beim Einbauen des Keilrippenriemens auf korrekten Sitz in den Keilrippenriemenscheiben achten.



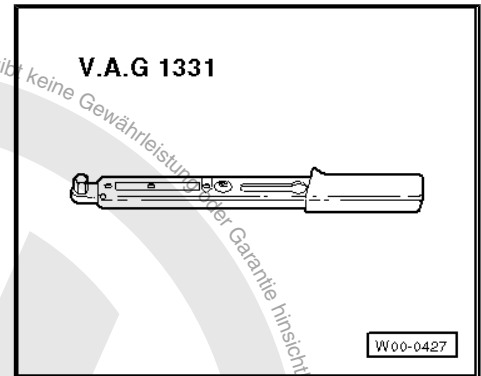
2.8 Halter für Klimakompressor aus- und einbauen Motorkennbuchstaben: AGP, AGR, AHF, AQM, ASV und ALH

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel





◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331/- (5...50 Nm)



Hinweis

- ◆ *Der Halter für Klimakompressor und zugehörige Teile können aus- und eingebaut werden, ohne den Kältemittelkreislauf öffnen zu müssen.*
- ◆ *Keilrippenriemen ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 13*

1 - Halter für Einspritzpumpe, Drehstromgenerator, Klimakompressor und Flügelpumpe für Servolenkung

- ☐ Nr. des Halters 038 903 143 H

ausbauen:

- ☐ vorher Einspritzpumpe, Drehstromgenerator, Klimakompressor und Flügelpumpe für Servolenkung ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 27 , ⇒ Rep.-Gr. 48 und ⇒ Rep.-Gr. 23
- ☐ Klimakompressor vom Halter abnehmen und mit einem geeigneten Hilfsmittel (z. B. einem Schweißdraht) an der Karosserie befestigen
⇒ [Seite 36](#)
- ☐ Halter für Klimakompressor vom Zylinderblock abschrauben.

2 - Einspritzpumpe

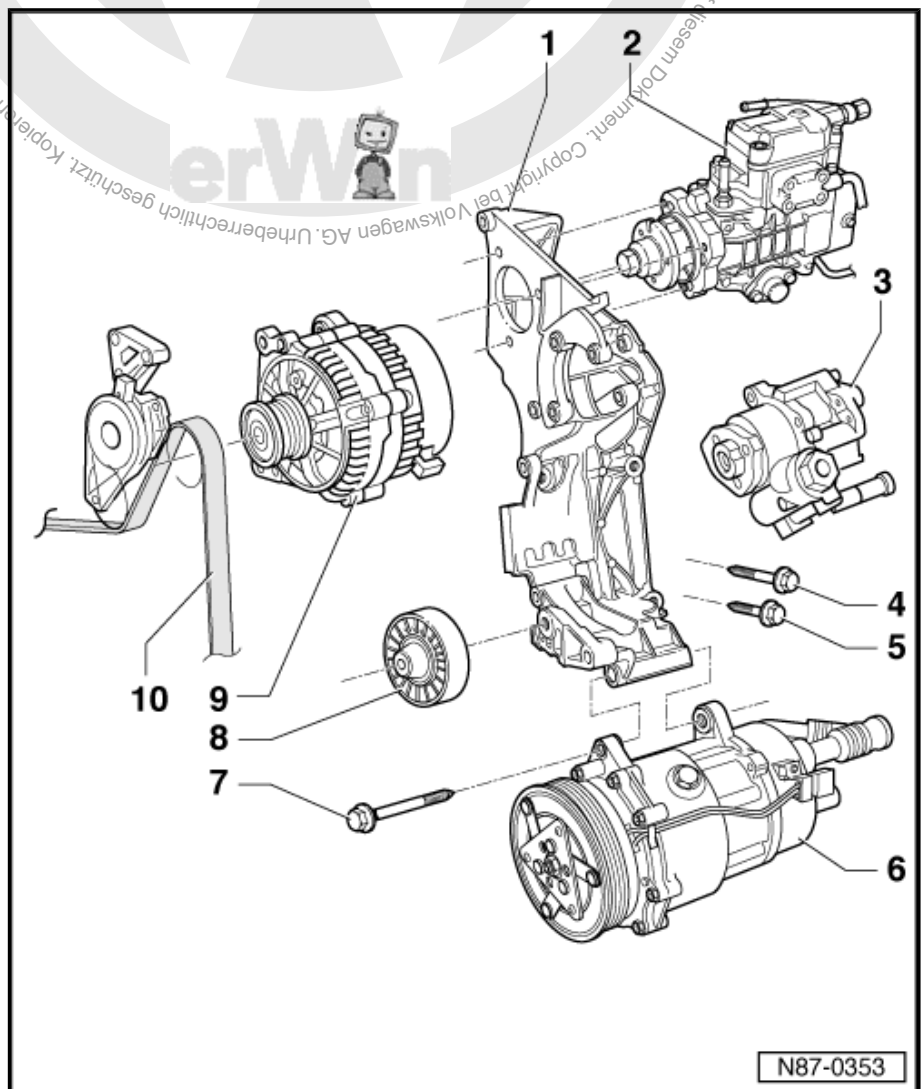
- ☐ ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 23

3 - Flügelpumpe für Servolenkung

- ☐ ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 48

4 - Sechskantkombischraube

- ☐ M10×65
- ☐ 45 Nm
- ☐ 4 Stück





5 - Sechskantkombischraube

- ☐ M10×45
- ☐ 45 Nm
- ☐ 2 Stück

6 - Klimakompressor

- ☐ mit Magnetkupplung für Klimaanlage -N25-

Hersteller Sanden:

- ☐ Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- instand setzen ⇒ [Seite 46](#)

Hersteller Zexel:

- ☐ Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- instand setzen ⇒ [Seite 51](#)

7 - Sechskantkombischraube

- ☐ M10×112
- ☐ 45 Nm
- ☐ 2 Stück

8 - Umlenkrolle

9 - Drehstromgenerator

- ☐ ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 27

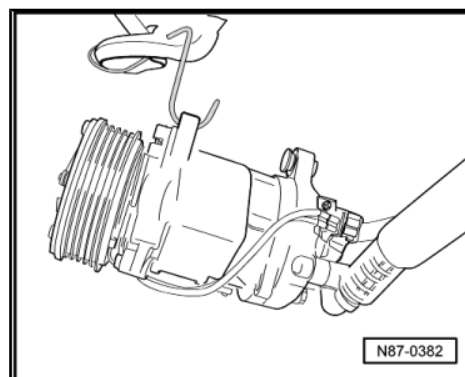
10 - Keilrippenriemen

- ☐ ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 13
- ☐ Keilrippenriemenverlauf ⇒ [Seite 37](#)

2.8.1 Klimakompressor an der Karosserie befestigen

Wird der Klimakompressor ausgebaut und der Kältekreislauf nicht geöffnet, so ist der Klimakompressor mit einem geeigneten Hilfsmittel, zum Beispiel einem Schweißdraht, an der Karosserie zu befestigen.

Achten Sie darauf, dass die Kältemittelschläuche am Klimakompressor hierbei Spannungsfrei bleiben.





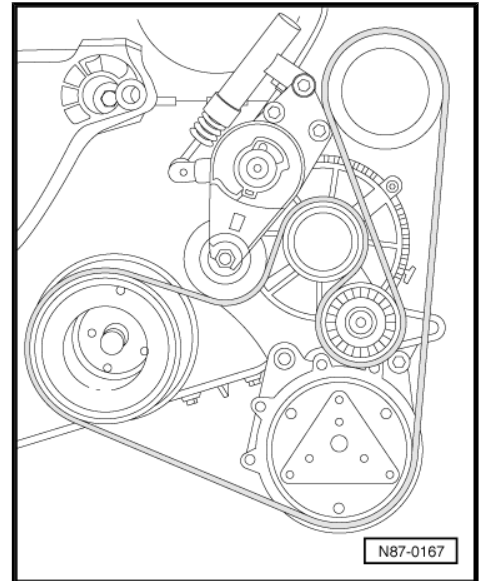
2.8.2 Verlauf des Keilrippenriemens

Keilrippenriemenverlauf



Hinweis

Beim Einbauen des Keilrippenriemens auf korrekten Sitz in den Keilrippenriemenscheiben achten.



2.9 Halter für Klimakompressor aus- und einbauen Motorkennbuchstaben: AJM, ARL, ASZ, ATD, AUY, AXR, AXS und BEW

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331/- (5...50 Nm)

V.A.G 1331



W00-0427



Hinweis

- ◆ Der Halter für Klimakompressor und zugehörige Teile können aus- und eingebaut werden, ohne den Kältemittelkreislauf öffnen zu müssen.
- ◆ Keilrippenriemen ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 13



1 - Keilrippenriemen

- ☐ Keilrippenriemenverlauf
⇒ [Seite 39](#)

2 - Sechskantkombischraube

- ☐ M8×45
- ☐ 25 Nm
- ☐ 3 Stück

3 - Spannvorrichtung für Keilrippenriemen

4 - Schwingungsdämpfer

- ☐ mit Keilrippenriemenscheibe für Keilrippenriemen

5 - Sechskantkombischraube

- ☐ M10×112
- ☐ 45 Nm
- ☐ 2 Stück

6 - Sechskantkombischraube

- ☐ M8×85
- ☐ 23 Nm
- ☐ 2 Stück

7 - Drehstromgenerator

- ☐ ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 27

8 - Klimakompressor

- ☐ mit Magnetkupplung für Klimaanlage -N25-

Hersteller Sanden:

- ☐ Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- instand setzen ⇒ [Seite 46](#)

Hersteller Zexel:

- ☐ Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- instand setzen ⇒ [Seite 51](#)

9 - Führungsbuchse

10 - Halter für Drehstromgenerator, Klimakompressor und Flügelpumpe für Servolenkung

- ☐ Einzelteilnummer des Halters 045 903 143 A
- ☐ Einzelteilnummer des Halters bei Motorkennbuchstabe BEW: 045 903 141 C

ausbauen:

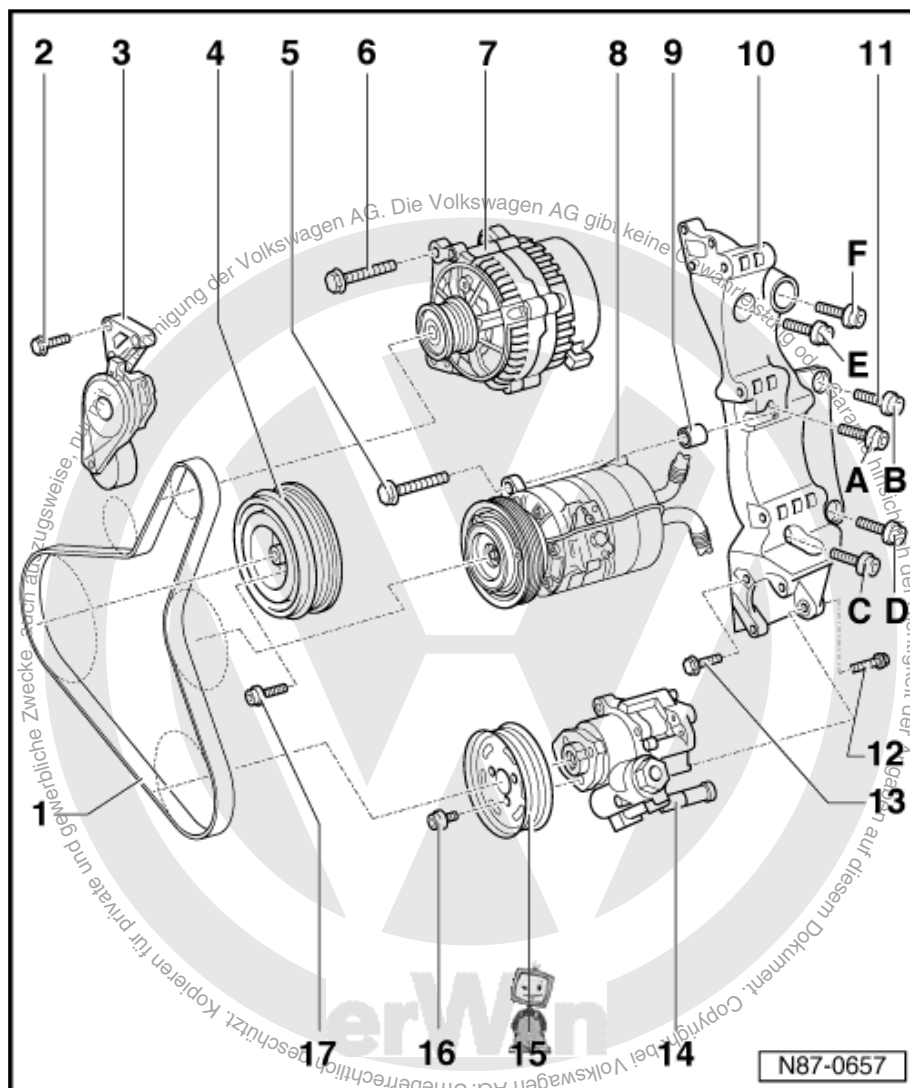
- ☐ vorher Drehstromgenerator, Klimakompressor und Flügelpumpe für Servolenkung ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 27 ⇒ Rep.-Gr. 48
- ☐ Klimakompressor vom Halter abnehmen und mit einem geeigneten Hilfsmittel (z. B. einem Schweißdraht) an der Karosserie befestigen ⇒ [Seite 39](#)

einbauen:

- ☐ Anzugsreihenfolge -A bis F- beachten.

11 - Sechskantkombischraube

- ☐ M10×45
- ☐ 50 Nm Anzugsreihenfolge -A bis F - beachten.
- ☐ 6 Stück





12 - Sechskantkombischraube

- ☐ M8×40
- ☐ 25 Nm

13 - Sechskantkombischraube

- ☐ M8×40
- ☐ 25 Nm
- ☐ 3 Stück

14 - Flügelpumpe für Servolenkung

- ☐ ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 48

15 - Keilrippenriemenscheibe

16 - Innensechskantschraube

- ☐ M8×14
- ☐ 25 Nm
- ☐ 3 Stück

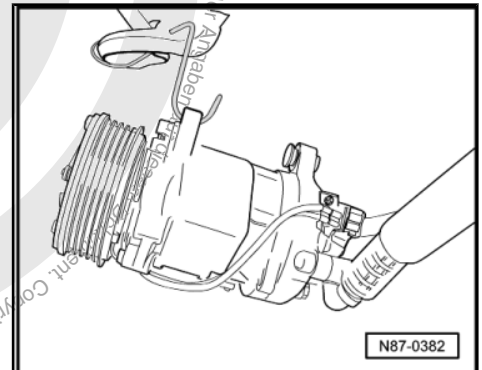
17 - Innensechskantschraube

- ☐ M8×37
- ☐ 10 Nm + 90° (1/4 Umdrehung)
- ☐ ersetzen
- ☐ 4 Stück

2.9.1 Klimakompressor an der Karosserie befestigen

Wird der Klimakompressor ausgebaut und der Kältekreislauf nicht geöffnet, so ist der Klimakompressor mit einem geeigneten Hilfsmittel, zum Beispiel einem Schweißdraht, an der Karosserie zu befestigen.

Achten Sie darauf, dass die Kältemittelschläuche am Klimakompressor hierbei Spannungsfrei bleiben.



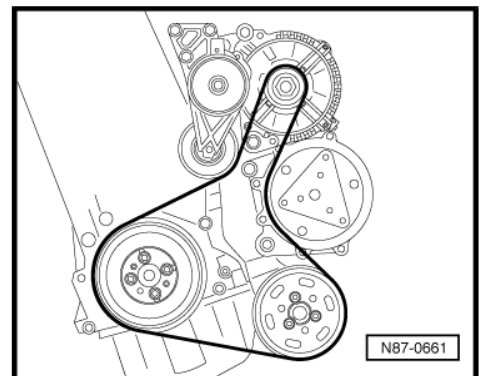
2.9.2 Verlauf des Keilrippenriemens

Keilrippenriemenverlauf



Hinweis

Beim Einbauen des Keilrippenriemens auf korrekten Sitz in den Keilrippenriemenscheiben achten.

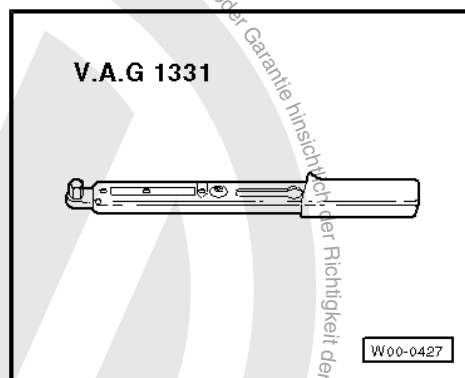


2.10 Halter für Klimakompressor aus- und einbauen Motorkennbuchstaben: BAD

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel



- ◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331/- (5...50 Nm)



Hinweis

- ◆ Der Halter für Klimakompressor und zugehörige Teile können aus- und eingebaut werden, ohne den Kältemittelkreislauf öffnen zu müssen.
- ◆ Keilrippenriemen ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 13

1 - Drehstromgenerator

- ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 27

2 - Halter für Drehstromgenerator, Klimakompressor und Flügelpumpe für Servolenkung

- Nr. 032 145 169 S

ausbauen:

- vorher Drehstromgenerator, Klimakompressor und Flügelpumpe für Servolenkung ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 27 ⇒ Rep.-Gr. 48
- Klimakompressor vom Halter abnehmen und mit einem geeigneten Hilfsmittel (z. B. einem Schweißdraht) an der Karosserie befestigen ⇒ Seite 41
- Halter für Klimakompressor vom Zylinderblock abschrauben.

3 - Sechskantkombischraube

- M10×85
- 50 Nm Anzugsreihenfolge -A,B,C- beachten.

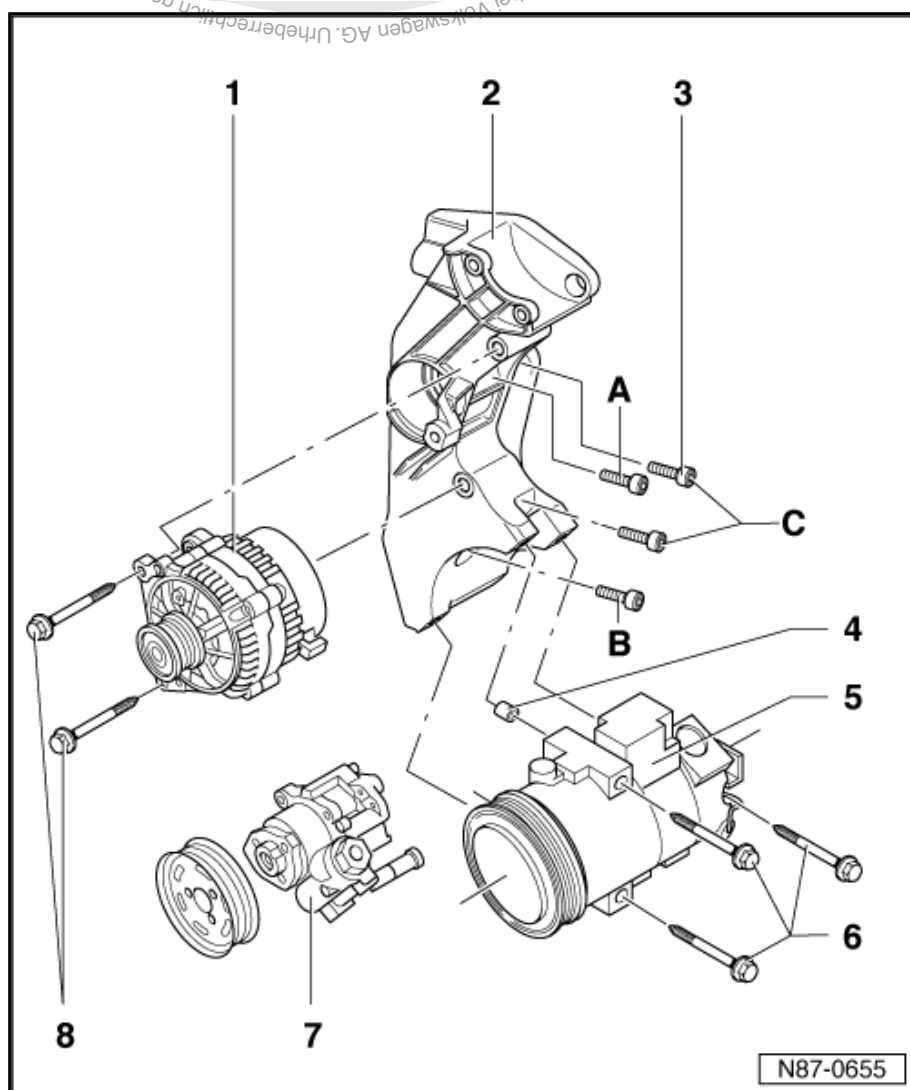
4 - Führungshülse

5 - Klimakompressor ohne Magnetkupplung

- Hinweise ⇒ Seite 78

6 - Sechskantkombischraube

- M8×100





- ☐ 25 Nm
- ☐ 3 Stück

7 - Flügelpumpe für Servolenkung

- ☐ ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 48

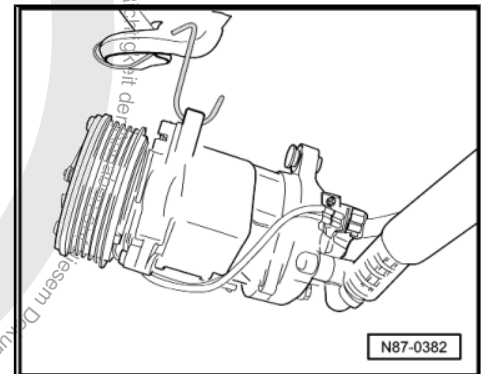
8 - Sechskantkombischraube

- ☐ M8×85
- ☐ 23 Nm
- ☐ 2 Stück

2.10.1 Klimakompressor an der Karosserie befestigen

Wird der Klimakompressor ausgebaut und der Kältekreislauf nicht geöffnet, so ist der Klimakompressor mit einem geeigneten Hilfsmittel, zum Beispiel einem Schweißdraht, an der Karosserie zu befestigen.

Achten Sie darauf, dass die Kältemittelschläuche am Klimakompressor hierbei Spannungsfrei bleiben.



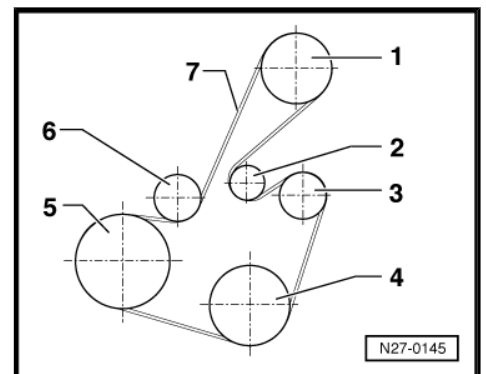
2.10.2 Verlauf des Keilrippenriemens

Keilrippenriemenverlauf



Hinweis

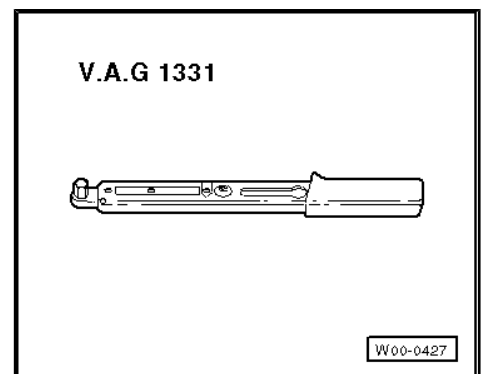
Beim Einbauen des Keilrippenriemens auf korrekten Sitz in den Keilrippenriemenscheiben achten.



2.11 Halter für Klimakompressor aus- und einbauen Motorkennbuchstaben: AGZ und AQN

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331/- (5...50 Nm)





Hinweis

- ♦ *Der Halter für Klimakompressor und zugehörige Teile können aus- und eingebaut werden, ohne den Kältemittelkreislauf öffnen zu müssen.*
- ♦ *Keilrippenriemen ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 13*

1 - Keilrippenriemen

- ☐ ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 13

2 - Drehstromgenerator

- ☐ ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 27

3 - Innensechskantkombi-schraube

- ☐ M8×30
- ☐ 25 Nm

4 - Unterlegscheibe

5 - Passschraube

- ☐ M8×28
- ☐ 25 Nm

6 - Halter für Klimakompressor

- ☐ Nr. des Halters 071 260 089 B

ausbauen:

- ☐ Bringen Sie den Schlossträger in Service-Stellung ⇒ Rep.-Gr. 50
- ☐ Keilrippenriemen ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 13
- ☐ Befestigungsschrauben ⇒ [Pos. 3 \(Seite 42\)](#) und ⇒ [Pos. 5 \(Seite 42\)](#) herausdrehen.
- ☐ Klimakompressor vom Halter abnehmen und mit einem geeigneten Hilfsmittel (zum Beispiel einem Schweißdraht) an der Karosserie befestigen.
- ☐ Halter für Klimakompressor vom Zylinderblock abschrauben.

7 - Flügelpumpe für Servolenkung

- ☐ ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 48

8 - Klimakompressor

- ☐ mit Magnetkupplung für Klimaanlage -N25-

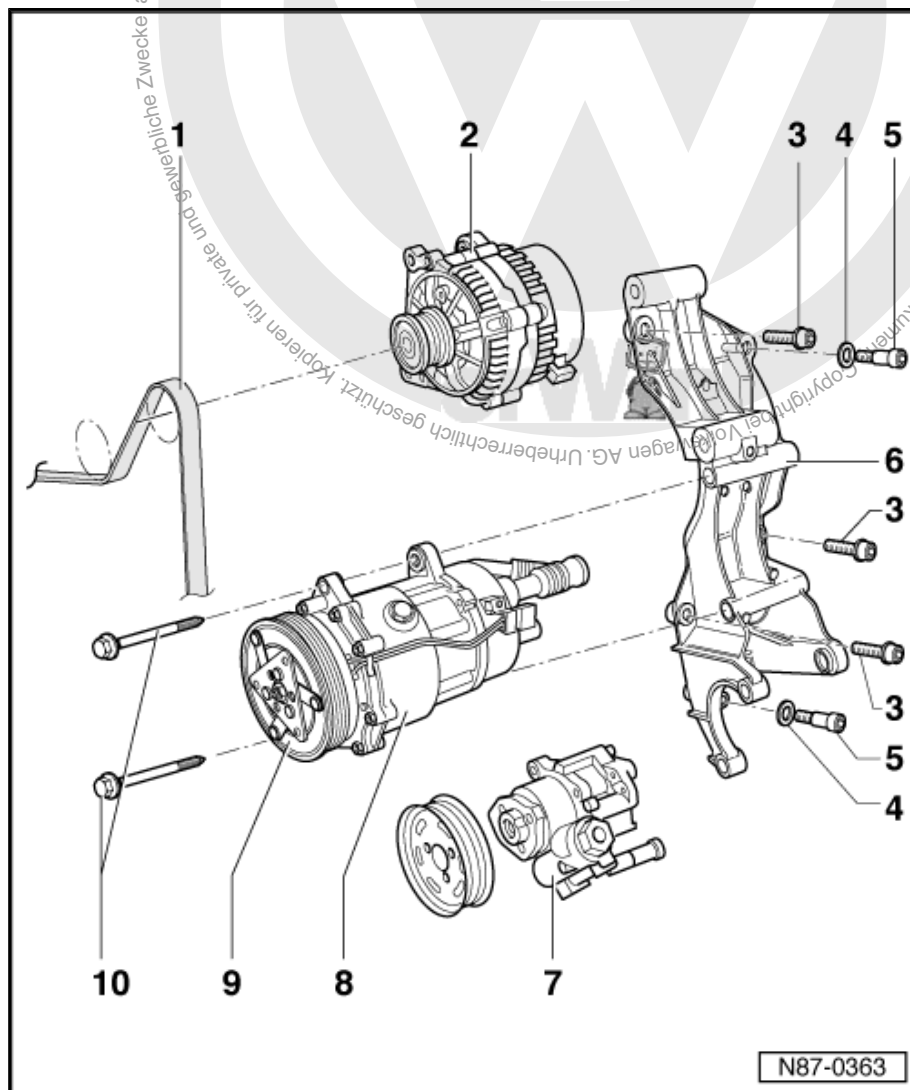
9 - Magnetkupplung für Klimaanlage -N25-

- ☐

Hersteller Sanden:

- ☐ Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- instand setzen ⇒ [Seite 46](#)

Hersteller Zexel:





- ☐ Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- instand setzen ➔ [Seite 51](#)

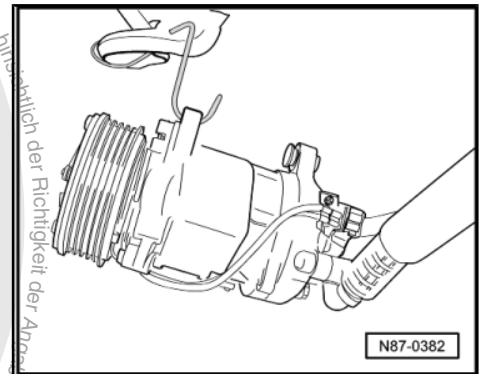
10 - Sechskantkombischraube

- ☐ M10×112
- ☐ 45 Nm

2.11.1 Klimakompressor an der Karosserie befestigen

Wird der Klimakompressor ausgebaut und der Kältekreislauf nicht geöffnet, so ist der Klimakompressor mit einem geeigneten Hilfsmittel, zum Beispiel einem Schweißdraht, an der Karosserie zu befestigen.

Achten Sie darauf, dass die Kältemittelschläuche am Klimakompressor hierbei Spannungsfrei bleiben.



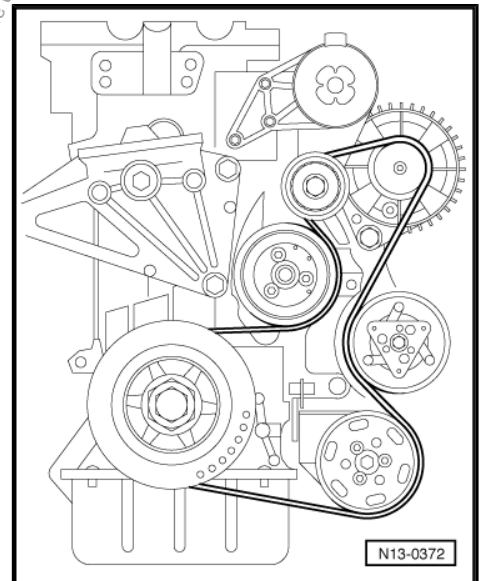
2.11.2 Verlauf des Keilrippenriemens

Keilrippenriemenverlauf



Hinweis

Beim Einbauen des Keilrippenriemens auf korrekten Sitz in den Keilrippenriemenscheiben achten.

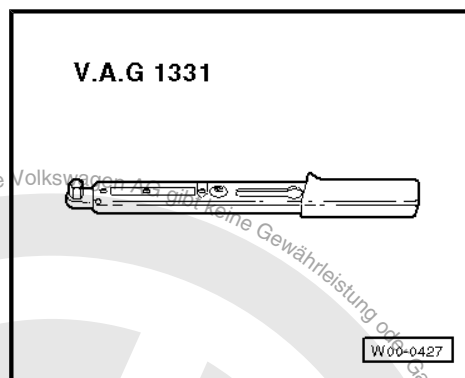


2.12 Halter für Klimakompressor aus- und einbauen Motorkennbuchstaben: AFP, AQP, AUE, BDE und BFH

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel



- ◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331/- (5...50 Nm)



Hinweis

- ◆ *Der Halter für Klimakompressor und zugehörige Teile können aus- und eingebaut werden, ohne den Kältemittelkreislauf öffnen zu müssen.*
- ◆ *Keilrippenriemen ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 13*

1 - Spannvorrichtung für Keilrippenriemen

2 - Drehstromgenerator

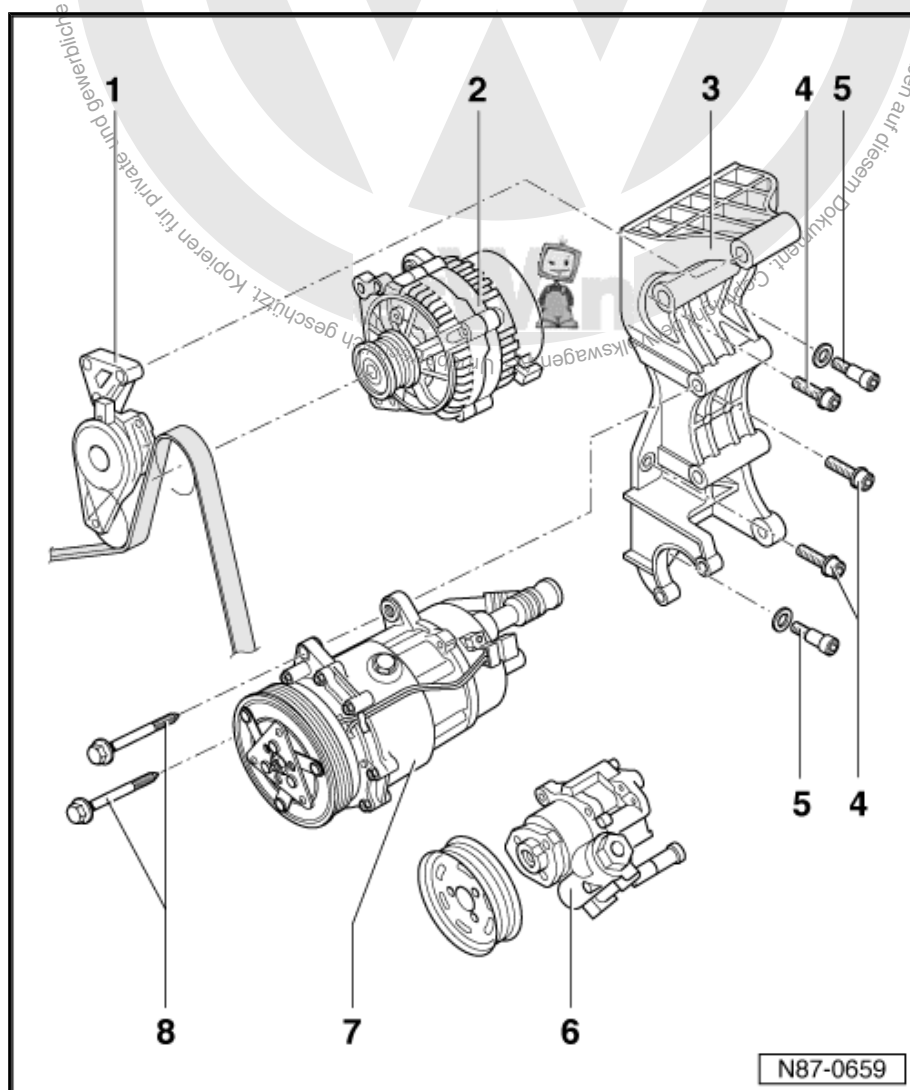
- ☐ ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 27

3 - Halter für Klimakompressor

- ☐ Einzelteilnummer des Halters 022 260 089
- ☐ Einzelteilnummer des Halters bei Motorkennbuchstabe BFH: 066 260 089 A

ausbauen:

- ☐ Bringen Sie den Schlossträger in Service-Stellung ⇒ Rep.-Gr. 50
- ☐ Keilrippenriemen ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 13
- ☐ Befestigungsschrauben ⇒ [Pos. 4 \(Seite 45\)](#) und ⇒ [Pos. 5 \(Seite 45\)](#) herausdrehen.
- ☐ Klimakompressor vom Halter abnehmen und mit einem geeigneten Hilfsmittel (zum Beispiel einem Schweißdraht) an der Karosserie befestigen.
- ☐ Halter für Klimakompressor vom Zylinderblock abschrauben.





4 - Innensechskantkombischraube

- ☐ M8×30
- ☐ 23 Nm
- ☐ 3 Stück

5 - Passschrauben

- ☐ M8×28
- ☐ 23 Nm
- ☐ 2 Stück

6 - Flügelpumpe für Servolenkung

- ☐ ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 48

7 Klimakompressor

- ☐ mit Magnetkupplung für Klimaanlage -N25-

Hersteller Sanden:

- ☐ Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- instand setzen ⇒ [Seite 46](#)

Hersteller Zexel:

- ☐ Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- instand setzen ⇒ [Seite 51](#)

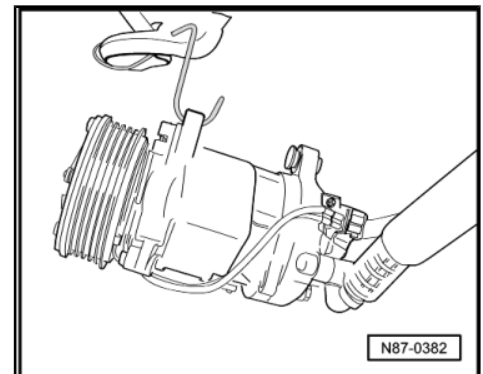
8 - Sechskantkombischraube

- ☐ M10×112
- ☐ 45 Nm

2.12.1 Klimakompressor an der Karosserie befestigen

Wird der Klimakompressor ausgebaut und der Kältekreislauf nicht geöffnet, so ist der Klimakompressor mit einem geeigneten Hilfsmittel, zum Beispiel einem Schweißdraht, an der Karosserie zu befestigen.

Achten Sie darauf, dass die Kältemittelschläuche am Klimakompressor hierbei Spannungsfrei bleiben.





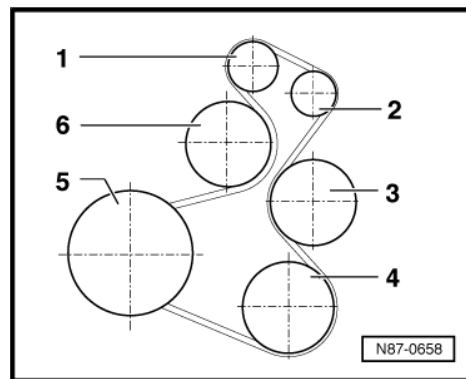
2.12.2 Keilrippenriemenverlauf



Hinweis

Beim Einbauen des Keilrippenriemens auf korrekten Sitz in den Keilrippenriemenscheiben achten.

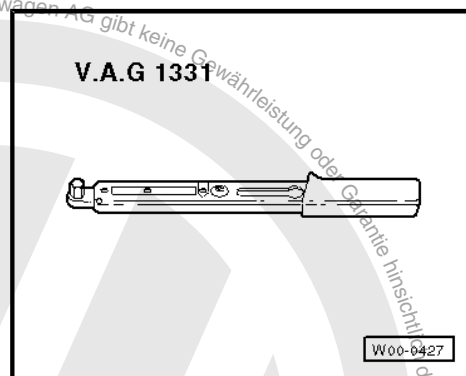
- 1 - Spannrolle
- 2 - Keilrippenriemenscheibe - Drehstromgenerator
- 3 - Keilrippenriemenscheibe - Klimakompressor für Klimaanlage-
- 4 - Keilrippenriemenscheibe - Flügelpumpe für Servolenkung
- 5 - Schwingungsdämpfer/ Keilrippenriemenscheibe
- 6 - Keilrippenriemenscheibe - Kühlmittelpumpe



2.13 Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- instand setzen; Hersteller Sanden

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ♦ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331/- (5...50 Nm)



Hinweis

- ♦ Zum Instand setzen der Magnetkupplung, bei eingebautem Klimakompressor, braucht der Kältemittelkreislauf nicht geöffnet werden.
- ♦ Muss der Klimakompressor ausgebaut werden, so ist das Fahrzeug einer Werkstatt mit sachkundigen Monteuren zu übergeben, denn das Kältemittel ist z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- abzusaugen.
- ♦ Zum Ausbauen des Keilrippenriemens ➔ Rep.-Gr. 13
- ♦ Bei Fahrzeugen mit Dieselmotor bauen Sie bitte den Ladeluftkühler aus. ➔ Rep.-Gr. 21
- ♦ Magnetkupplung vom Klimakompressor ab- und anbauen ➔ [Seite 48](#)



1 - Sechskantmutter



Vorsicht!

Es gibt zwei Ausführungen von Sechskantmuttern.

Die Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- kann sich lösen oder das Gewinde vom Klimakompressor kann beschädigt werden.

Drehmomente der Sechskantmuttern beachten.

- ☐ selbstsichernd

ersetzen

- ☐ Crom 6 schwarz cromatiert 40 Nm
- ☐ Crom 3 Silbriggänzend 25 Nm
- ☐ lösen und anziehen
⇒ [Seite 48](#)

2 - Kupplungsscheibe

- ☐ abziehen ⇒ [Seite 48](#)

3 - Distanzscheiben

- ☐ zum Einstellen des Spaltmaßes zwischen Kupplungs- und Keilrippenriemenscheibe
- ☐ Spaltmaß: 0,4...0,8 mm
- ☐ Spaltmaß prüfen ⇒ [Seite 50](#)

4 - Sicherungsring

- ☐ ersetzen
- ☐ Seitenrichtig einbauen: Die plane Seite zeigt zum Klimakompressor
- ☐ auf richtigen Sitz in der Nut achten

5 - Keilrippenriemenscheibe

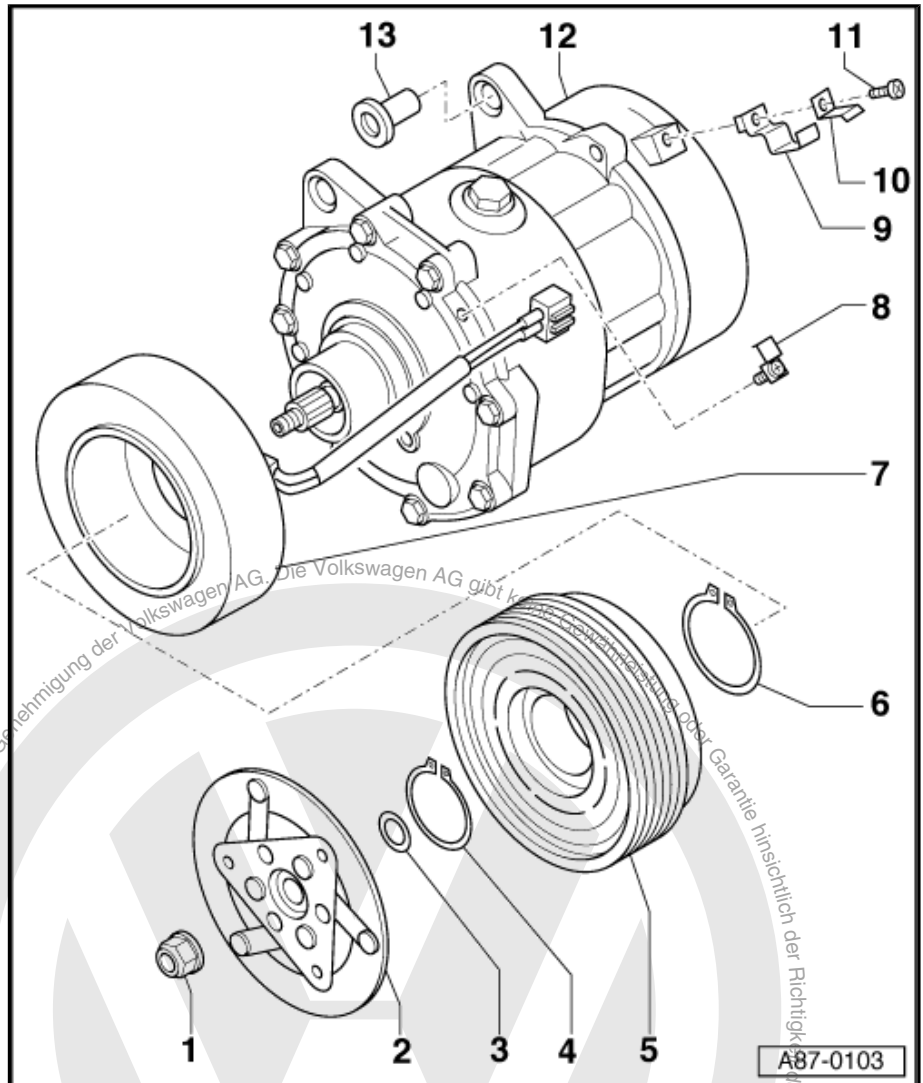
- ☐ abziehen ⇒ [Seite 49](#)

6 - Sicherungsring

- ☐ ersetzen
- ☐ seitenrichtig einbauen: Die plane Seite zeigt zum Klimakompressor
- ☐ auf richtigen Sitz in der Nut achten

7 - Magnetspule

- ☐ einbauen ⇒ [Seite 48](#)





Hinweis

In der Magnetspule ist eine Überhitzungssicherung eingebaut. Die Überhitzungssicherung unterbricht die Magnetspule sobald sich (zum Beispiel wegen eines schwergängigen Klimakompressors) die Magnetkupplung zu stark erwärmt.

8 - Halter

- ☐ mit Schraube

9 - Halter

10 - Halter

11 - Schraube

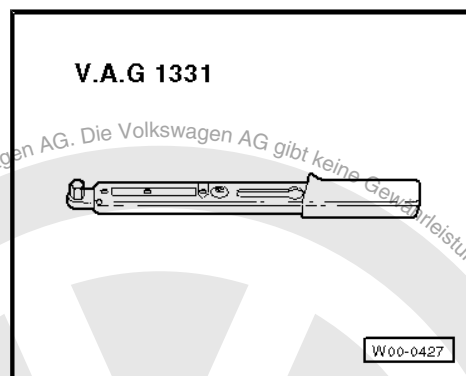
12 - Klimakompressor

13 - Gewindebuchse

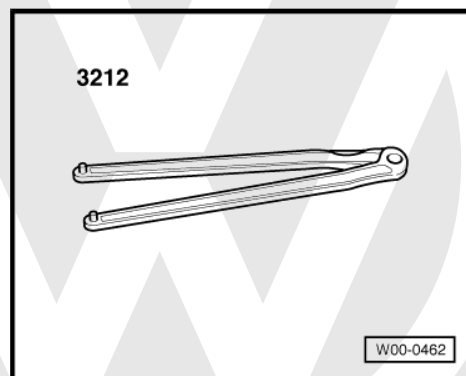
2.13.1 Magnetkupplung für Klimaanlage -N25-ab- und anbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331/- (5...50 Nm)



- ◆ Zweilochmutterndreher -VAS 3212-



Ohne Abbildung:

- ◆ Zweiarmabzieher
- ◆ Dreiarmabzieher
- ◆ Tiefenlehre



Hinweis

- ◆ Zum Ab- und wieder Anbauen der Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- braucht der Kältemittelkreislauf nicht geöffnet werden.
- ◆ Zum Ausbauen des Keilrippenriemens ⇒ Rep.-Gr. 13
- ◆ Bei Fahrzeugen mit Dieselmotor, bauen Sie bitte den Ladeluftkühler aus ⇒ Rep.-Gr. 21

2.13.2 Magnetkupplung abbauen



Hinweis

Nach dem Einbau der Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- muss das Spaltmaß neu ermittelt werden ⇒ [Seite 50](#)

- Drehen Sie die Sechskantmutter heraus.

Verwenden Sie bitte zum Gegenhalten den Zweilochmutterndreher -VAS 3212- , mit einem Zapfendurchmesser von 4 mm.



Vorsicht!

Es gibt zwei Ausführungen von Sechskantmutter.

Die Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- kann sich lösen oder das Gewinde vom Klimakompressor kann beschädigt werden.

Drehmomente der Sechskantmutter beachten.

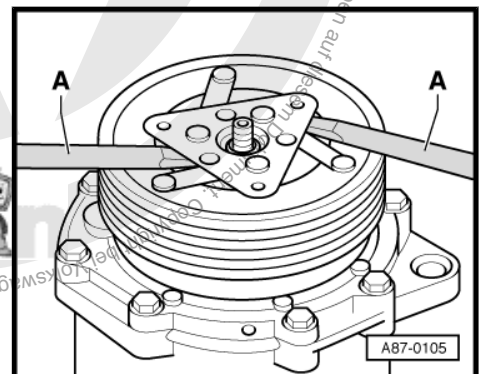
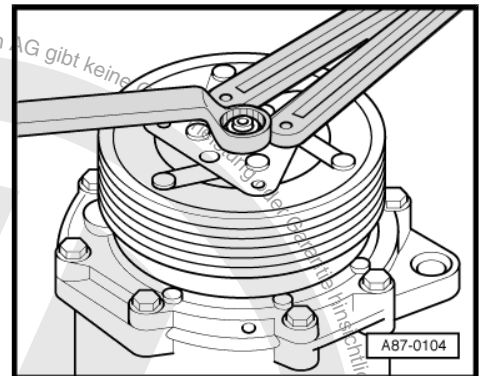
Anzugsdrehmoment:

- ◆ Crom 6 schwarz cromatiert 40 Nm
- ◆ Crom 3 Silbrigglänzend 25 Nm

Ziehen Sie die Kupplungsscheibe ab.

- Kupplungsscheibe mit zwei Schraubendrehern -A- vorsichtig lösen und abnehmen.

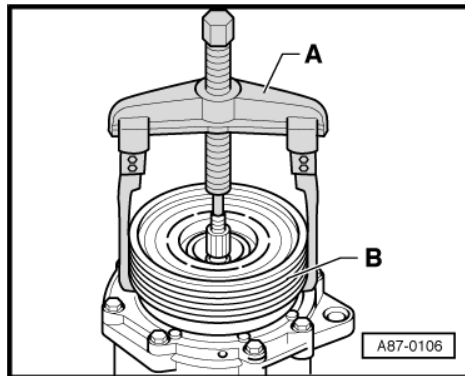
Ziehen Sie die Keilrippenriemenscheibe ab.



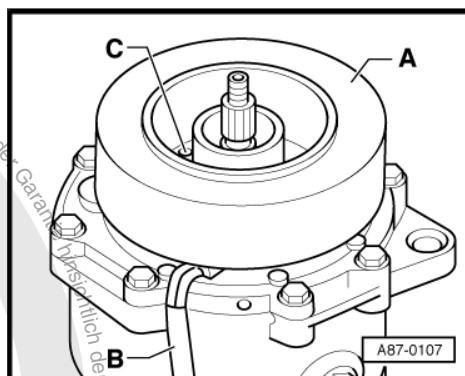


- Handelsüblichen Zweiarmabzieher -A- am Ansatz -B- ansetzen und Keilrippenriemenscheibe abziehen.

Bauen Sie die Magnetspule ein.



- Magnetspule auf den Klimakompressor aufsetzen.
- Arretierungsstift -C- in die Aussparung der Magnetspule -A- bringen.
- Nach dem Zusammenbau ermitteln Sie das Spaltmaß der Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- neu ➔ [Seite 50](#)



2 13.3 Spaltmaß prüfen

- ◆ Spaltmaß: 0,4...0,8 mm

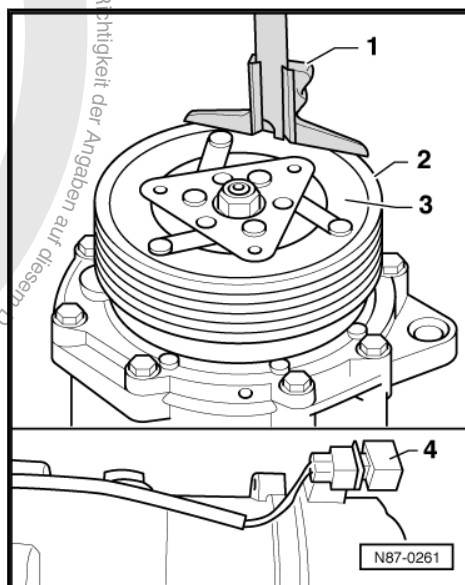
Maß „1“ ermitteln

- Zwischen der Keilrippenriemenscheibe -2- und der Kupplungsscheibe -3- mit einer Tiefenlehre -1- messen und das Maß notieren.

Führen Sie bitte drei Messungen an unterschiedlichen Stellen durch. Es dürfen keine Maßabweichungen vorliegen.

Maß „2“ ermitteln

- Steckverbindung -4- am Klimakompressor trennen.
- Steckverbindung -4- mit einer Hilfsleitung an die Fahrzeugbatterie (Klemme +) anschließen.
- Zwischen der Keilrippenriemenscheibe -2- und der Kupplungsscheibe -3- mit einer Tiefenlehre -1- messen und das Maß notieren.
- Spaltmaß ermitteln.



Das Spaltmaß ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Maß „1“ und dem Maß „2“.



Hinweis

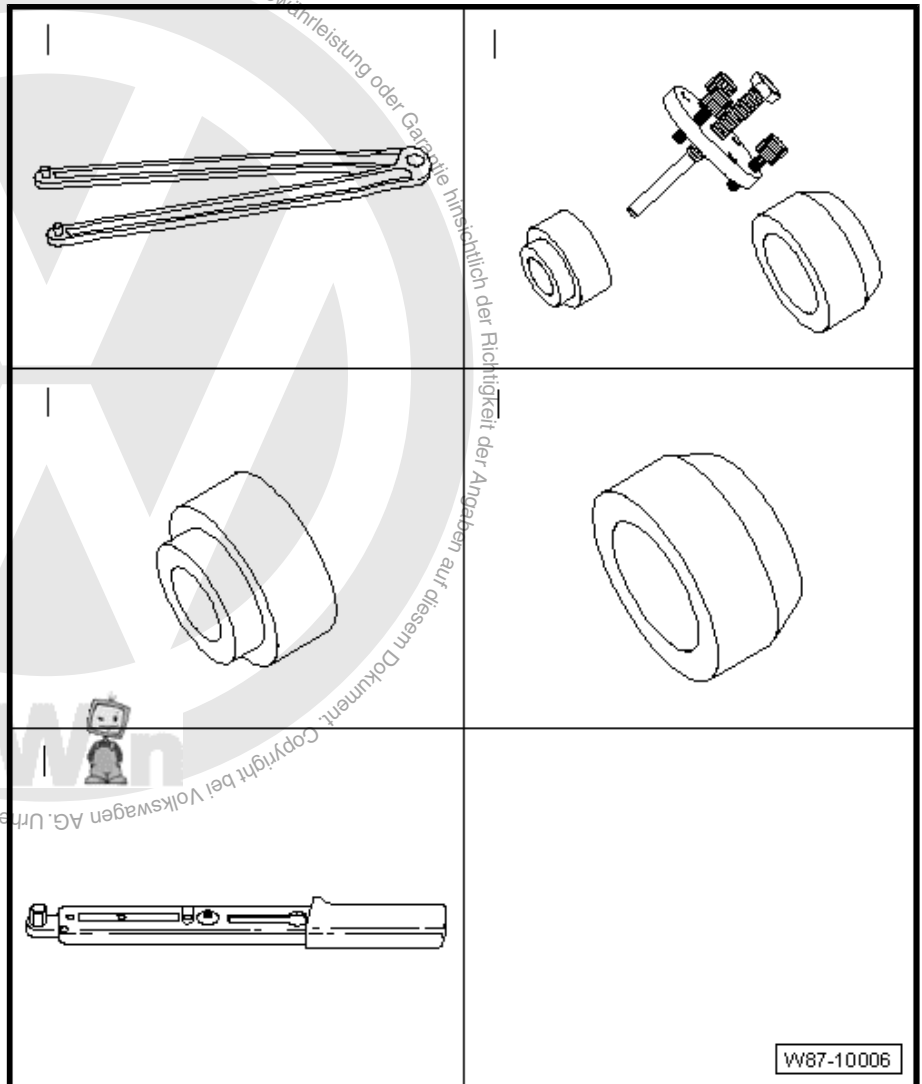
- ◆ Das Spaltmaß muss auf dem ganzen Umfang innerhalb der angegebenen Toleranz liegen.
- ◆ Das Spaltmaß kann auch bei eingebautem Klimakompressor gemessen werden.
- ◆ Liegt das Spaltmaß außerhalb des Sollwertes, Kupplungsscheibe abbauen und durch Entfernen oder Einlegen von Distanzscheiben Spaltmaß einstellen.



2.14 Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- instand setzen; Hersteller Zexel

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Zweilochmutterndreher - VAS 3212-
- ◆ Abziehvorrichtung für Magnetkupplung -V.A.G 1719/-
- ◆ Montagewerkzeug für Magnetkupplung -1719/1-
- ◆ Montagewerkzeug für Magnetkupplung -1719/2-
- ◆ Drehmomentschlüssel - V.A.G 1331/- (5...50 Nm)



ohne Abbildung:

- ◆ Handelsüblicher Zweiarmabzieher, z. B. Kukko 20-10 mit Haken 100 mm Spanntiefe.
- ◆ Handelsübliche Fühlerblattlehre



Hinweis

- ◆ Zum Instandsetzen der Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- braucht der Kältemittelkreislauf nicht geöffnet werden.
- ◆ Reparaturen an der Magnetkupplung für Klimaanlage -N25-, bei denen der Klimakompressor eingebaut bleibt, sollten nur im Ausnahmefall durchgeführt werden.
- ◆ Muss der Klimakompressor ausgebaut werden, so ist das Fahrzeug einer Werkstatt mit sachkundigen Monteuren zu übergeben, denn das Kältemittel ist z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- abzusaugen.



1 - Sechskantkombischraube

- ☐ 15 Nm
- ☐ aus- und einbauen
⇒ [Seite 53](#)

2 - Kupplungsscheibe

- ☐ abziehen ⇒ [Seite 53](#)

3 - Distanzscheiben

- ☐ zum Einstellen des Spaltmaßes zwischen Kupplungs- und Keilrippenriemenscheibe
- ☐ Spaltmaß: 0,3...0,6 mm
- ☐ Spaltmaß prüfen
⇒ [Seite 55](#)

4 - Sicherungsring

- ☐ ersetzen
- ☐ seitenrichtig einbauen:
Die plane Seite zeigt zum Klimakompressor
- ☐ auf richtigen Sitz in der Nut achten

5 - Keilrippenriemenscheibe

- ☐ abziehen ⇒ [Seite 54](#)
- ☐ einbauen ⇒ [Seite 54](#)

6 - Sicherungsring

- ☐ ersetzen
- ☐ seitenrichtig einbauen:
Die plane Seite zeigt zum Klimakompressor
- ☐ auf richtigen Sitz in der Nut achten

7 - Magnetspule

- ☐ einbauen ⇒ [Seite 54](#)



Hinweis

In der Magnetspule ist eine Überhitzungssicherung eingebaut. Die Überhitzungssicherung unterbricht die Magnetspule sobald sich (zum Beispiel wegen eines schwergängigen Klimakompressors) die Magnetkupplung zu stark erwärmt.

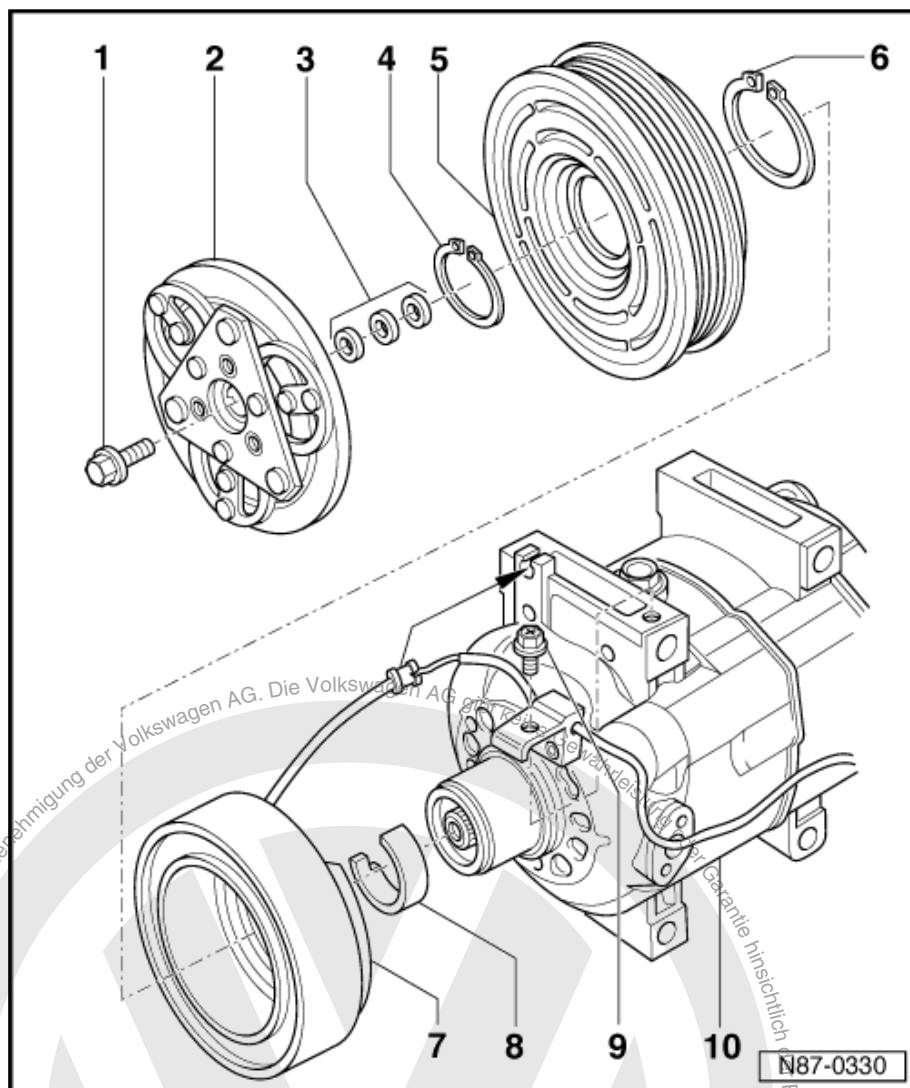
8 - Filzring

- ☐ ersetzen

9 - Schraube

10 - Klimakompressor

- ☐ Hersteller: Zexel

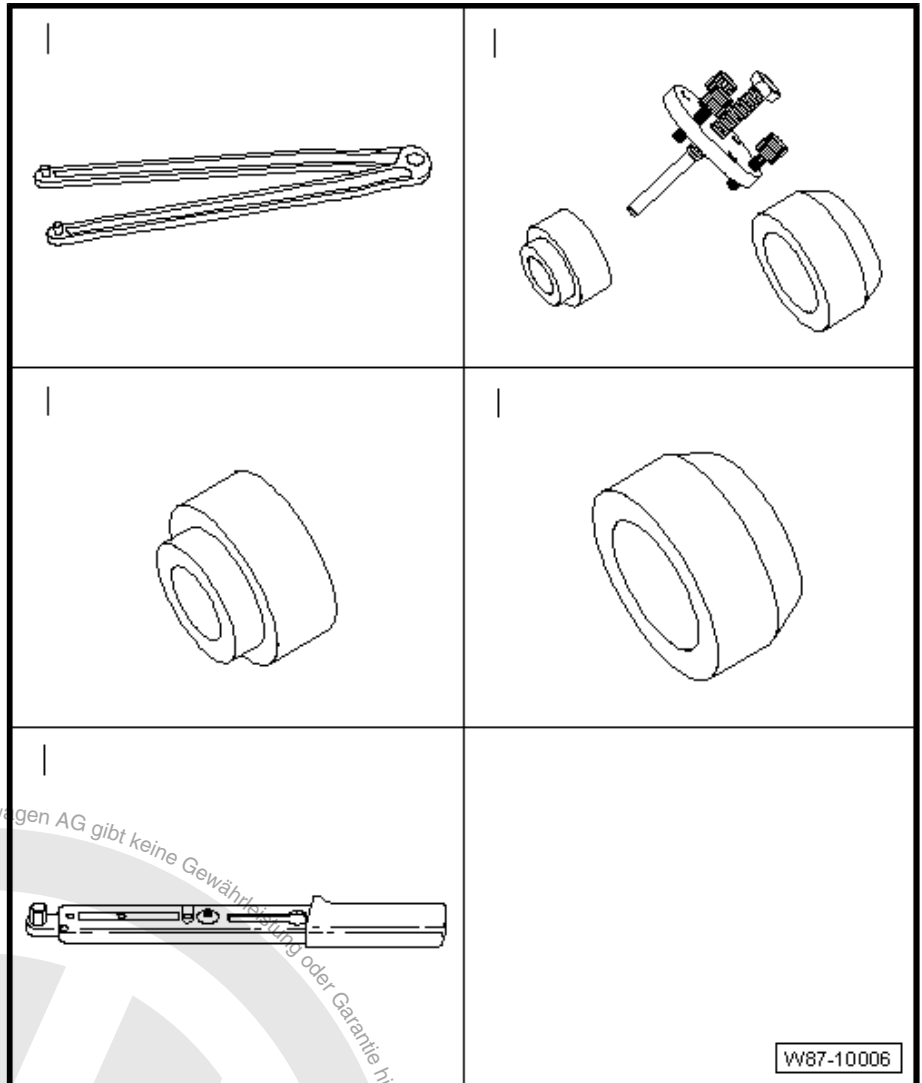




2.14.1 Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- vom Klimakompressor ab- und anbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Zweilochmutterndreher - VAS 3212-
- ◆ Abziehvorrichtung für Magnetkupplung -V.A.G 1719/-
- ◆ Montagewerkzeug für Magnetkupplung -1719/1-
- ◆ Montagewerkzeug für Magnetkupplung -1719/2-
- ◆ Drehmomentschlüssel - V.A.G 1331/- (5...50 Nm)



ohne Abbildung:

- ◆ Handelsüblicher Zweiarmabzieher, z. B. Kukko 20-10 mit Haken 100 mm Spanntiefe.
- ◆ Handelsübliche Fühlerblattlehre



Hinweis

- ◆ Zum Ab- und wieder Anbauen der Magnetkupplung braucht der Kältemittelkreislauf nicht geöffnet werden.
- ◆ Zum Ausbauen des Keilrippenriemens ⇒ Rep.-Gr. 13
- ◆ Bei Fahrzeugen mit Dieselmotor bauen Sie bitte den Ladeluftkühler aus ⇒ Rep.-Gr. 21.



2.14.2 Magnetkupplung abbauen



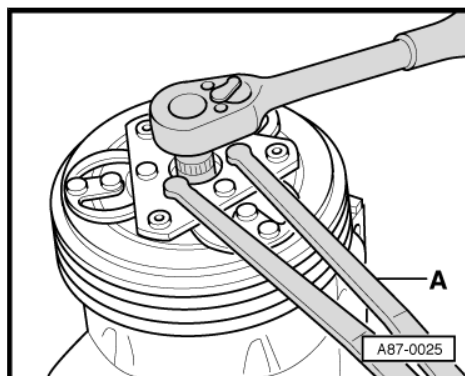
Hinweis

Nach dem Einbau der Magnetkupplung muss das Spaltmaß neu ermittelt werden ➔ [Seite 55](#)

- Drehen Sie die Sechskantkombischraube heraus.

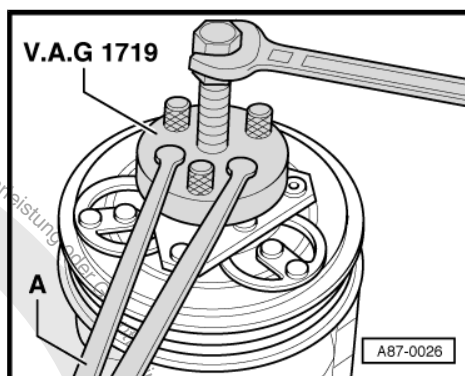
Verwenden Sie bitte zum Gegenhalten den Zweilochmutterdreher -VAS 3212-, mit einem Zapfendurchmesser von 4 mm.

- ♦ Anzugsdrehmoment 15 Nm

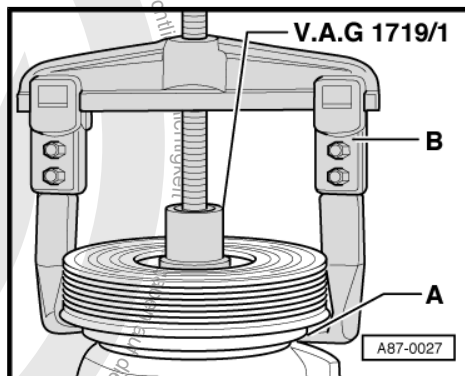


- Ziehen Sie die Kupplungsscheibe mit der Abziehvorrichtung für Magnetkupplung -V.A.G 1719/- ab.

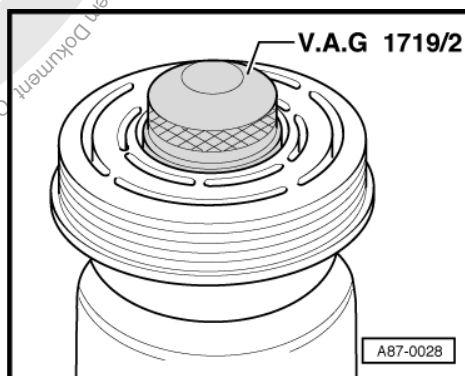
Verwenden Sie bitte zum Gegenhalten den Zweilochmutterdreher -VAS 3212-, mit einem Zapfendurchmesser von 4 mm.



- Bauen Sie den Filzring aus.
- Setzen Sie das Montagewerkzeug für Magnetkupplung -1719/1- auf.
- Handelsüblichen Zweiarmaabzieher -B- am Ansatz -A- ansetzen und Keilrippenriemenscheibe abziehen.

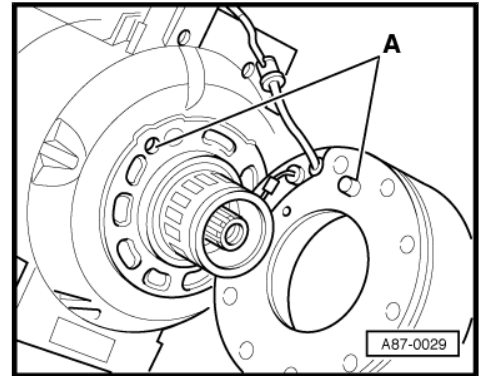


- Treiben Sie die Keilrippenriemenscheibe mit einem Kunststoffhammer und dem Montagewerkzeug für Magnetkupplung -1719/2- ein.





- Setzen Sie die Magnetspule auf den Klimakompressor auf.
- Bringen Sie den Arretierungsstift in Aussparung -A-.



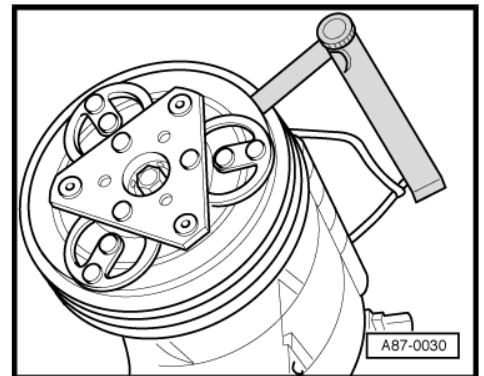
2.14.3 Spaltmaß prüfen

- Prüfen Sie das Spaltmaß mit einer Fühlerblattlehre.
- ◆ Spaltmaß: 0,3...0,6 mm
- ◆ Das Spaltmaß muss auf dem ganzen Umfang innerhalb der angegebenen Toleranz liegen.



Hinweis

Liegt das Spaltmaß außerhalb des Sollwertes, Kupplungsscheibe abbauen und durch Entfernen oder Einlegen von Distanzscheiben Spaltmaß einstellen.





3 Climatronic - Klimaanlage mit automatischer Regelung



Hinweis

- ◆ Durch Drücken der Taste **AUTO** werden alle abweichenden Einstellungen gegenüber dem Automatikbetrieb rückgängig gemacht.
- ◆ Im ECON Betrieb wird nur der Klimakompressor abgeschaltet, der Heiz- und Lüftungsbetrieb wird weiterhin elektronisch geregelt.
- ◆ Bei Fahrzeugen ohne Magnetkupplung am Klimakompressor wird die Taumelscheibe im Klimakompressor auf nahezu Null Förderleistung eingestellt, der Heiz- und Lüftungsbetrieb wird weiterhin automatisch geregelt.
- ◆ Wird vor dem Ausschalten der Zündung vom Automatikbetrieb abgewichen, bleiben die gewählten Funktionen dauerhaft gespeichert. Nur die Funktion „Umluftbetrieb“ wird 20 Minuten nach dem Ausschalten der Zündung gelöscht.
- ◆ Abweichungen vom Automatikbetrieb ⇒ Betriebsanleitung .
- ◆ Wenn nach dem Einschalten der Zündung alle Symbole im Anzeigefeld der Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic -E87- blinken, liegt eine Störung in der Anlage vor. Führen Sie mit dem Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 5051B- bzw. Fahrzeugdiagnose- u. Service-Informationssystem -VAS 5052- eine „Eigendiagnose“ der Climatronic durch.

3.1 Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

- Schalten Sie alle elektrischen Verbraucher aus.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

3.2 Vorgehensweise für die Prüfung und Einstellung von Bauteilen

Wählen Sie im Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 5051B- die „Geführte Fehlersuche“.

Nachdem alle Steuergeräte abgefragt wurden:

- Taste „Sprung“ drücken
- „Funktions-/Bauteilauswahl“ auswählen
- „Karosserie“ auswählen
- „Heizung, Lüftung, Klimaanlage (Rep. -Gr. 01; 80...87)“
- „01-Eigendiagnosefähige Systeme“ auswählen
- „Climatronic“ auswählen
- „Funktionen“ auswählen
- „Grundeinstellung“
- „Steuergerät für Climatronic codieren“
- „Kühlleistung prüfen“



– „Messwerteblock lesen“

3.3 Funktion der Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic -E87- mit Steuergerät für Climatronic -J255-

1 - Drucktaste für Entfrosten der Windschutzscheibe

2 - Anzeige der Gebläsestufe

- ☐ Im Automatikbetrieb ➔ [Pos. 8 \(Seite 57\)](#) wird, unabhängig von der tatsächlichen Gebläsedrehzahl, eine mittlere Gebläsestufe angezeigt.

3 - Anzeige der Außentemperatur

- ☐ Sinkt die Fahrgeschwindigkeit unter 15 km/h und ist die Kühlmitteltemperatur größer 70° C wird der angezeigte Wert nicht verändert. Es wird also nicht die tatsächlich gemessene Außentemperatur angezeigt, da diese bei niedrigen Geschwindigkeiten durch die Stauwärme des Fahrzeugmotors verfälscht werden könnte.

4 - Anzeige für Entfrosten der Windschutzscheibe

5 - Anzeige für Umluftbetrieb

6 - Anzeige für Luftstromrichtung

- ☐ beim Betätigen der Drucktaste ➔ [Pos. 14 \(Seite 58\)](#) erscheint oder erlischt die Anzeige für Luftstrom in den Fußraum.
- ☐ beim Betätigen der Drucktaste ➔ [Pos. 15 \(Seite 58\)](#) erscheint oder erlischt die Anzeige für Luftstrom auf den Oberkörper.

7 - Anzeige der gewählten Innentemperatur

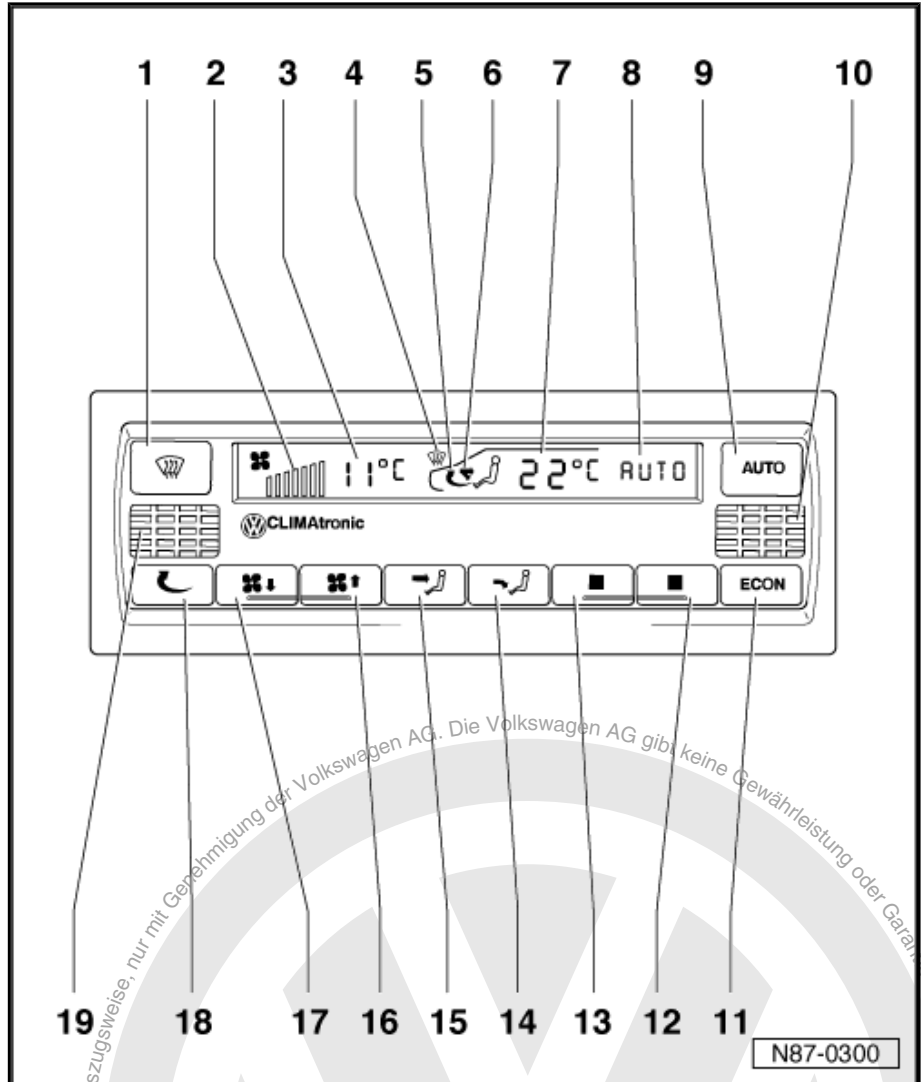
- ☐ Umschalten von Grad Celsius auf Grad Fahrenheit und umgekehrt:
- ☐ Drücken und halten Sie die Drucktaste ➔ [Pos. 11 \(Seite 58\)](#) und betätigen Sie dann die Drucktaste ➔ [Pos. 9 \(Seite 58\)](#).
- ☐ In der Anzeige erscheint die entsprechende Temperatur-Maßeinheit.

8 - Anzeige für Betriebszustand

„AUTO“: für Automatikbetrieb.

- ☐ Im Automatikbetrieb hält die Climatronic vollautomatisch die gewählte Fahrzeuginnentemperatur. Hierzu wird die Temperatur der ausströmenden Luft, die Gebläsedrehzahl und die Luftverteilung automatisch verändert.

„ECON“: für Kühlanlage aus.





- ☐ Im ECON-Betrieb wird nur der Klimakompressor abgeschaltet, der Heiz und Lüftungsbetrieb wird weiterhin automatisch geregelt.



Hinweis

Bei Fahrzeugen ohne Magnetkupplung am Klimakompressor wird die Taumelscheibe im Klimakompressor auf nahezu Null Förderleistung eingestellt, der Heiz- und Lüftungsbetrieb wird weiterhin automatisch geregelt.

„OFF“: für gesamte Anlage ausgeschaltet.

- ☐ Ausschalten mit Drucktaste ➔ **Pos. 17 (Seite 58)** .
- ☐ Da die Klappen bei dieser Funktion in ihrer zuletzt eingestellten Position bleiben, soll diese Einstellmöglichkeit nur im Ausnahmefall genutzt werden, z. B. im Fall einer Störung.

9 - Drucktaste für Automatikbetrieb

10 - Temperaturfühler für Schalttafel -G56- und Gebläse für Temperaturfühler -V42-

- ☐ Einbauort für Rechtslenker.
- ☐ Das Steuergerät für Climatronic -J255- , die Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic -E87- und der Temperaturfühler für Schalttafel -G56- mit Gebläse für Temperaturfühler -V42- sind ein nicht zerlegbares Bauteil.
- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.
- ☐ Aufgabe: der Temperaturfühler steuert die Temperaturklappe und das Frischluftgebläse in Abhängigkeit der Temperatur
- ☐ Notlauf bei Ausfall von Temperaturfühler für Schalttafel -G56- : Betrieb läuft weiter unter Annahmewert +24° C

11 - Drucktaste für „ECON“

- ☐ Im ECON-Betrieb wird nur der Klimakompressor abgeschaltet, der Heiz- und Lüftungsbetrieb wird weiterhin automatisch geregelt.



Hinweis

Bei Fahrzeugen ohne Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- am Klimakompressor wird die Taumelscheibe im Klimakompressor auf nahezu Null Förderleistung eingestellt, der Heiz- und Lüftungsbetrieb wird weiterhin automatisch geregelt.

12 - Drucktaste für „Wärmer“

13 - Drucktaste für „Kälter“

14 - Drucktaste für „Luftstrom in den Fußraum“

15 - Drucktaste für „Luftstrom auf den Oberkörper“

16 - Drucktaste für Gebläse schneller

17 - Drucktaste für Gebläse langsamer

- ☐ Zum Ausschalten der Klimaanlage: Drucktaste solange gedrückt halten, bis die Anzeige „OFF“ erscheint.
- ☐ Da die Klappen bei dieser Funktion in ihrer zuletzt eingestellten Position bleiben, soll diese Einstellmöglichkeit nur im Ausnahmefall genutzt werden, z. B. im Fall einer Störung.

18 - Drucktaste für Frischluft/Umluft

19 - Temperaturfühler für Schalttafel -G56- und Gebläse für Temperaturfühler -V42-

- ☐ Einbauort für Linkslenker Fahrzeuge.



- ☐ Das Steuergerät für Climatronic -J255-, die Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic -E87- und der Temperaturfühler für Schalttafel -G56- mit Gebläse für Temperaturfühler -V42- sind ein nicht zerlegbares Bauteil.
- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.
- ☐ Aufgabe: der Temperaturfühler steuert die Temperaturklappe und das Frischluftgebläse in Abhängigkeit der Temperatur
- ☐ Notlauf bei Ausfall von Temperaturfühler für Schalttafel -G56- : Betrieb läuft weiter unter Annahmewert +24° C

3.4 Climatronic - Fahrgastraum



Hinweis

- ♦ Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch ➔ [Seite 56](#)
- ♦ Mit „*“ gekennzeichnete Teile können nur in Werkstätten mit geeigneten Betriebsmitteln und sachkundigen Monteuren instand gesetzt werden, denn das Kältemittel ist vorher z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- abzusaugen.

1 - Seitenscheibenanströmer

- ☐ ausbauen ➔ [Seite 4](#)

2 - Ausströmer

- ☐ ausbauen ➔ [Seite 4](#)

3 - Entfrosterdüse

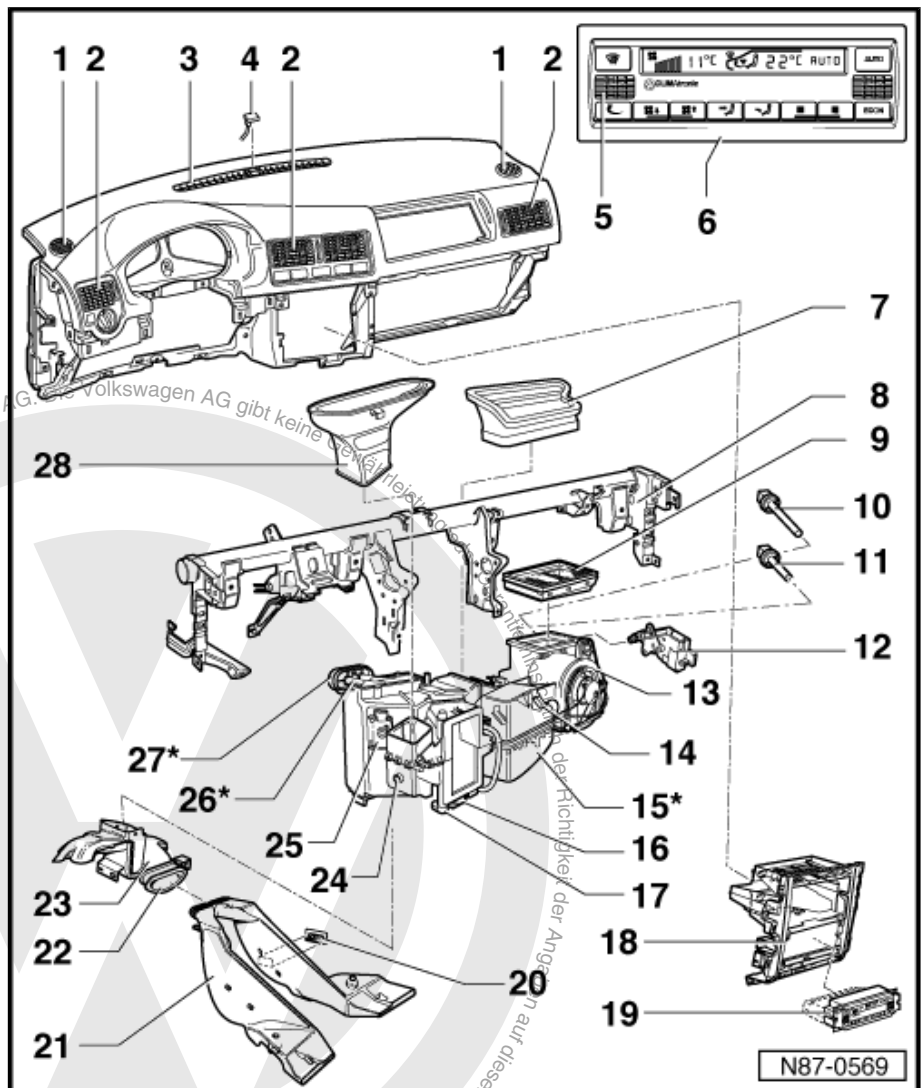
- ☐ aus- und einbauen ➔ Rep.-Gr. 70

4 - Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107-

- ☐ Aufgaben: steuert in Abhängigkeit der Lichtstärke Temperaturklappe und Frischluftgebläse
- ☐ Notlauf bei Ausfall: Steuergerät für Climatronic -J255- nimmt Festwert an
- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.
- ☐ aus- und einbauen

5 - Temperaturfühler für Schalttafel -G56- mit Gebläse für Temperaturfühler -V42-

- ☐ Das Steuergerät für Climatronic -J255-, die Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic -E87- und der Temperaturfühler für Schalttafel -G56- mit Gebläse für Temperaturfühler -V42- sind ein nicht zerlegbares Bauteil.





- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.
- ☐ Aufgabe: der Temperaturfühler steuert die Temperaturklappe und das Frischluftgebläse in Abhängigkeit der Temperatur
- ☐ Notlauf bei Ausfall von Temperaturfühler für Schalttafel -G56- : Betrieb läuft weiter unter Annahmewert +24° C
- ☐ ersetzen und einstellen ⇒ [Seite 56](#)

6 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic -E87- mit Steuergerät für Climatronic -J255-

- ☐ Das Steuergerät für Climatronic -J255- , die Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic -E87- und der Temperaturfühler für Schalttafel -G56- mit Gebläse für Temperaturfühler -V42- sind ein nicht zerlegbares Bauteil.
- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.
- ☐ Bedienung und Funktion ⇒ [Seite 57](#)
- ☐ ersetzen und einstellen ⇒ [Seite 56](#)
- ☐ aus- und einbauen ⇒ [Seite 64](#)

7 - Zwischenstück

8 - Querträger-Schalttafel

- ☐ lösen und befestigen ⇒ [Seite 4](#)

9 - Staub- und Pollenfilter

- ☐ mit Aktivkohlefilter
- ☐ aus- und einbauen ⇒ [Seite 3](#)

10 - Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal -G89-

- ☐ mit Dichtring
- ☐ Aufgabe: Der Temperaturfühler steuert Temperaturklappe und Frischluftgebläse in Abhängigkeit der Temperatur
- ☐ Notlauf bei Ausfall: Der Temperaturfühler für Außentemperatur -G17- übernimmt die Aufgabe.
- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.

ersetzen:

- ☐ Handschuhkasten ausbauen. ⇒ Rep.-Gr. 68
- ☐ Temperaturfühler um 90° drehen und herausziehen.
- ☐ benetzen Sie bitte beim Einbauen die Gummidichtung mit Öl



Hinweis

Ist der Aus- und Einbau wie oben beschrieben nicht möglich, ist wie folgt zu verfahren:

Bei Fahrzeugen mit Doppelpedal oder verstärkter Dämmung

- ☐ Schalttafel aus- und einbauen ⇒ Rep.-Gr. 70
- ☐ Querträger-Schalttafel ⇒ [Pos. 8 \(Seite 60\)](#) lösen.



Hinweis

*Bitte achten Sie bei Montagearbeiten auf den Einbauhinweis
⇒ [Seite 4](#)*

11 - Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer -G263-

nur bei Fahrzeugen mit extern geregeltem Klimakompressor ▶ KW 19/2000

ab KW 20/2000 bei allen Fahrzeugen verbaut



- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.
- ☐ mit Dichtring

ersetzen:

- ☐ Handschuhkasten ausbauen. ⇒ Rep.-Gr. 68
- ☐ Temperaturfühler um 90° drehen und herausziehen.
- ☐ benetzen Sie bitte beim Einbauen die Gummidichtung mit Öl



Hinweis

Ist der Aus- und Einbau wie oben beschrieben nicht möglich, ist wie folgt zu verfahren:

Bei Fahrzeugen mit Doppelpedal oder verstärkter Dämmung.

- Schalttafel aus- und einbauen ⇒ Rep.-Gr. 70
- Querträger-Schalttafel ⇒ [Pos. 8 \(Seite 60\)](#) lösen.



Hinweis

*Bitte achten Sie bei Montagearbeiten auf den Einbauhinweis
⇒ [Seite 4](#)*

12 - Stellmotor der Staudruckklappe -V71-

- ☐ betätigt gleichzeitig die Frisch- und Umluftklappe
- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.
- ☐ ausbauen ⇒ [Seite 65](#)
- ☐ ersetzen und einstellen ⇒ [Seite 56](#)

13 - Frischluftgebläse -V2-

- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.
- ☐ ausbauen ⇒ [Seite 3](#)

14 - Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-

- ☐ Aufgabe: steuert in Abhängigkeit von Spannungswerten die Förderleistung des Frischluftgebläses stufenlos
- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.
- ☐ ersetzen ⇒ [Seite 63](#)

15 - Verteilerkasten und Gehäuse für Verdampfer*

- ☐ mit Wärmetauscher
- ☐ mit Verdampfer
- ☐ ausbauen
- ☐ Schalttafel ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 70
- ☐ Kältemittel z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- absaugen.
- ☐ zerlegen und zusammenbauen ⇒ [Seite 84](#)

16 - Stellmotor der Zentralklappe -V70-

- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.
- ☐ ausbauen ⇒ [Seite 65](#)
- ☐ ersetzen und einstellen ⇒ [Seite 56](#)



17 - Stellmotor der Temperaturklappe -V68-

- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.
- ☐ ausbauen ➔ [Seite 65](#)
- ☐ ersetzen und einstellen ➔ [Seite 56](#)

18 - Blende Mitte

19 - Steuergerät für Climatronic -J255-

- ☐ Das Steuergerät für Climatronic -J255-, die Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic -E87- und der Temperaturfühler für Schalttafel -G56- mit Gebläse für Temperaturfühler -V42- sind ein nicht zerlegbares Bauteil.
- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.
- ☐ ersetzen und einstellen ➔ [Seite 56](#)

20 - Fußraumausströmer

- ☐ nur Beifahrerseite

21 - Fondkanal

22 - Dichtung

23 - Verbindungsstück

- ☐ mit Fußraumausströmer Fahrerseite
- ☐ ausbauen ➔ [Seite 4](#)

24 - Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-

- ☐ Aufgabe: steuert die Luftverteilung Defrost/Fußraum und die Förderleistung des Frischluftgebläses in Abhängigkeit von der Ausströmtemperatur
- ☐ Notlauf bei Ausfall: Betrieb läuft weiter unter Annahmewert +80° C Wassertemperatur.
- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.
- ☐ aus- und einbauen ➔ [Seite 63](#)

25 - Stellmotor der Fußraumklappe und Defrostklappe -V85-

- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.
- ☐ ausbauen ➔ [Seite 65](#)
- ☐ ersetzen und einstellen ➔ [Seite 56](#)

26 - Wärmetauscher*

- ☐ nach Ausbau ist das Kühlmittel komplett zu ersetzen.
- ☐ ausbauen:
- ☐ Schalttafel ausbauen ➔ Rep.-Gr. 70
- ☐ Kältemittel z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- absaugen.
- ☐ Verteilerkasten und Gehäuse für Verdampfer ausbauen

27 - Dichtung Wärmetauscher/Spritzwand*

- ☐ Einbaulage beachten ➔ [Seite 13](#)

28 - Zwischenstück Defrost

ersetzen:

- ☐ Schalttafel aus- und einbauen ➔ Rep.-Gr. 70
- ☐ Querträger-Schalttafel lösen ➔ [Seite 4](#)
- ☐ Einbaulage beachten ➔ [Seite 2](#)



3.4.1 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192- aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie die Verkleidung unter der Lenksäule aus ⇒ Rep.-Gr. 68
- Stecker am Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192- abziehen
- Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192- -1- um 90° drehen und aus dem Gehäuse -2- herausnehmen.

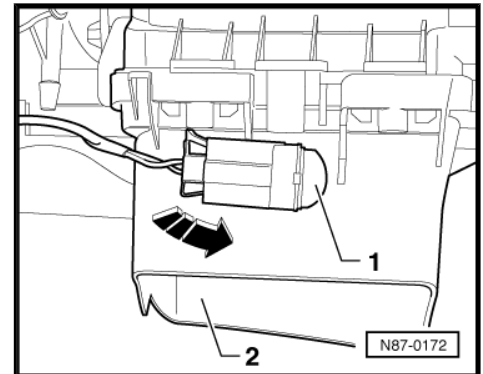
Einbauen

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Hinweis

Benetzen Sie bitte beim Einbauen die Gummidichtung am Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192- , mit Öl.



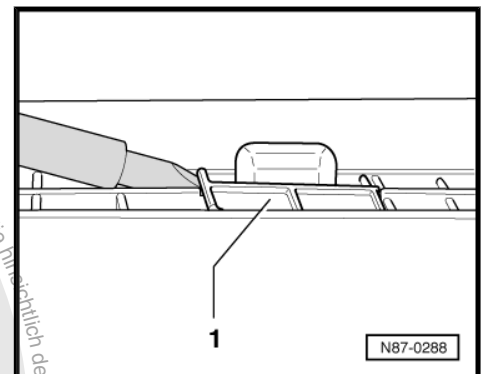
3.4.2 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107- aus- und einbauen

Ausbauen

- Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107- -1- seitlich mit einem Schraubendreher ausclippen.
- Stecker am Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107- trennen.

Einbauen

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



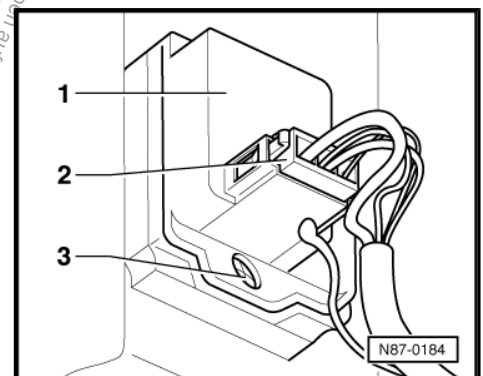
3.4.3 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie den Handschuhkasten aus ⇒ Rep.-Gr. 68
- Steckverbindung -2- abziehen und Schraube -3- herausdrehen.
- Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- -1- herausnehmen.

Einbauen

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.





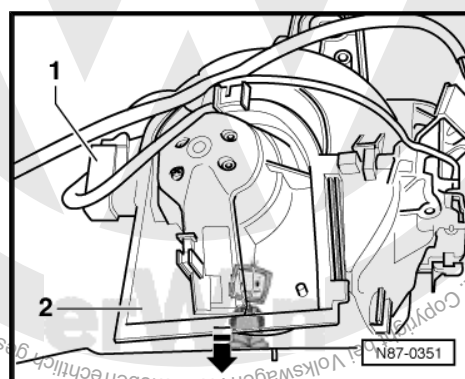
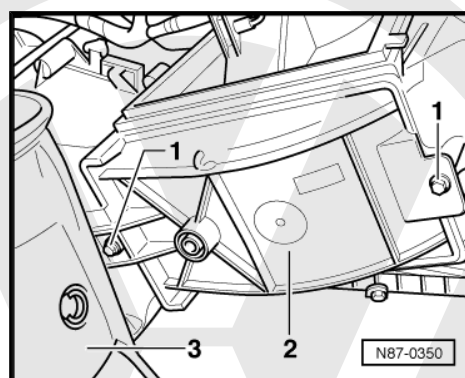
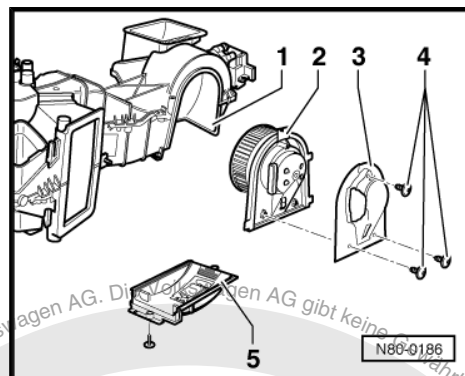
3.4.4 Frischluftgebläse -V2- aus- und einbauen

Ausbauen

- 1 - Heizung
 - 2 - Frischluftgebläse -V2-
 - 3 - Abdeckung
 - 4 - Schrauben
 - 5 - Abdeckung
- Bauen Sie den Handschuhkasten aus ⇒ Rep.-Gr. 68
 - Bauen Sie die Schaumstoffabdeckung -3- unter dem Klimagerät aus.
 - Schrauben -1- herausdrehen.
 - Abdeckung -2- abnehmen
 - Steckverbindung -1- am Frischluftgebläse abziehen.
 - Frischluftgebläse -V2- -2- nach unten herausziehen.

Einbauen

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



3.5 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic -E87- mit Steuergerät für Climatronic -J255- aus- und einbauen



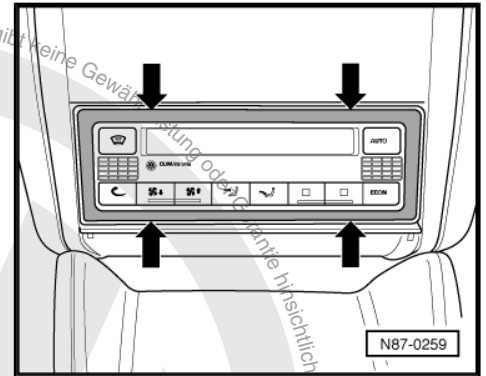
Hinweis

- ◆ Das Steuergerät für Climatronic -J255- und die Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic -E87- sind ein nicht zerlegbares Bauteil.
- ◆ Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch ⇒ [Seite 56](#)

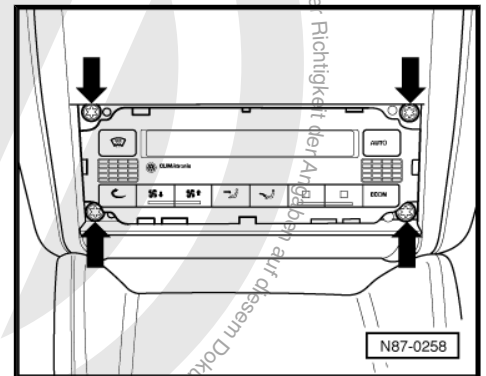


Ausbauen

- Blende für Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage Climatronic -E87- mit Schraubendreher und Unterlage ausclippen -Pfeile-.



- Schrauben -Pfeile- aus Instrumentenblende herausdrehen.
- Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit Steuergerät hervorziehen.
- Steckverbindungen entsichern und abziehen.
- Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit Steuergerät herausziehen.



Einbauen

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Hinweis

Nach dem Einbau ist das Steuergerät für Climatronic -J255- zu codieren ➔ [Seite 56](#)

3.6 Stellmotoren für Klimaanlage ersetzen



Hinweis

- ♦ Achten Sie bitte beim Einbauen der Stellmotoren auf eine korrekt Verlegung der Leitungsstränge. Sie sind so einzubauen, dass sie nicht mit beweglichen Teilen (zum Beispiel den Hebeln der Stellmotoren) in Berührung kommen.
- ♦ Nach dem Einbau eines neuen Stellmotors ist mit dem Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 5051B- die „Grundeinstellung“ durchzuführen ➔ [Seite 56](#)
- ♦ Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch ➔ [Seite 56](#)

3.6.1 Stellmotor der Staudruckklappe -V71- aus- und einbauen



Hinweis

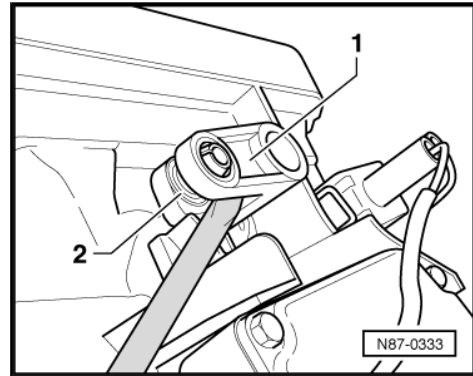
Mit dem Stellmotor für Staudruckklappe wird auch die Frisch- und Umluftklappe betätigt.

Ausbauen

- Bauen Sie den Handschuhkasten aus ➔ Rep.-Gr. 68



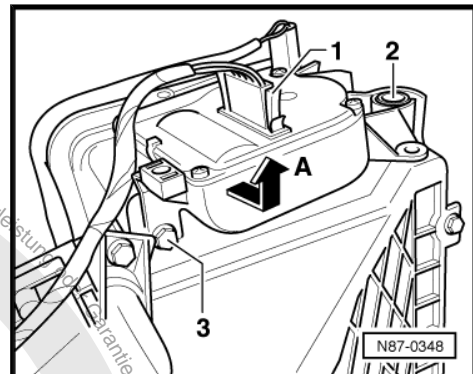
- Betätigungsstange für die Staudruckklappe -1- vorsichtig mit einem Schraubendreher vom Hebel -2- abclipsen.



- Steckverbindung -1- abziehen.
- Befestigungsschraube -3- herausdrehen.

Der Stellmotor der Staudruckklappe -V71- wird im Verteilerkasten und Gehäuse für Verdampfer geführt. Um Beschädigungen zu vermeiden:

- Stellmotor nach unten klappen und gleichzeitig Stellmotor aus der Welle Frischluft/Umluftklappe -2- ziehen, -Pfeil A-.



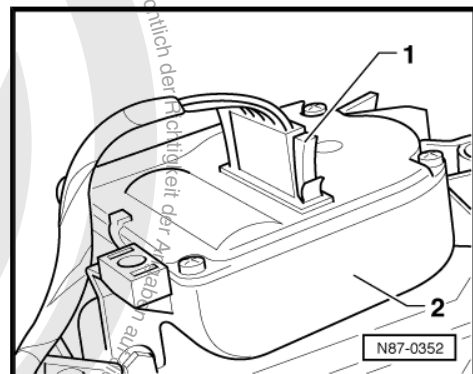
Einbauen

Ein neuer Stellmotor der Staudruckklappe -V71- wird in Stellung „Umluftbetrieb“ geliefert. Zum leichteren Einbau des Stellmotors, führen Sie bitte vor dem Einbau folgende Arbeitsschritte durch:

- Stecker -1- auf den Stellmotor der Staudruckklappe -V71- -2- aufstecken.
- Zündung einschalten.
- Drucktaste für Frischluft/Umluft betätigen.

Bei Erreichen der Mittelstellung

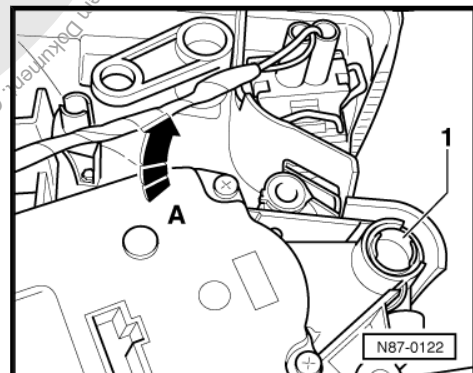
- Stecker -1- vom Stellmotor der Staudruckklappe -V71- -2- abziehen.



- Stellmotor der Staudruckklappe -V71- in die Welle der Frischluft/Umluftklappe -1- einsetzen.

Lässt sich der Stellmotor der Staudruckklappe -V71- nicht in die Welle der Frischluft/Umluftklappe -1- einsetzen, bauen Sie bitte das Frischluftgebläse -V2- aus, ➔ [Seite 3](#), und positionieren Sie die Klappe von Hand.

- Stellmotor der Staudruckklappe -V71- in Richtung -Pfeil A- drehen und festschrauben.
- Betätigungsstange für die Staudruckklappe einclippen.
- Mit dem Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 5051B- „Steuergerät codieren“ und anschließend „Grundeinstellung“ einleiten ➔ [Seite 56](#)



3.6.2 Stellmotor der Temperaturklappe -V68- aus- und einbauen

Ausbauen

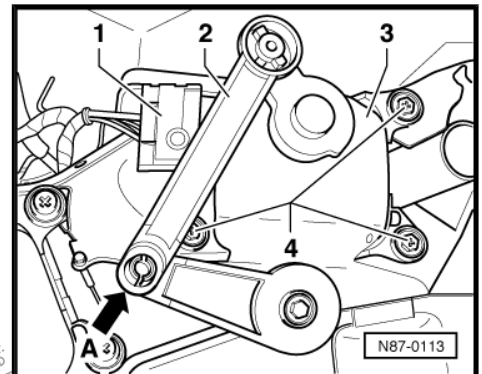
- Bauen Sie den Handschuhkasten aus ➔ Rep.-Gr. 68



- Verkleidung unter der Lenksäule ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 68
- Bauen Sie die Mittelkonsole aus ⇒ Rep.-Gr. 68
- Verbindungsstück ausbauen ⇒ [Seite 4](#)
- Steckverbindung -1- abziehen.
- Betätigungsstange -2- vorsichtig mit einem Schraubendreher vom Hebel -Pfeil A- abclipsen.
- Befestigungsschrauben -4- herausdrehen.
- Stellmotor der Temperaturklappe -V68- -3- herausnehmen.

Einbauen

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Mit dem Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- „Steuergerät codieren“ und anschließend „Grundeinstellung“ einleiten ⇒ [Seite 56](#)



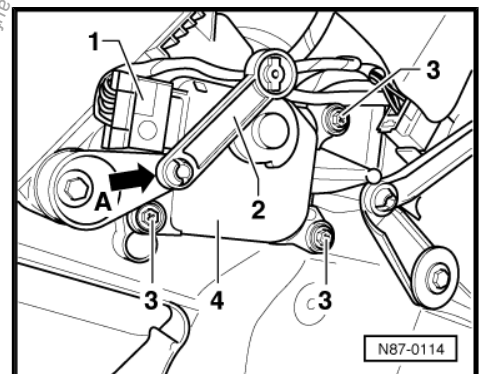
3.6.3 Stellmotor der Zentralklappe -V70- aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie den Handschuhkasten aus ⇒ Rep.-Gr. 68
- Verkleidung unter der Lenksäule ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 68
- Bauen Sie die Mittelkonsole aus ⇒ Rep.-Gr. 68
- Verbindungsstück ausbauen ⇒ [Seite 4](#)
- Steckverbindung -1- abziehen.
- Betätigungsstange -2- vorsichtig mit einem Schraubendreher vom Hebel -Pfeil A- abclipsen.
- Befestigungsschrauben -3- herausdrehen.
- Betätigungsstange -2- drehen und vom Stellmotor der Zentralklappe -V70- -4- abnehmen.
- Stellmotor der Zentralklappe -V70- herausnehmen.

Einbauen

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
- Mit dem Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- „Steuergerät codieren“ und anschließend „Grundeinstellung“ einleiten ⇒ [Seite 56](#)



3.6.4 Stellmotor der Fußraumklappe und Defrostklappe -V85- aus- und einbauen

Ausbauen

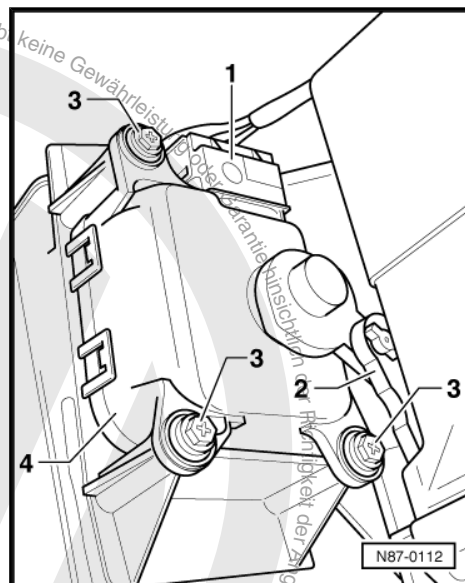
- Verkleidung unter der Lenksäule ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 68



- Steckverbindung -1- abziehen.
- Stellmotor der Fußraumklappe und Defrostklappe -V85- -4- durch drehen von der Betätigungstange -2- abnehmen.
- Stellmotor der Fußraumklappe und Defrostklappe -V85- -4- vom Gehäuse abnehmen.

Einbauen

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
- Mit dem Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 5051B- „Steuergerät codieren“ und anschließend „Grundeinstellung“ einleiten ➔ [Seite 56](#)



3.7 Climatronic - Motorraum



Hinweis

Mit „*“ gekennzeichnete Teile können nur in Werkstätten mit geeigneten Betriebsmitteln und sachkundigen Monteuren instand gesetzt werden, denn das Kältemittel ist vorher z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- abzusaugen.



1 - Dämpfer mit Füllventil Niederdruckseitig*

- ☐ im Kältemittelschlauch vom Expansionsventil zum Klimakompressor.
- ☐ bei Fahrzeugen mit Motorkennbuchstaben BDE in Nähe des Expansionsventiles.

2 - Kältemittelschlauch*

- ☐ vom Expansionsventil zum Klimakompressor
- ☐ mit Dämpfer

3 - Kältemittelleitung*

- ☐ vom Flüssigkeitsbehälter mit Trocknerbeutel zum Expansionsventil

4 - Absaug- und Füllventil Hochdruckseitig*

- ☐ Das Ablassen von Kältemittel in die Umwelt ist eine strafbare Handlung.

5 - Druckschalter für Klimaanlage -F129- oder Hochdruckgeber -G65-

- ☐ aus- und einbauen:
- ☐ Anziehmoment 8 Nm
- ☐ O-Ring-Dichtung ersetzen (Ersatzteilnummer beachten).
- ☐ Der Druckschalter für Klimaanlage -F129- und der Hochdruckgeber -G65- können ausgebaut werden, ohne das Kältemittel aus dem Kältemittelkreislauf absaugen zu müssen.
- ☐ Der Hochdruckgeber -G65- kann nicht über die Eigendiagnose der Climatronic ausgewertet werden.
- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche
- ☐ Druckschalter für Klimaanlage -F129- prüfen ➔ [Seite 77](#)
- ☐ Hochdruckgeber -G65- prüfen ➔ [Seite 80](#)

Funktion:

- ☐ Schaltet den Kühlerlüfter -V7- bei Druckanstieg im Kältemittelkreislauf in die nächst höhere Stufe.
- ☐ Schaltet bei zu großem Druck die Klimaanlage ab (zum Beispiel bei mangelnder Motorkühlung).
- ☐ Schaltet bei zu geringem Druck die Klimaanlage ab (zum Beispiel bei Kältemittelverlust).
- ☐ Der Hochdruckgeber -G65- ist Informationsgeber für das Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- und dem Motorsteuergerät.

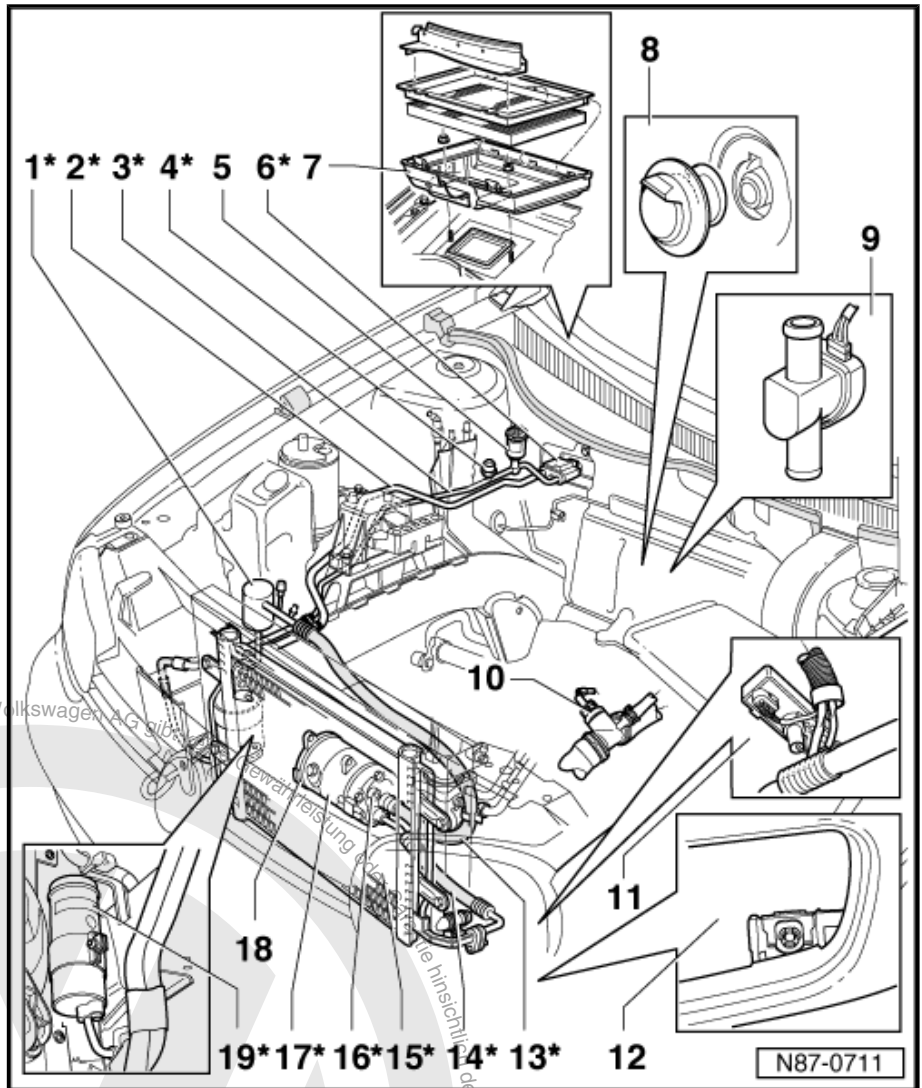
6 - Expansionsventil*

7 - Staub- und Pollenfilter

- ☐ mit Aktivkohlefilter
- ☐ aus- und einbauen ➔ [Seite 3](#)

8 - Wasserablaufventil

- ☐ prüfen ➔ [Seite 29](#)





9 - Absperrventil für Kühlmittel der Heizung -N279-

- ☐ Motorkennbuchstaben: BAD
- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.

10 - Thermostalter für Klimaanlageabschaltung -F163- bis KW 17/99

- ☐ Thermostalter für Klimaanlageabschaltung -F163- schaltet die Magnetkupplung für Klimaanlage - N25- bei zu hoher Kühlmitteltemperatur ab (aus bei 119° C, ein bei 112° C).
- ☐ aus- und einbauen bei Fahrzeugen mit Motorkennbuchstaben AGZ ⇒ [Seite 30](#)
- ☐ ab KW 18/99 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-

11 - Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-

12 - Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-

- ☐ Aufgabe: der Temperaturfühler steuert die Temperaturklappe und das Frischluftgebläse in Abhängigkeit der Temperatur
- ☐ Notlauf bei Ausfall: Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal -G89- übernimmt die Aufgabe. Sind beide Fühler defekt, läuft der Betrieb weiter unter Annahmewert +10° C; es ist kein Umluftbetrieb möglich; Anzeige auf Display der Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic -E87- : „--“
- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.

13 - Kältemittelschlauch*

- ☐ vom Expansionsventil zum Klimakompressor
- ☐ mit Dämpfer

14 - Kältemittelschlauch*

- ☐ vom Klimakompressor zum Kondensator

15 - Kondensator*

16 - Überdruckablassventil*

- ☐ prüfen ⇒ [Seite 76](#)

17 - Klimakompressor*

18 - Magnetkupplung für Klimaanlage -N25-

- ☐ Instand setzen: ⇒ [Seite 46](#) .

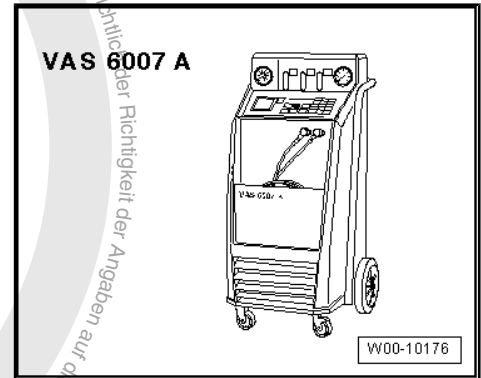
19 - Flüssigkeitsbehälter mit Trocknerbeutel*



4 Instandsetzungsarbeiten am Kältemittelkreislauf, die nur von Werkstätten mit sachkundigen Monteuren durchgeführt werden dürfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Z.B. Klima-Service-Station -VAS 6007A-



Hinweis

- ◆ *Hinweise zu Reparaturarbeiten an klimatisierten Fahrzeugen und zum Umgang mit Kältemittel sind in der ELSA unter der Reparaturgruppe ⇒ Rep.-Gr. 00 Technische Information „Klimaanlage - mit Kältemittel R134a VW“ zu finden.*
- ◆ *Hinweise zu Werkzeugen für die Reparatur an klimatisierten Fahrzeugen sind in der ELSA unter der Reparaturgruppe ⇒ Rep.-Gr. 00 Technische Information „Klimaanlage - mit Kältemittel R134a VW“ zu finden.*
- ◆ *Die Version in der ELSA unter dem Internet Button ist nicht mehr gültig.*

Weitere Service-Stationen ⇒ Katalog V.A.G Betriebseinrichtungen.



4.1 Bauteile des Kältemittelkreislaufes instand setzen



Hinweis

- ♦ Das Kältemittel ist vorher z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- abzusaugen.
- ♦ Die bislang verwendeten Service-Stationen können weiterhin eingesetzt werden ⇒ Katalog V.A.G Betriebs-einrichtungen.
- ♦ Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am abgesaugten Kältemittelkreislauf ⇒ [Seite 19](#).
- ♦ Nur mit „*“ gekennzeichnete Bauteile können ohne Öffnen und Absaugen ersetzt werden.
- ♦ Alle geöffneten Bauteile des Kältemittelkreislaufes sind gegen Eintritt von Luftfeuchtigkeit mit geeigneten Verschlussstopfen zu verschließen.
- ♦ Die farbige Kennung der O-Ringe für Kältemittelkreisläufe mit R134a ist nicht mehr gegeben. Verwendet werden schwarze und farbige O-Ringe.
- ♦ Schraubverbindungen des Kältemittelkreislaufes sind vor der Montage mit Polyethylenglykol (PEG) VW-Material Nr. 294440 zu benetzen.
- ♦ Der Flüssigkeitsbehälter ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr nach jedem Öffnen des Kältemittelkreislaufes zu ersetzen ⇒ Rep.-Gr. 00 Technische Information „Klimaanlage - mit Kältemittel R134a VW“ Bauteile ersetzen.

1 - Schraube

- 15 Nm

2 - O-Ring

- 10,8 mm; 1,8 mm

3 - Flüssigkeitsbehälter mit Trocknerbeutel

- Aufgaben ⇒ [Seite 77](#)

4 - O-Ring

- 10,8 mm; 1,8 mm

5 - Kältemittelleitung

- vom Flüssigkeitsbehälter mit Trocknerbeutel zum Expansionsventil

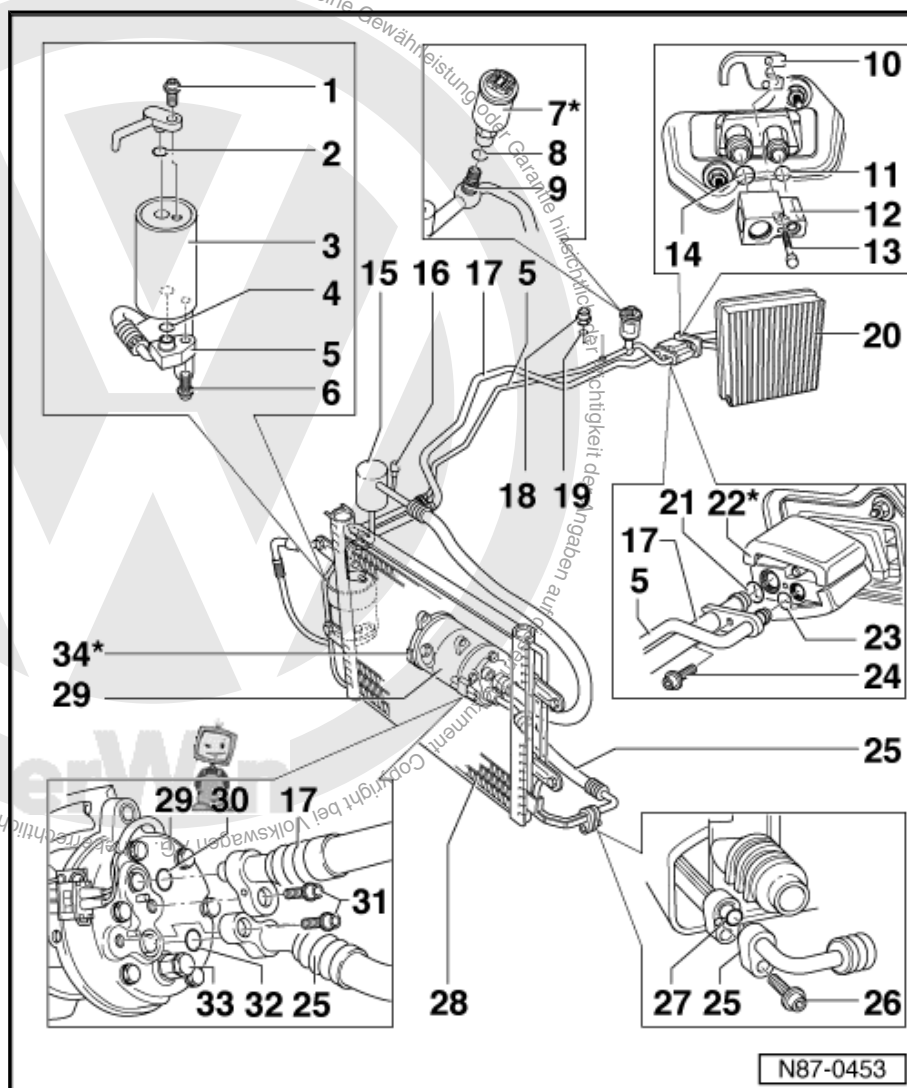
6 - Schraube

- 15 Nm

7 - Druckschalter für Klimaanlage -F129-* oder Hochdruckgeber -G65-*

aus- und einbauen:

- Anziehmoment 8 Nm
- O-Ring-Dichtung ersetzen (Ersatzteilnummer beachten).
- Der Druckschalter für Klimaanlage -F129- und der Hochdruckgeber -G65- können ausgebaut werden, ohne das Kältemittel aus dem Kältemittelkreislauf absaugen zu müssen.





- ☐ Der Hochdruckgeber - G65- kann nicht über die Eigendiagnose der Climatronic ausgewertet werden, sondern nur über das Motorsteuergerät.
- ☐ prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.
- ☐ Der Hochdruckgeber -G65- ist Informationsgeber für das Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- und das Motorsteuergerät.
- ☐ Druckschalter für Klimaanlage -F129- prüfen ➔ [Seite 77](#)
- ☐ Hochdruckgeber -G65- prüfen ➔ [Seite 80](#)

Funktion:

- ☐ Schaltet den Kühlerlüfter -V7- bei Druckanstieg im Kältemittelkreislauf in die nächst höhere Stufe.
- ☐ Schaltet bei zu großem Druck die Klimaanlage ab (zum Beispiel bei mangelnder Motorkühlung).
- ☐ Schaltet bei zu geringem Druck die Klimaanlage ab (zum Beispiel bei Kältemittelverlust).

8 - O-Ring

- ☐ 10,8 mm; 1,8 mm

9 - Schraderventil

10 - Gewindeplatte

11 - O-Ring

- ☐ 10,8 mm; 1,8 mm

12 - Expansionsventil

- ☐ im Motorraum rechts
- ☐ Durchführung muss spritzwasserdicht sein
- ☐ ausbauen ➔ [Seite 80](#)

Aufgaben

- ◆ Das Expansionsventil zerstäubt zuströmendes Kältemittel und regelt die Durchflussmenge so, dass der Dampf je nach Wärmetransport erst am Ausgang des Verdampfers gasförmig wird.
- ◆ Die Expansionsventile für Kältemittelkreisläufe mit Kältemittel R134a sind mit einem grünen Aufkleber gekennzeichnet.

13 - Schrauben

- ☐ 8 Nm

14 - O-Ring

- ☐ 14 mm; 1,8 mm

15 - Dämpfer

- ☐ im Kältemittelschlauch vom Expansionsventil zum Klimakompressor.
- ☐ bei Fahrzeugen mit Motorkennbuchstaben BDE in Nähe des Expansionsventiles.

16 - Absaug- und Füllventil

- ☐ Niederdruckseite
- ☐ Das Ablassen von Kältemittel in die Umwelt ist eine strafbare Handlung.
- ☐ aus- und einbauen ➔ [Seite 75](#)
- ☐ Füllmengen ➔ [Seite 87](#)

17 - Kältemittelschlauch

- ☐ vom Expansionsventil zum Klimakompressor
- ☐ mit Dämpfer

18 - Absaug- und Füllventil

- ☐ Hochdruckseite
- ☐ Das Ablassen von Kältemittel in die Umwelt ist eine strafbare Handlung.
- ☐ aus- und einbauen ➔ [Seite 75](#)
- ☐ Füllmengen ➔ [Seite 87](#)



19 - O-Ring

- ☐ 10,8 mm; 1,8 mm

20 - Verdampfer

- ☐ im Fahrgastraum
- ☐ ausbauen ⇒ [Seite 84](#) , Verdampfergehäuse zerlegen und zusammenbauen.

21 - O-Ring

- ☐ 16,7 mm; 1,8 mm

22 - Wärmeschutzisolierung*

23 - O-Ring

- ☐ 7,6 mm; 1,8 mm

24 - Schraube

- ☐ 8 Nm

25 - Kältemittelschlauch

- ☒ vom Klimakompressor zum Kondensator

26 - Schraube

- ☐ 15 Nm

27 - O-Ring

- ☐ 10,8 mm; 1,8 mm

28 - Kondensator

- ☐ ausbauen ⇒ [Seite 81](#)

29 - Klimakompressor

- ☐ mit Magnetkupplung für Klimaanlage -N25-
- ☐ Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- instand setzen ⇒ [Seite 46](#)
- ☐ bei Fahrzeugen mit Motorkennbuchstaben BAD ist ein Klimakompressor ohne Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- verbaut. Hinweise ⇒ [Seite 78](#)

30 - O-Ring

- ☐ 14,3 mm; 2,4 mm

31 - Schrauben

- ☐ 20 Nm

32 - O-Ring

- ☐ 10,8 mm; 1,8 mm

33 - Überdruckablassventil

- ☐ prüfen ⇒ [Seite 76](#)

34 - Magnetkupplung für Klimaanlage -N25-

Hersteller Sanden:

- ☐ Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- instand setzen ⇒ [Seite 46](#)

Hersteller Zexel:

- ☐ Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- instand setzen ⇒ [Seite 51](#)



4.1.1 Absaug- und Füllventil ausbauen, Niederdruckseite



ACHTUNG!

Es besteht Gefahr durch Vereisung.

Bei nicht entleertem Kältemittelkreislauf kann Kältemittel austreten.

Das Kältemittel ist vor dem Öffnen des Kältemittelkreislaufes abzusaugen.

- Kältemittelkreislauf z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- absaugen, dann erst Ventil -3- ersetzen.

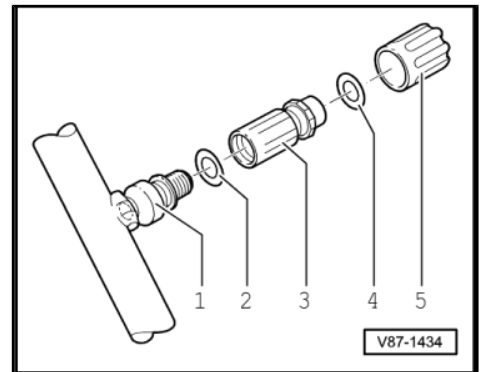
Weitere Service-Stationen ➔ Katalog V.A.G Betriebseinrichtungen.



Hinweis

- ◆ *Das Ablassen von Kältemittel in die Umwelt ist eine strafbare Handlung.*
- ◆ *Alle geöffneten Bauteile des Kältemittelkreislaufes müssen gegen Eintritt von Luftfeuchtigkeit mit geeigneten Verschlussstopfen verschlossen werden.*

- 1 - Sockel mit Außengewinde und Nut für O-Ring
- 2 - O-Ring , 7,6 mm; 1,8 mm
- 3 - Absaug- und Füllventil
- 4 - O-Ring , 7,6 mm; 1,8 mm
- 5 - Kappe



4.1.2 Absaug- und Füllventil ausbauen, Hochdruckseite



ACHTUNG!

Es besteht Gefahr durch Vereisung.

Bei nicht entleertem Kältemittelkreislauf kann Kältemittel austreten.

Das Kältemittel ist vor dem Öffnen des Kältemittelkreislaufes abzusaugen.



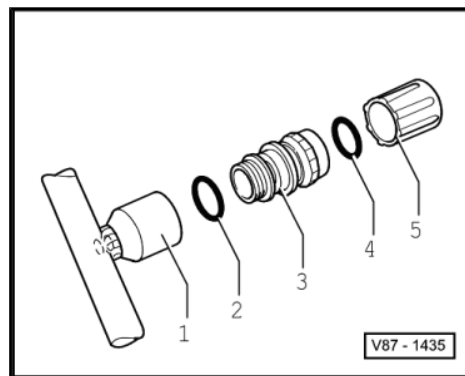
- Kältemittelkreislauf z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- absaugen, dann erst Ventil -3- ersetzen.

Weitere Service-Stationen ⇒ Katalog V.A.G Betriebseinrichtungen.



Hinweis

- ◆ *Das Ablassen von Kältemittel in die Umwelt ist eine strafbare Handlung.*
- ◆ *Alle geöffneten Bauteile des Kältemittelkreislaufes müssen gegen Eintritt von Luftfeuchtigkeit mit geeigneten Verschlussstopfen verschlossen werden.*



- 1 - Sockel mit Innengewinde
- 2 - O-Ring , 10,8 mm; 1,8 mm
- 3 - Absaug- und Füllventil mit Nut und Innengewinde für die Kappe.
- 4 - O-Ring , 10,8 mm; 1,8 mm
- 5 - Kappe

4.1.3 Überdruckablassventil am Klimakompressor prüfen (Fa. Sanden und Zexel)



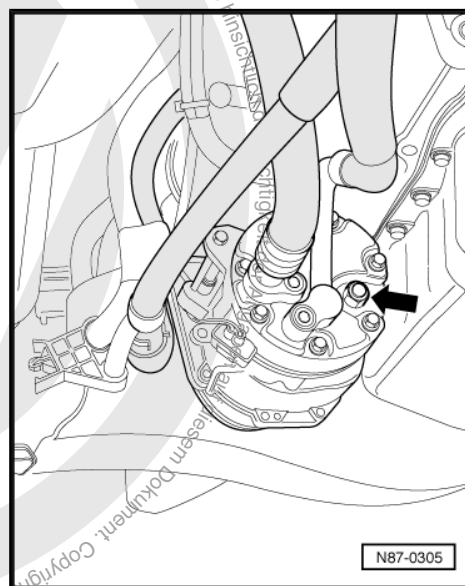
ACHTUNG!

Es besteht Gefahr durch Vereisung.

Bei laufendem Motor und zu hohem Druck im Kältemittelkreislauf wird das Überdruckablassventil Kältemittel ablassen.

Motor abstellen.

- ◆ Funktion: Schützt den Kältemittelkreislauf vor zu hohen Drücken.
- ◆ Das Überdruckablassventil zeigt an, ob das Ventil geöffnet war, ein aufgeklebtes Plättchen wird dann ausgedrückt.
- ◆ In diesem Fall ist das Fahrzeug einer Werkstatt mit geeigneten Betriebsmitteln und sachkundigen Monteuren zu übergeben.





4.1.4 Überdruckablassventil am Klimakompressor prüfen (Fa. Denso)



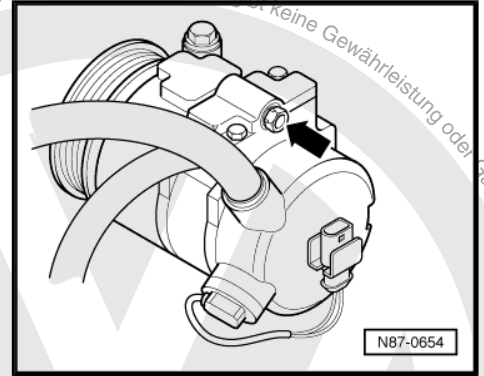
ACHTUNG!

Es besteht Gefahr durch Vereisung.

Bei laufendem Motor und zu hohem Druck im Kältemittelkreislauf wird das Überdruckablassventil Kältemittel ablassen.

Motor abstellen.

- ◆ Funktion: Schützt den Kältemittelkreislauf vor zu hohen Drücken
- ◆ Das Überdruckablassventil hat angesprochen, wenn in unmittelbarer Umgebung Kältemittelöl haftet.
- ◆ In diesem Fall ist das Fahrzeug einer Werkstatt mit geeigneten Betriebsmitteln und sachkundigen Monteuren zu übergeben.



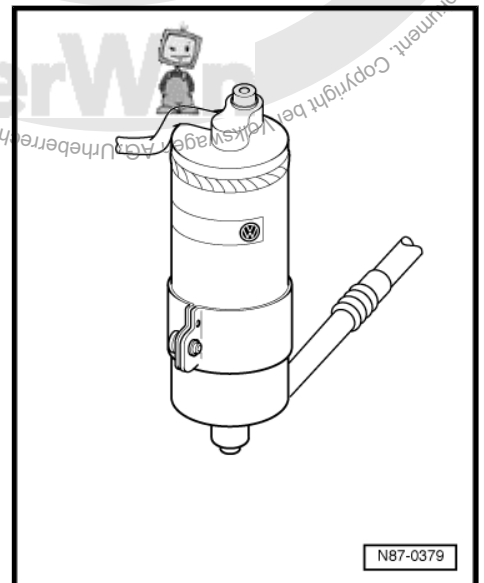
4.1.5 Aufgaben des Flüssigkeitsbehälters mit Trocknerbeutel

Der Flüssigkeitsbehälter sammelt die Flüssigkeitstropfen und führt sie dann im ununterbrochenen Strom zum Expansionsventil. Feuchtigkeit, die während der Montage in den Kältemittelkreislauf eingedrungen ist, wird im Flüssigkeitsbehälter durch einen Trocknerbeutel aufgefangen.



Hinweis

Der Flüssigkeitsbehälter ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr nach jedem Öffnen des Kältemittelkreislaufs zu ersetzen ⇒ Rep.-Gr. 00 Technische Information „Klimaanlage - mit Kältemittel R134a VW“ Bauteile ersetzen.



4.1.6 Druckschalter für Klimaanlage -F129- prüfen

- ◆ Bei einigen Fahrzeugen ist anstelle des Druckschalter für Klimaanlage -F129- der Hochdruckgeber -G65- verbaut.
- ◆ Der Druckschalter kann ausgebaut werden, ohne das Kältemittel aus dem Kältemittelkreislauf absaugen zu müssen.
- ◆ Sichtprüfung: O-Ring 10,8 mm x 1,8 mm auf Sitz in der Nut achten



Schalterteil zwischen Kammer 1 und Kammer 2 des Steckgehäuses schaltet die Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- bei zu hohem Druck im Kältemittelkreislauf oder bei unzureichend gefülltem Kältemittelkreislauf ab:

- öffnet unter 1,2 bar Überdruck und schließt wieder über 2,4 bar Überdruck (Schaltschwelle)
- öffnet über 32 bar Überdruck und schließt wieder unter 24 bar Überdruck (Schaltschwelle)

Schalterteil prüfen:

- Anschlüsse in Kammer 1 und Kammer 2 der Steckverbindung bei laufendem Fahrzeugmotor kurzzeitig überbrücken. Schaltet die Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- ein, ist der Kältemittelkreislauf leer.

Schalterteil zwischen Kammer 3 und Kammer 4 des Steckgehäuses schaltet bei Druckanstieg im Kältemittelkreislauf den Kühlerlüfter -V7- , über das Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- , in die zweite Förderstufe:

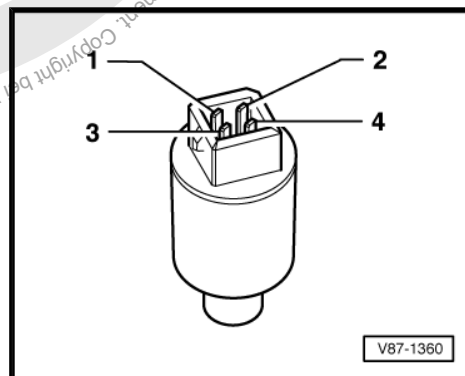
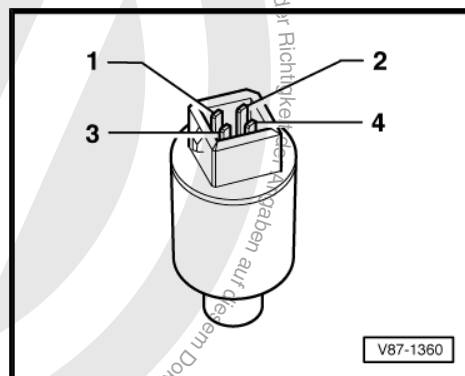
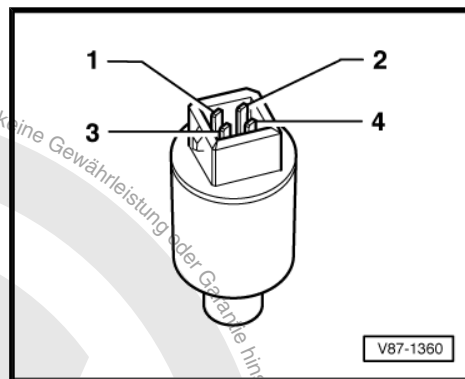
- schließt über 16 bar Überdruck und öffnet wieder unter 12,5 bar Überdruck (Schaltschwelle)

Auswertung der Prüfungen am Druckschalter für Klimaanlage - F129-

- ♦ Die folgenden Prüfungen erfolgen im eingebauten Zustand.

Zur Beurteilung der Klimaanlageleistung sind folgende Prüfungen auszuwerten:

- Füllzustand der Klimaanlage prüfen, die Klimaanlage wird bei zu geringem Druck (zum Beispiel Kältemittelverlust) abgeschaltet.
- Gebläsezuschaltung prüfen, bei Druckanstieg (Überdruck) im Kältemittelkreislauf wird der Kühlerlüfter -V7- in die nächst höhere Stufe geschaltet.
- Abschaltung der Klimaanlage prüfen, bei zu großem Druck (zum Beispiel bei mangelnder Motorkühlung) wird die Klimaanlage abgeschaltet.



4.2 Hinweise zum Einbauen des Klimakompressors, Motorkennbuchstabe: BAD

4.2.1 Einbauen

- Starten Sie den Motor erst nach dem Zusammenbauen des Kältemittelkreislaufes
- Drehen Sie nach Einbau eines neuen Klimakompressors oder Einfüllen von frischem Kältemittelöl (z. B. nach Durchblasen des Kältemittelkreislaufes) die Keilrippenriemenscheibe des Klimakompressors 10 Umdrehungen von Hand, bevor der Motor gestartet wird. Schäden am Klimakompressor werden so vermieden
- Starten Sie den Motor möglichst nur bei gefülltem Kältemittelkreislauf



Hinweis

- ◆ *Der Klimakompressor wird immer von der Keilrippenriemenscheibe angetrieben (er besitzt keine Magnetkupplung):*
- ◆ *Bei blockierendem Klimakompressor löst sich der Überlastungsschutz von der Klimakompressorwelle. Die Erkennung, dass der Klimakompressor blockiert ist, ist nicht immer daran zu erkennen, dass Ausbeulungen an der Keilrippenriemenscheibe sichtbar sind. Eine weitere Möglichkeit der Erkennung ist, dass sich Gummiabrieb im Bereich der Keilrippenriemenscheibe befindet.*
- ◆ *Damit bei leerem Kältemittelkreislauf keine Schäden am Klimakompressor entstehen, ist er mit einer „gesicherten Ölversorgung“ ausgestattet. Das bedeutet, dass ca. 40 bis 50 cm³ Kältemittelöl im Klimakompressor verbleiben.*
- ◆ *Der Motor darf nur bei ordnungsgemäß zusammengebautem Kältemittelkreislauf gestartet werden. Sind z. B. die Kältemittelleitungen nicht am Klimakompressor angeschlossen, kann sich der Klimakompressor bei laufendem Motor so stark erwärmen (durch innere Erwärmung), dass er zerstört wird.*
- ◆ *Da aber kein Kältemittel vorhanden ist, wird das zur Schmierung des Klimakompressors notwendige Kältemittelöl nicht transportiert.*
- ◆ *Das Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280- wird bei leerem Kältemittelkreislauf nicht angesteuert und der Klimakompressor läuft im Leerlauf mit dem Motor.*
- ◆ *Um Klimakompressorschäden zu verhindern wird die Schmierung des Klimakompressors über einen „gesicherten Ölkreislauf“ aufrechterhalten.*
- ◆ *Sollte es notwendig sein, den Motor mit leerem Kältemittelkreislauf zu starten:*
- ◆ *Muss der Kältemittelkreislauf vollständig zusammengebaut sein.*
- ◆ *Muss sich mindestens ein Viertel der für diesen Kältemittelkreislauf vorgesehenen Kältemittelmenge im Klimakompressor befinden.*
- ◆ *Darf die Motordrehzahl 2500 Umdrehungen pro Minute nicht übersteigen.*
- ◆ *Sollte der Motor nur solange laufen wie es zwingend notwendig ist*
- Beachten Sie beim ersten Starten des Motors nach dem Befüllen des Kältemittelkreislaufes folgendes:
- Starten Sie den Motor mit ausgeschaltetem Klimakompressor (Betriebsart „Econ“) und warten Sie, bis sich die Leerlaufdrehzahl stabilisiert hat.
- Öffnen Sie die Schaltausströmer.
- Wählen Sie an der Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic -E87- die Temperaturvorwahl „Lo“.
- Schalten Sie jetzt den Klimakompressor ein (Betriebsart „Auto“) und lassen Sie ihn mindestens 5 min. mit dem Motor im Leerlauf laufen.



4.3 Hochdruckgeber -G65- prüfen

- Hochdruckgeber -G65- prüfen: Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 5051B- in der Geführten Fehlersuche.

4.4 Expansionsventil ausbauen



Hinweis

- ♦ Das Kältemittel ist vorher z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- abzusaugen.
- ♦ Die bislang verwendeten Service-Stationen können weiterhin eingesetzt werden ⇒ Katalog V.A.G Betriebs-einrichtungen.
- ♦ Nur mit „*“ gekennzeichnete Bauteile können ohne Öffnen und Absaugen ersetzt werden.
- ♦ Alle geöffneten Bauteile des Kältemittelkreislaufes sind, gegen Eintritt von Luftfeuchtigkeit mit geeigneten Verschlussstopfen zu verschließen.
- ♦ Die farbige Kennung der O-Ringe für Kältemittelkreisläufe mit R134a ist nicht mehr gegeben. Verwendet werden schwarze und farbige O-Ringe.

1 - Gewindeplatte

2 - O-Ring

- 10,8 mm; 1,82 mm

3 - Wärmeschutzisolierung*

4 - Schrauben

- 8 Nm
- 2 Stück

5 - O-Ring

- 7,6 mm; 1,8 mm

6 - Schraube

- 8 Nm

7 - Kältemittleitung

- vom Flüssigkeitsbehälter mit Trocknerbeutel zum Expansionsventil

8 - Kältemittelschlauch

- vom Expansionsventil zum Klimakompressor
- mit Dämpfer

9 - O-Ring

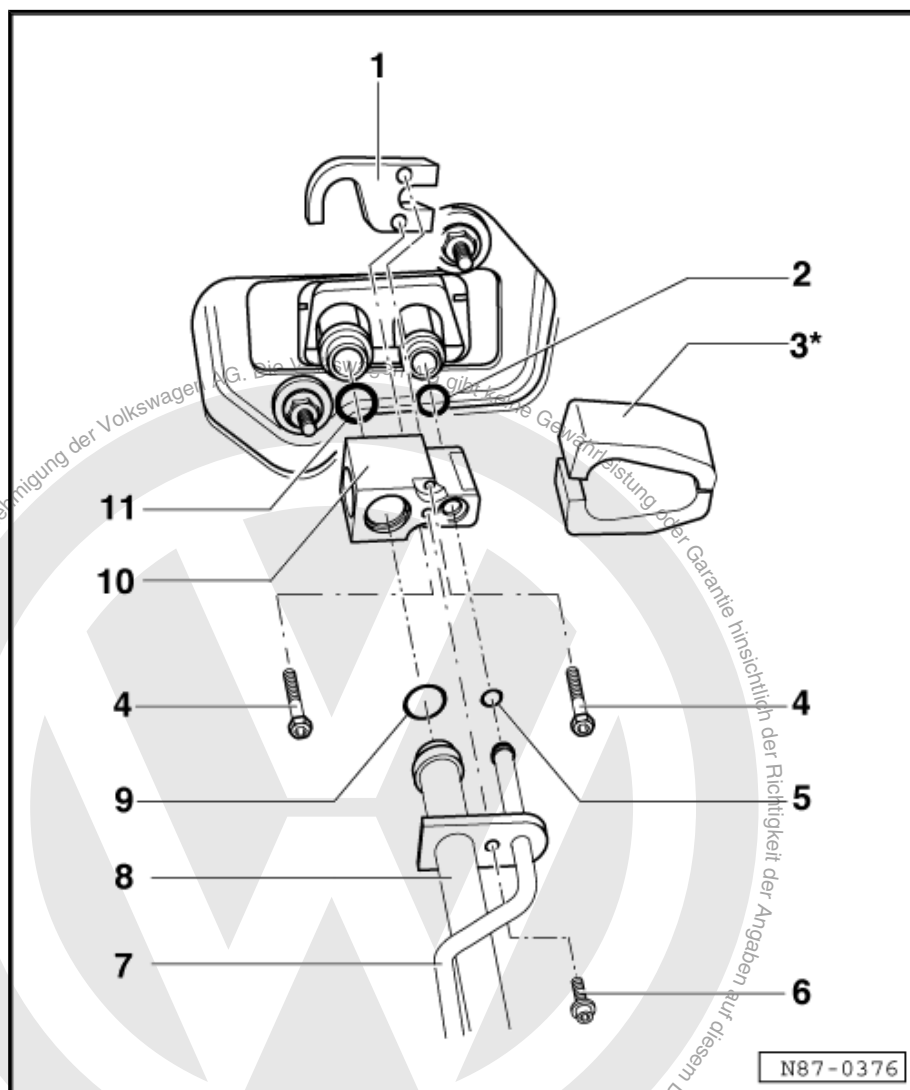
- 17 mm; 1,85 mm

10 - Expansionsventil

- im Motorraum rechts
- Durchführung muss spritzwasserdicht sein

11 - O-Ring

- 14 mm; 1,82 mm

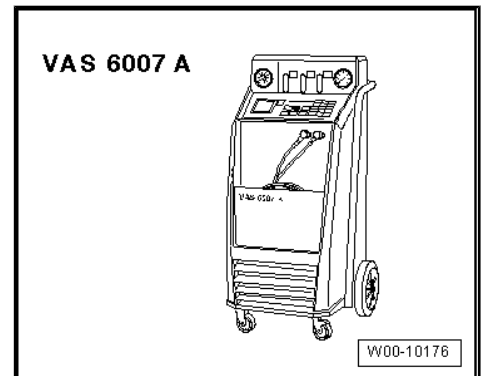




Ausbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Klima-Service-Station -VAS 6007A-



- Kältemittel z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- absaugen.



Hinweis

Das Ablassen von Kältemittel in die Umwelt ist eine strafbare Handlung.

- Wärmeschutzisolierung ⇒ [Pos. 3 \(Seite 80\)](#) abnehmen.



ACHTUNG!

Es besteht Gefahr durch Vereisung.

Bei nicht entleertem Kältemittelkreislauf kann Kältemittel austreten.

Das Kältemittel ist vor dem Öffnen des Kältemittelkreislaufes abzusaugen.

- Schraube ⇒ [Pos. 6 \(Seite 80\)](#) herausdrehen.
- Kältemittelleitung ⇒ [Pos. 7 \(Seite 80\)](#) und Kältemittelschlauch ⇒ [Pos. 8 \(Seite 80\)](#) herausziehen.
- ◆ O-Ringe ⇒ [Pos. 5 \(Seite 80\)](#) und ⇒ [Pos. 9 \(Seite 80\)](#) ersetzen.
- Schrauben ⇒ [Pos. 4 \(Seite 80\)](#) herausdrehen.
- Expansionsventil ⇒ [Pos. 10 \(Seite 80\)](#) herausnehmen.
- ◆ O-Ringe ⇒ [Pos. 2 \(Seite 80\)](#) und ⇒ [Pos. 11 \(Seite 80\)](#) ersetzen.

4.5 Kondensator aus- und einbauen



Hinweis

- ◆ *Das Kältemittel ist vorher z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- abzusaugen.*
- ◆ *Die bislang verwendeten Service-Stationen können weiterhin eingesetzt werden ⇒ Katalog V.A.G Betriebs-einrichtungen.*
- ◆ *Alle geöffneten Bauteile des Kältemittelkreislaufes sind gegen Eintritt von Luftfeuchtigkeit mit geeigneten Verschlussstopfen zu verschließen.*
- ◆ *Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch ⇒ [Seite 56](#)*



Ausbauen

- Kältemittel z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A-absaugen.



Hinweis

Das Ablassen von Kältemittel in die Umwelt ist eine strafbare Handlung.



ACHTUNG!

Es besteht Gefahr durch Verbrühung.

Das Kühlsystem steht unter Druck, die Kühlmitteltemperatur kann bei warmem Motor über 100 °C liegen.

Vor Reparaturen gegebenenfalls Druck und Temperatur abbauen.

- Kühlmittel ablassen ⇒ Rep.-Gr. 19 .



ACHTUNG!

Es besteht Gefahr durch Vereisung.

Bei nicht entleertem Kältemittelkreislauf kann Kältemittel austreten.

Das Kältemittel ist vor dem Öffnen des Kältemittelkreislaufes abzusaugen.

- Kältemittelleitungen am Kondensator lösen und verschließen.
- Bauen Sie den Schlossträger aus ⇒ Rep.-Gr. 50



1 - Schlossträger

- ☐ ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 50

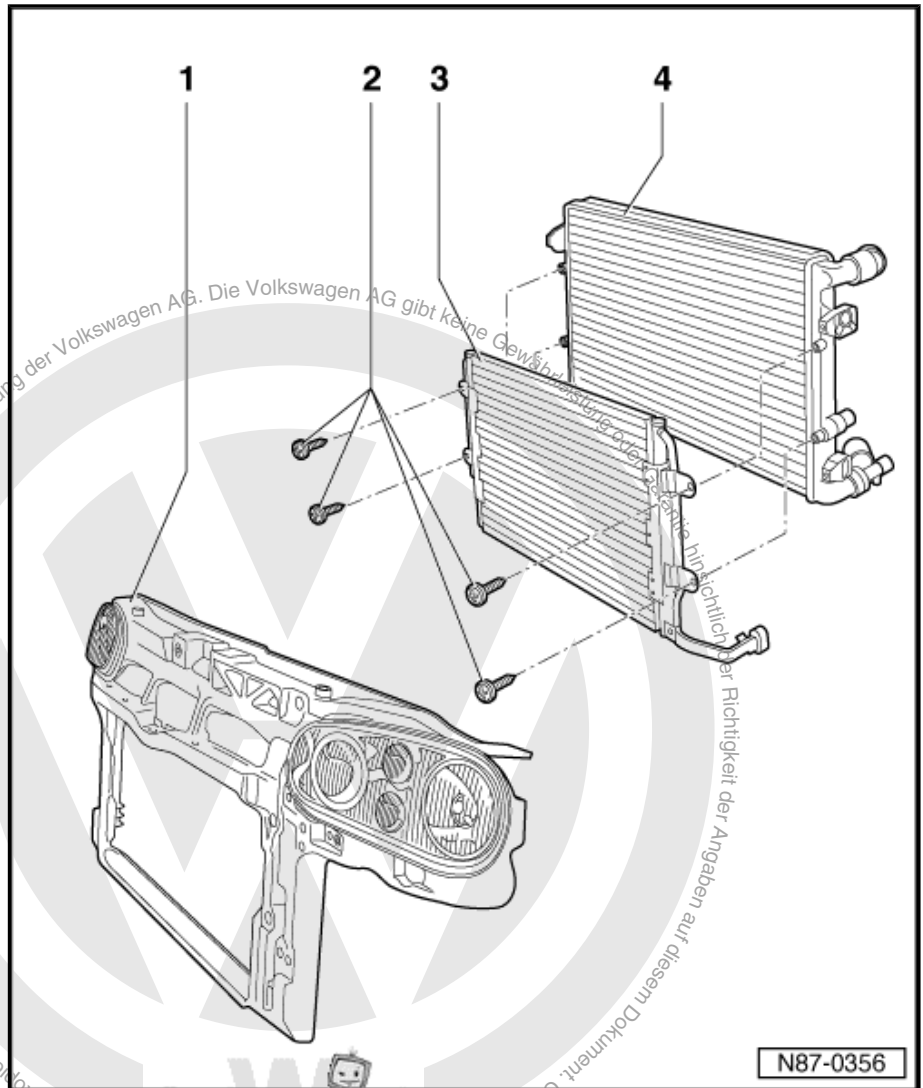
2 - Schrauben

- ☐ 8 Nm
- ☐ 4 Stück

3 - Kondensator

4 - Kühler

- ☐ nach Ausbau ist das Kühlmittel komplett zu ersetzen



4.6 Verdampfergehäuse aus und einbauen

- Schalttafel aus- und einbauen ⇒ Rep.-Gr. 70



ACHTUNG!

Es besteht Gefahr durch Verbrühung.

Das Kühlsystem steht unter Druck, die Kühlmitteltemperatur kann bei warmem Motor über 100 °C liegen.

Vor Reparaturen gegebenenfalls Druck und Temperatur abbauen.

- Wärmetauscher verschließen, damit kein Kühlmittel austritt
- Querträger-Schalttafel lösen ⇒ [Seite 4](#)



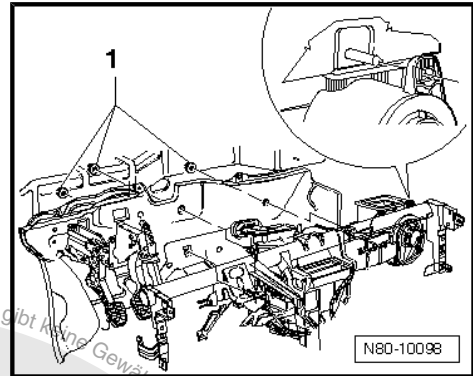
ACHTUNG!

Es besteht Gefahr durch Vereisung.

Bei nicht entleertem Kältemittelkreislauf kann Kältemittel austreten.

Das Kältemittel ist vor dem Öffnen des Kältemittelkreislaufes abzusaugen.

- Kältemittel z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- absaugen.
- Lösen Sie die Muttern ($3,7 \pm 0,2$ Nm) von der Spritzschutzwandseite aus.



4.7 Verteilerkasten und Gehäuse für Verdampfer zerlegen und zusammenbauen



Hinweis

- ♦ *Das Kältemittel ist vorher z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- abzusaugen.*
- ♦ *Die bislang verwendeten Service-Stationen können weiterhin eingesetzt werden ⇒ Katalog V.A.G Betriebs-einrichtungen.*
- ♦ *Alle geöffneten Bauteile des Kältemittelkreislaufes sind gegen Eintritt von Luftfeuchtigkeit mit geeigneten Verschlussstopfen zu verschließen.*
- ♦ *Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch ⇒ [Seite 56](#)*

Ausbauen

- Kältemittel z. B. mit der Klima-Service-Station -VAS 6007A- absaugen.



Hinweis

Das Ablassen von Kältemittel in die Umwelt ist eine strafbare Handlung.



ACHTUNG!

Es besteht Gefahr durch Verbrühung.

Das Kühlsystem steht unter Druck, die Kühlmitteltemperatur kann bei warmem Motor über 100 °C liegen.

Vor Reparaturen gegebenenfalls Druck und Temperatur abbauen.

- Lassen Sie das Kühlmittel ab ⇒ Rep.-Gr. 19
- Bauen Sie die Schalttafel aus ⇒ Rep.-Gr. 70



- Querträger-Schalttafel lösen ➔ [Seite 4](#) .



ACHTUNG!

Es besteht Gefahr durch Vereisung.

Bei nicht entleertem Kältemittelkreislauf kann Kältemittel austreten.

Das Kältemittel ist vor dem Öffnen des Kältemittelkreislaufes abzusaugen.

- Verteilerkasten und Gehäuse für Verdampfer ausbauen.

1 - Wärmetauscher

- ☐ nach Ausbau ist das Kühlmittel komplett zu ersetzen

2 - Gehäuse, Oberteil

- ☐ mit Frisch- und Umluftklappe

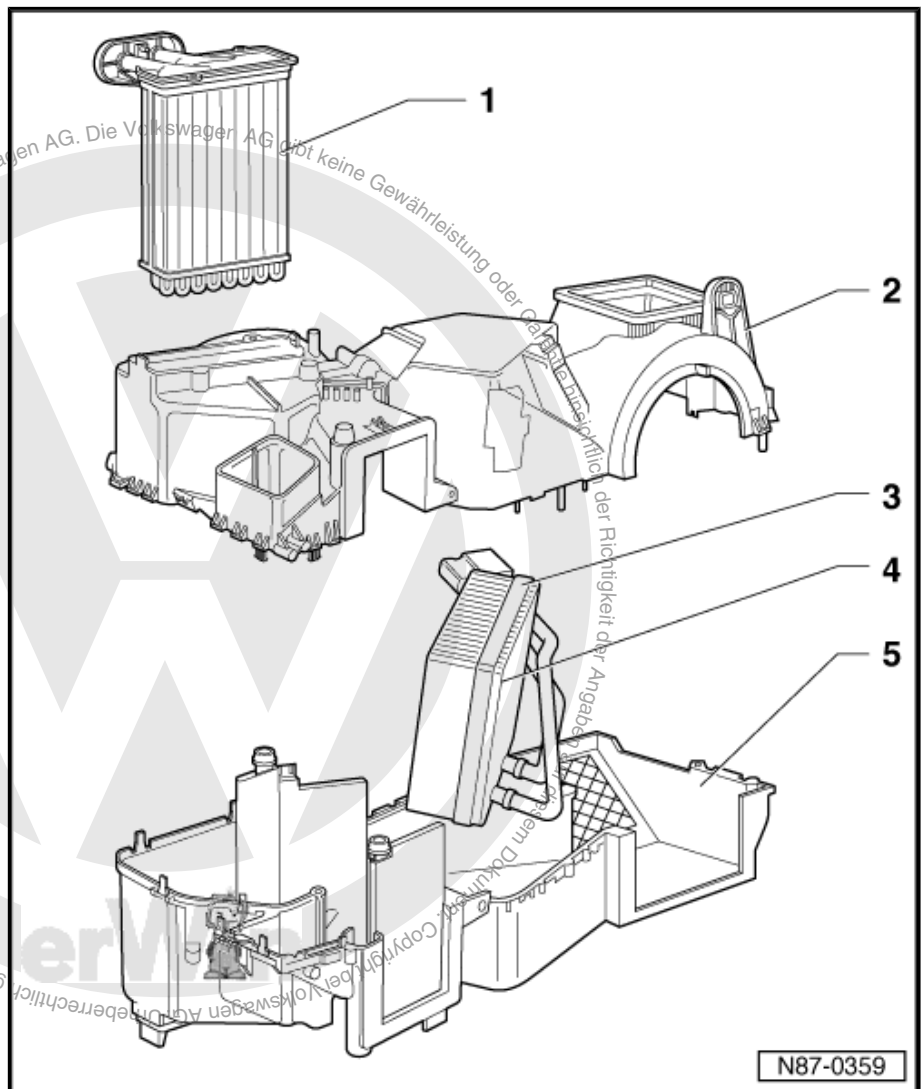
3 - Dichtung

- ☐ Dichtung am Verdampfer einbauen
➔ [Seite 86](#)

4 - Verdampfer

- ☐ Dichtung am Verdampferanschluss einbauen
➔ [Seite 86](#)

5 - Gehäuse, Unterteil



N87-0359



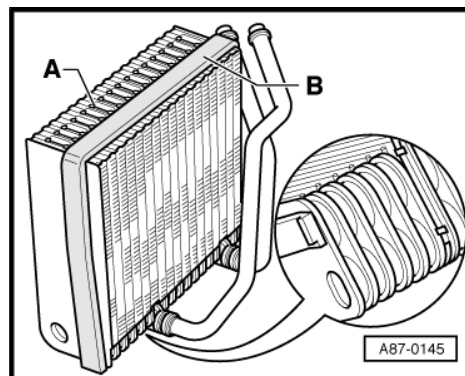
4.7.1 Dichtung am Verdampfer einbauen

Der Verdampfer -A- ist oberhalb und seitlich mit der Dichtung -B- zum Gehäuse abzudichten.



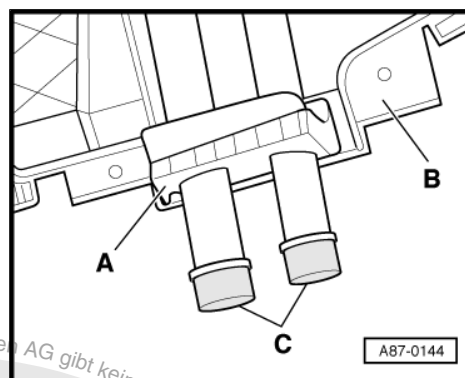
Hinweis

Damit das Kondenswasser ungehindert ablaufen kann, darf an der Verdampferunterseite keine Dichtung vorhanden sein.



4.7.2 Dichtung am Verdampferanschluss einbauen

Die Kältemittelleitungen -C- sind mit der Abdichtung -A- zu den beiden Gehäusehälften -B- abzudichten.





5 Füllmengen

5.1 Kältemittel R134a

Klimakompressor	Hersteller	Gesamtfüllmenge
SD7-V16	Fa. Sanden	750+50 Gramm
DCW-17D	Fa. Zexel	750+50 Gramm
6SEU12C	Fa. Denso	750+50 Gramm

5.2 Kältemittelöl

Das speziell und nur für Kältemittelkreisläufe mit R134a zu verwendende Kältemittelöl ist nicht wie bisher auf dem Kälte-Maschinenöl-Markt zu beschaffen.

Kältemittelöl ist unter der Ersatzteile-Nr. zu beziehen; für:	
SD7-V16 Klimakompressor; Fa. Sanden	G 052 154 A2
DCW-17D Klimakompressor; Fa. Zexel	G 052 200 A2
6SEU12C Klimakompressor; Fa. Denso	G 052 300 A2

Typ	Produktionszeitraum	Gesamtfüllmenge
Golf	ab 10. 97 Fa. Sanden	135±15 cm ³ ¹⁾
Bora	ab 10. 98 Fa. Sanden	135±15 cm ³ ¹⁾
Golf	ab 11. 98 Fa. Zexel	115+20 cm ³ ¹⁾
Golf FSI	ab 03. 01 Fa. Denso	140±10 cm ³ ¹⁾

1) Diese Menge Kältemittelöl ist im Ersatzteilklimakompressor enthalten, sie entspricht der Gesamtfüllmenge.

Weitere Informationen:

Da das Kältemittelöl stark wasseranziehend ist, müssen angebrochene Gebinde zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit, nach dem Gebrauch sofort wieder verschlossen werden.

Aufgrund seiner chemischen Eigenschaften darf das Kältemittelöl nicht mit Motoröl oder Getriebeöl zusammen entsorgt werden.

5.2.1 Ölverteilung

Im Kältemittelkreislauf verteilt sich das Öl, dass vor dem ersten Einschalten der Klimaanlage in der Ölwanne des Klimakompressors war, wie folgt:

- ◆ Klimakompressor ca. 50%
- ◆ Kondensator ca. 10%
- ◆ Saugschlauch ca. 10%
- ◆ Verdampfer ca. 20%
- ◆ Flüssigkeitsbehälter ca. 10%